



来自卢卡斯的批判一再论人口红利、刘易斯拐点与通胀

投资要点:

-  长期分析总量研究优于价格研究，反之亦然
-  应当区分人口红利和刘易斯拐点两个概念
-  长期来看，人口结构对应通胀和经济增长变化

报告摘要:

- **《上升的地平线-刘易斯拐点与通货膨胀裂口》（2010 年 9 月 1 日）**具有很大的影响力，五年之后仍有巨大反响。该文的逻辑非常清晰：站在 2010 年的时点上，认为未来几年中国 CPI 波动的中轴水平将出现系统性抬升。产生这一裂口的关键原因在于中国经济走过刘易斯拐点、青壮年劳动力数量的下降，低端劳动力工资水平持续快速上升，推高农产品价格。但是我们发现，文章以农产品价格观察变量推导深层次的总量变化（刘易斯拐点），再推另一价格（通货膨胀）的变化，可以作为短期预测，但方法论上避免不了“卢卡斯批判”问题。
- **《人口红利，刘易斯拐点和中国建筑行业》（2011 年 5 月 11 日）**从**总量和结构研究的角度加以补充**。我们认为，要深入地研究刘易斯拐点问题至少需要完善三方面的总量研究，以及总量基础上的结构研究：中国的人口红利和年龄结构问题，刘易斯拐点过程中的就业结构和工资变化，国际比较的人口和通胀周期。我们的主要立足点是区分“人口红利”消失和越过“刘易斯拐点”两个不同概念。“人口红利”消失指的是在人口周期中总抚养比触底后上升，伴随劳动力人口增量逐年下降，直至总抚养比超过 50%。中国于 2010 年出现人口红利二阶拐点，2030 年左右人口红利结束（一阶拐点）。“刘易斯拐点”则是关于城乡二元结构和农村劳动力向城市转移的概念。另外，从日本和中国的经验看，人口结构对应通胀和经济增长变化。
- **著名的“卢卡斯批判”认为，表层数据不能倒推出深层经济结构参数，同样，我们认为，长期分析总量研究优于价格研究。**由于一个是基于长期总量分析，另一个是基于短期价格分析，所以我们的结论与《上升的地平线》最大的不同是关于通胀的判断。我们认为，从人口结构看中国通胀正处于转折点（2010 年前后）。2010 年开始中国人口抚养率进入上升期，未来的通胀率也会随之降低。而《上升的地平线》则认为，走过刘易斯拐点，未来几年中国 CPI 波动的中轴水平将出现系统性抬升。事实上，在 2010 年短期通胀上行直到 2011 年 9 月 CPI 同比达到 6% 见顶，之后基本处于下行状态至今。CPI 和 PPI 的通货膨胀裂口仍然存在甚至扩大，但是主要是 PPI 的更大下行造成的。

宏观研究组



分析师: 陈光磊 (S1180513040002)

电话: (8610)88085291

Email: chenguanglei@swwhysec.com



研究助理: 李勇

电话: (8610)88085801

Email: liyong1@swwhysec.com



特别致谢: 小罗伯特·卢卡斯

相关研究

人口红利，刘易斯拐点和中国建筑行业

2011-05-11

《上升的地平线-刘易斯拐点与通货膨胀裂口》一文发表于2010年9月1日，具有很大的影响力，五年之后仍有巨大反响。该文的逻辑非常清晰：站在2010年末的时点上，认为未来几年中国CPI波动的中轴水平将出现系统性抬升，CPI与PPI之间将形成明显的通货膨胀裂口。产生这一裂口的关键原因在于中国经济走过刘易斯拐点、青壮年劳动力数量的下降，低端劳动力工资水平持续快速上升，推高农产品价格（观察变量）；由于工业部门技术进步较快，以及国际竞争的存在，价格压力并不明显。随着劳动力越来越短缺，经济潜在增速也会受到影响。

然而，我们经过认真学习，发现文章以价格观察变量推导深层次的总量变化，再推另一价格的变化，可以作为短期预测，但是作为长期研究还有一定难度。其方法论基础并不是特别有效，也算是表层数据不能倒推深层经济结构的“卢卡斯批判”的另一种形式。文章以农产品的价格变化（即刘易斯拐点的“重力场效应”），作为观察变量，虽然避开了宏观总量层面工资和就业数据的不可得性，但是缺乏总量研究的论证，农产品价格变化的趋势性很难看得清楚。民工荒问题的切入，以及文后韩国和台湾的案例并不能很好地补充这一逻辑跳跃。受该文的启发，但为了回避“卢卡斯的批判”，于是有了2011年5月11日的《人口红利，刘易斯拐点和中国建筑行业》一文作为补充。

我们认为，要深入地研究刘易斯拐点问题至少需要完善三方面的总量研究，以及总量基础上的结构研究：中国的人口红利和年龄结构问题，刘易斯拐点过程中的就业结构和工资变化，国际比较的人口和通胀周期。我们的主要立足点是区分“人口红利”消失和越过“刘易斯拐点”这两个不同概念。“人口红利”消失指的是在人口周期中总抚养比触底后上升，伴随劳动力人口增量逐年下降，直至总抚养比超过50%。中国于2010年出现人口红利二阶拐点，2030年左右人口红利结束（一阶拐点）。“刘易斯拐点”则是关于城乡二元结构和农村劳动力向城市转移的概念，并不涉及社会总人口和劳动力总量的变化。另外，从日本和中国的经验看，经济高速增长同步于抚养率的快速下降。抚养率快速下降的时期，经济会出现高增长的周期，经济可忍受的通胀水平也会较高。然而，在抚养率攀升期，通胀和经济增长都会较低。

由于一个是基于长期总量分析，另一个是基于短期价格分析，所以我们的结论与《上升的地平线》最大的不同是关于通胀的判断。我们认为，从人口结构看中国通胀正处于转折点（2010年前后）。2010年开始中国人口抚养率进入上升期，未来的通胀率也会随之降低。而《上升的地平线》则认为，走过刘易斯拐点，未来几年中国CPI波动的中轴水平将出现系统性抬升。事实上也许是巧合，在2011年短期通胀确实上行，直到2011年9月CPI同比达到6%左右见顶，之后基本处于平稳下行状态至今。至少数据反映如此，如果再引入宏观政策调控作为辅助解释，基本破坏了分析框架的一致性。CPI和PPI的通货膨胀裂口仍然存在，但是主要是PPI的更大下行造成的。这是由于分析框架不同得出截然相反结论的有趣的案例，长期总量研究优于价格研究，短期价格研究可能比总量研究更准确。

虽然已时隔整整四年，有些结论已远远滞后于目前移动互联网的时代，但仍有进一步回顾和探讨必要。

图 1: CPI 和 PPI 近四年走势



数据来源: Wind 资讯

资料来源: Wind, 申万宏源证券

UBS Investment Research

中国建筑行业

中国

住宅建筑

股票投资策略

人口红利，刘易斯拐点与中国建筑行业

■ 人口结构、人口规模与人口增长

我们预计，中国总人口于2030年达到峰值，总劳动人口2020年达到高峰，而2010年开始进入老龄化加速期。对于存在争议的人口红利拐点问题，我们认为2010年左右人口红利最为丰厚，之后逐年递减，中国的人口机会窗口2030年左右关闭。

■ 劳动力供给的差异性造成民工荒

对于民工荒和低端劳动力成本上升问题，我们认为由于年青可转移的农村人口下降使2005年出现局部劳动力供给拐点。劳动力供给的差异性导致民工荒现象并推动低端劳动力工资上涨。

■ 当前刘易斯拐点框架并不适用

我们认为刘易斯拐点是关于城乡二元结构和农村劳动力转移的概念，从充分就业，农业与非农业部门的生产率以及城市化滞后于工业化来看，此框架并不适用。2010年中国的城市化率达到49.8%，中国的城市化进程还有很长的路要走。

■ 人口问题对建筑企业的投资意义

一方面人口红利和城市化加快，推动建筑业总产值增速将维持较高的水平。另一方面，人口老龄化，可转移的农民工数量减少，低端劳动力成本上升可能会对建筑业的盈利产生很大影响。我们认为，能通过提高管理效率和降低人工成本增强企业盈利能力的大型建筑企业将明显受益。

2011年5月11日

www.ubssecurities.com

唐 晓波, CFA

分析师

S1460511010020

hubert.tang@ubssecurities.com

+8621-3866 8858

特此鸣谢陈光磊

(guanglei.chen@ubssecurities.com)

对本报告的编制提供信息



目录	页
低生育率前提下中国人口的三次高峰	3
一、锯齿形的中国人口结构	4
二、“压缩型”模式的中国人口转型	6
— 1、低收入条件下的快速人口转型	6
— 2、中国的三次婴儿潮	7
— 3、中国“压缩型”人口红利周期的演绎	8
三、人口规模得到控制，人口高峰来临	10
— 1、人口过快增长得到控制，人口流动加快	11
— 2、2020年和2030年的人口峰值	11
— 3、“未富先老”的老龄化	13
四、劳动力供给出现结构性问题	15
— 1、最低工资上调影响并不大	16
— 2、低端服务业价格指数涨幅低于CPI涨幅	18
— 3、低端服务业和制造业工资的明显上涨源于供给紧张	18
五、刘易斯拐点和民工荒	19
— 1、刘易斯拐点来了么	19
— 2、民工荒是农村劳动力结构性问题	26
六、人口对建筑业的影响	29
七、日本的人口结构演变和经济周期	35
附录：日本的建设投资趋势：	39

唐 晓波, CFA

分析师

S1460511010020

hubert.tang@ubssecurities.com

+8621-3866 8858

低生育率前提下中国人口的三次高峰

4月26日，中共中央政治局就世界人口发展和全面做好新形势下中国人口工作进第二十八次集体学习。胡锦涛总书记强调要充分认识中国人口问题的长期性、复杂性、艰巨性，不断增强做好人口工作的自觉性和主动性，加强战略研究…不断开创人口工作新局面，为“十二五”时期经济社会发展创造更加有利的人口环境。

胡锦涛指出，人口是影响经济社会发展的关键因素…中国经济发展和社会管理面临的重大问题与人口数量、素质、结构、分布问题密切相关，必须全面做好人口工作。要深入总结和准确把握人口发展规律，坚持计划生育基本国策，以人的全面发展统筹解决好人口问题，稳定低生育水平，提高人口素质，优化人口结构，引导人口合理分布。

4月28日，国家统计局发布了第六次全国人口普查汇总的核心数据，至2010年11月1日，中国人口总数为13.4亿人，与2000年第五次全国人口普查相比，10年增加7390万人，增长5.84%，年平均增长5.7%。未来还将陆续发布海量的人口普查的数据，更加细致的分析第六次人口普查的数据，对于认真理解人口发展规律和就业政策、人口政策调整和制定以及资本市场的投资有重要意义。

具体说来，人口具有超越众多经济变量的外生性，它的变化对经济走势产生重大影响，但它自身很少受到经济走势的影响。人口被作为理解长周期的一个线索，影响了一个经济体的50-80年的增长过程。在人口与经济增长之间关系的分析中，人口的年龄分布与未来变化趋势被看作是决定流动性、建筑周期、城市化和工资、成本与利润的一个主要因素，使得人口成为一个必须研究的课题。

我们认为在稳定低生育水平的前提下，21世纪上半叶，中国将先后迎来劳动年龄人口、总人口和老年人口三大高峰。根据第六次人口普查数据，我们在人口可计量预测的基础上，可以看到人口的几个可能的变化趋势：

- 中国总人口将于2030年达到峰值，总劳动人口2020年达到高峰，而2010年开始进入老龄化加速期。对于存在争议的人口红利拐点问题，我们认为2010年左右人口红利最为丰厚，之后逐年递减，中国的人口机会窗口2030年左右关闭。
- 对于民工荒和低端劳动力成本上升问题，由于年青可转移的农村人口下降，2005年出现局部劳动力供给拐点，劳动供给的差异性导致民工荒现象并推动低端劳动力工资上涨。
- 我们认为刘易斯拐点是关于城乡二元结构和农村劳动力转移的概念，并不涉及社会总人口和劳动力总量的变化，不能与人口红利问题相混淆。从充分就业，农业与非农业部门的生产率以及城市化滞后于工业化来看，刘易斯拐点的框架对当前并不适用。2010年中国的城市化率达到49.8%，中国的城市化进程还有很长的路要走。

因此，一方面，在人口红利下，中国的城市化进程将进入加速通道，建筑业总产值增速将维持较高的水平。并且中国建筑行业的规模仍有上升的空间。另一方面，由于人口老龄化，以及低端劳动力规模下降，特别是可转移的农民工数量减少，低端劳动力成本上升可能会对建筑业的盈利产生很大影响。能通过提高管理效率和降低人工成本增强企业盈利能力的建筑企业将明显受益。

人口问题受到中国最高层的重视，提到重要高度

国家统计局发布第六次全国人口普查核心数据，尚有海量数据等待发布

人口具有超越短期经济变量的外生性

关于人口问题我们与大众认识的三个不同

2010年左右中国人口红利最为丰厚，人口机会窗口2030年左右关闭

劳动供给的差异性导致民工荒现象并推动低端劳动力工资上涨

刘易斯拐点是关于城乡二元结构和农村劳动力转移的概念，其分析框架对当前并不适用

能有效控制人工成本的建筑企业将明显受益

中国建筑业 2011年5月11日

人口分析有三项指标：1）人口结构，即人口年龄和性别构成；2）人口规模，即总人口和各龄人口规模；3）人口增长。表1是人口相关变量及涵义。

表1:人口相关变量涵义

人口变量	内涵
抚养比	指非劳动人口数/总人口数，表示为0-14岁以及65岁以上人口占总人口比例，可以分为少儿抚养比和老年人口抚养比
劳动人口比例	指劳动人口数/总人口数，表示为15-64岁人口占总人口的比例。
婴儿潮	指的是人口出生高峰期，出生率猛增，少儿人口比重点总人口比重较高的阶段。
人口红利	是旨一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，抚养比较低，形成一个劳动力资源相对比较丰富，对经济发展十分有利的黄金时期。
人口负债	与人口红利相对的概念，指人口红利后，随着老龄人口增加，劳动人口比例下降，抚养比重新上升，经济增长会随之放缓。
刘易斯拐点	劳动力过剩向短缺的转折点，是指在城市化和工业化过程中，随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移，农村富余劳动力逐渐减少，最终枯竭。

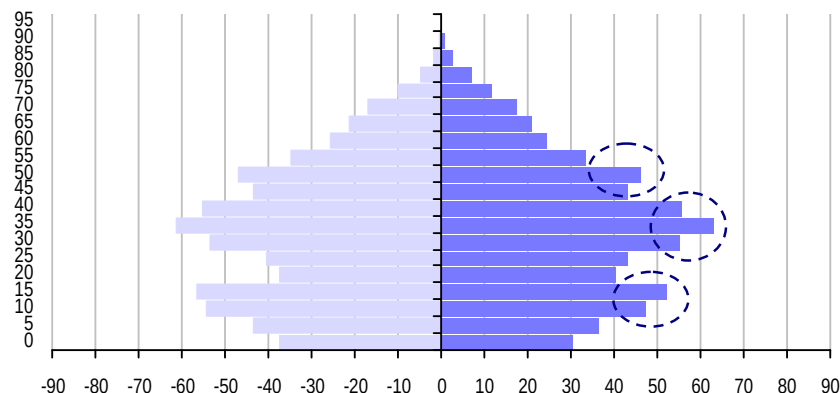
数据来源：《中国人口老龄化研究论文集》，2010

一、锯齿形的中国人口结构

从人口年龄金字塔来看，由于三次婴儿潮，中国的人口年龄结构呈现锯齿形。中国属于慢增长型人口结构，塔基向上逐渐变窄，老年人口所占比例增长。人口老龄化比较严重的日本则为负增长型人口，塔基很窄而塔顶较宽略呈纺锤状，表明人口增长动力不足。德国和匈牙利等国家人口也类似于日本的年龄结构。基于2005年的1%人口抽样调查的人口年龄金字塔如图1：

由于三次婴儿潮，中国人口年龄结构呈锯齿形

图1:2005年中国人口年龄金字塔（纵轴为年龄，横轴为百万人）



资料来源:CEIC，圆圈部分为婴儿潮出生人口

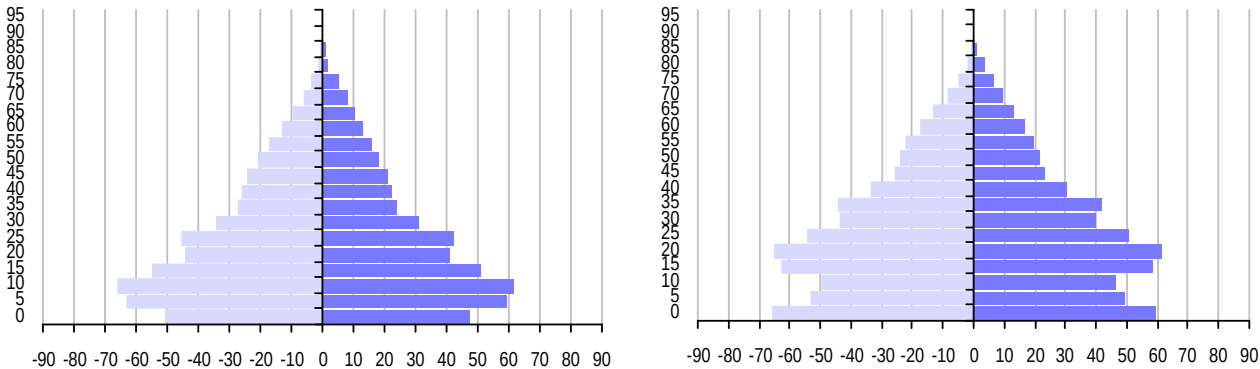
从图1中可见20-34岁（2005年的时间）区段明显的凹陷，对应的出生时间是1977-1986年的人口骤降。1987-1991年出生人口猛增，之后再次骤降。逐年滚动形成一波波婴儿潮，需要几代人才最终衰减成较平滑的结构。

生育率水平和预期寿命的变化是决定人口老龄化的两大主因，生育率对老龄化的影响要比预期寿命提高大得多。预期寿命的提高会使人口金字塔的顶部相对加

重，即顶部老龄化。而低生育水平则使人口金字塔的底部相对缩减，即底部老龄化。中国老龄化的过程二者兼有之，参见图2-图5。

图2:1980年中国人口（百万人）（左为女性，右为男性）

图3:1990年中国人口结构

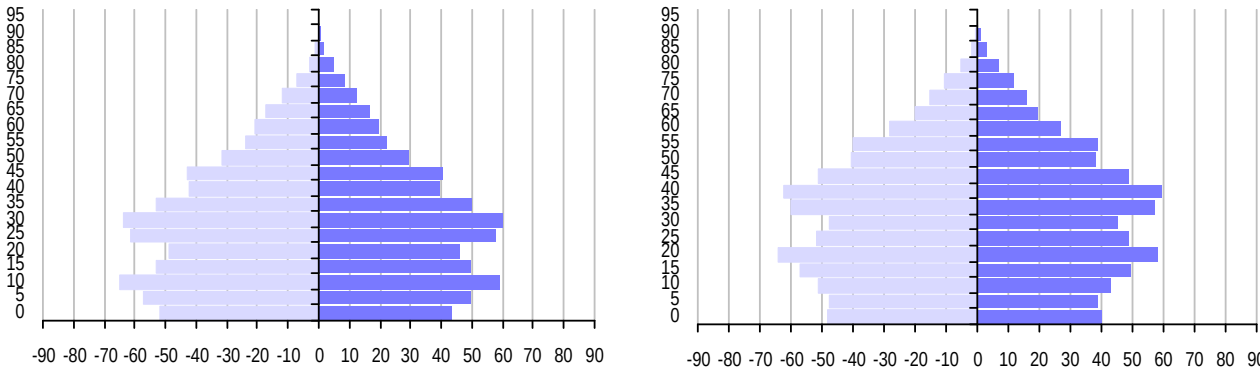


数据来源：联合国人口信息库

数据来源：联合国人口信息库

图4:2000年中国人口结构

图5:2010年中国人口结构



数据来源：联合国人口信息库

数据来源：联合国人口信息库

注：国家统计局4月28日发布了2010年普查的中国人口金字塔图，与图6接近

图2（1980年中国的人口结构）是非常典型的金字塔，老年人口规模和比例都很少，少儿人口规模和比例都很多。而图5显示的2010年中国人口总量的增长速度放缓，老年人口比重增加，同时少儿人口的结构在缩小，人口结构老龄化趋势明显。

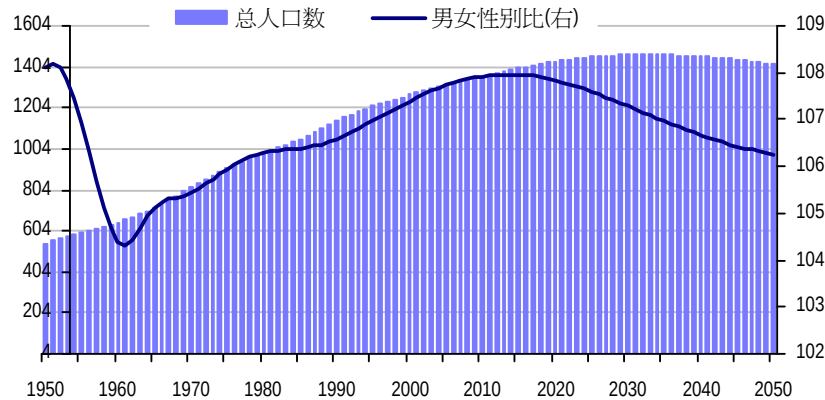
第六次人口普查结果显示，0-14岁人口占16.60%，比2000年人口普查下降6.29个百分点；60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点，其中65岁及以上人口占8.87%，比2000年人口普查上升1.91个百分点。

另外，第六次人口普查结果还显示，男性人口占51.27%，女性人口占48.73%，总人口性别比由2000年人口普查的106.74下降为105.20（以女性人口为100.00）。

中国的顶部和底部老龄化兼而有之，人口结构老龄化趋势明显

中国建筑行业 2011年5月11日

图6:中国总人口及性别构成（百万人，%）



数据来源：联合国人口信息库

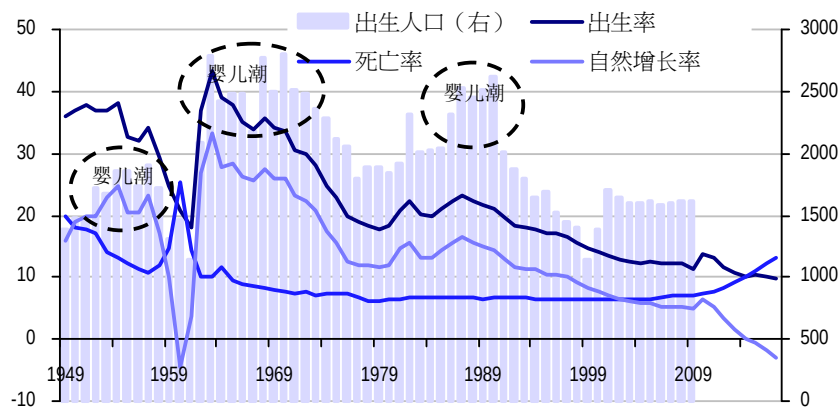
二、“压缩型”模式的中国人口转型

1、低收入条件下的快速人口转型

中国1980年以后，尤其是近十年，中国的大概是12‰多一点的人口出生率，7‰左右的死亡率，5‰稍微多一点的自然人口的增长率。在这样的“低生育率、低死亡率、低增长率”的模式下，中国人口总量的增长速度放缓。

中国人口迅速由“高生育率、低死亡率、高增长率”转型至“低生育率、低死亡率、低增长率”

图7: 中国正在进入低出生率和低死亡率的阶段（‰）



资料来源:CEIC

中国和许多国家不一样，中国的人口增长模式很快从过去的高生育率、低死亡率、高增长率的“高、低、高”的模式过渡到目前的低生育率、低死亡率、低增长率的“低、低、低”的模式。大多数发达国家大约在上世纪50年代之前基本上完成了生育率的转变，但它们的转变是缓慢的、渐进的，都经历了一个比较长的过程。中国人口转型的过程有两个特点：

- 较强的调控性

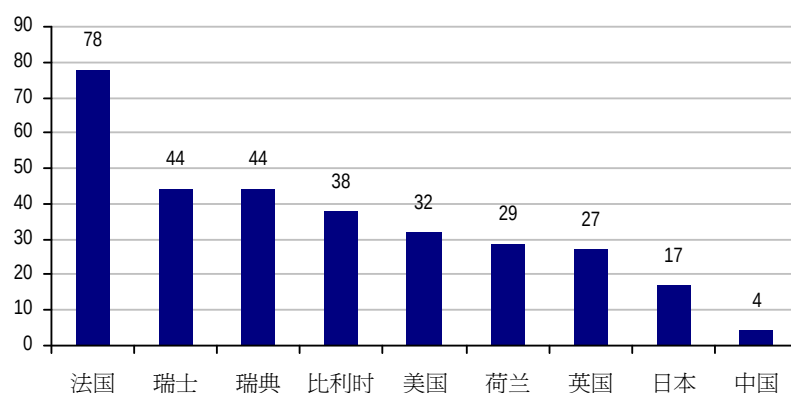
中国建筑业 2011年5月11日

中国政府从1980年开始实行积极的计划生育政策，把控制人口的过快增长作为一项基本国策予以贯彻和落实。1980年中共中央发表了一份致共产党员和共青团员的公开信，在公开信里号召只生一个孩子。1982年又把计划生育政策列入宪法。

■ 人口转型的时间更短

中国在几十年的时间里实现了“高、低、高”到“低、低、低”模式的转变，而很多发达国家甚至在50年以上，甚至近百年的时间才实现了这个转变。出生率从30%左右下降到20%左右，完成生育率转变的法国用了78年，瑞士和瑞典用了44年，比利时用了38年，美国、荷兰及英国分别用了32年、29年和27年。生育率转变非常快的日本也用了17年。

图8:各国出生率下降所用时间（年）



数据来源：联合国人口信息库

中国的生育率从1972年的29.77%降至1976年的19.91%，仅用了短短4年时间。1990年代以来，妇女总和生育率降为1.8（主流认识的生育率为1.8，一说为1.6甚至更低），低于世代更替水平的2.1。

生育率水平短时期内的急速下降，使中国在近30年的时间内就完成了人口转变过程，属于典型的转变快、持续短的“压缩型”模式。而一般来说，生育率水平下降越快，短期内人口红利越明显或劳动力比例越高。

2、中国的三次婴儿潮

从图7可以看出，建国之后中国出现了三次婴儿潮，时间分别为1950年代、1960年代和1980年代。而目前出生人口已大幅下降，根据官方统计数据，中国2009年的年出生人数从1987年高峰期的2550万降至1615万。正是由于一波波婴儿潮的冲击，形成中国特殊的人口红利期。

建国之后的三次婴儿潮时间为1950年代、1960年代和1980年代。目前出生人口已大幅下降

■ 1950—1957年

1950—1957年出现了第一次婴儿潮。当时中国人口只有4亿，由于基数较低，所以此次婴儿潮的数量相对不大，8年时间建国前不到5亿的人口增至1957年的6.5亿。

■ 1962-1973年

第二次婴儿潮从1962年三年自然灾害结束后开始，高峰出现在1965年，一直持续至1973年。由于当时的国民经济情况逐渐好转，出现大量补偿性生育，人口出生率在30%—40%之间，平均达到33%。前半段时间，生育率水平达到6（平均每个妇女生6个孩子），而后半段时间正好第一次生育高峰人群进入育龄期。10年时间全国共出生近2.6亿人，占当时全国总人口数的约20%，中国人口从1962年的6.7亿猛增到1975年的9.2亿。

■ 1987—1991年

图7显示中国生育率的阶段性高点出现在1987年，从1987年至1991年，中国第二次主力婴儿潮成家立业，进入生育年龄，产生了第三次婴儿潮，称作回声婴儿潮。其中1990年是出生人口最多的一年。受计划生育政策的限制，此次婴儿潮出生人口总量虽不及主力婴儿潮，但也有1.24亿，以致中国人口从1980年的9.9亿增长到1991年的11.6亿，接近当时全国人口的10%，作为主力婴儿潮的下一代，这波婴儿潮被称为“80后”，见表2。

表2:中国三次人口高峰

三次生育高峰	平均自然增长率	净增人口	产生原因	备注
1950-57	30%	1.5亿	决策者认同苏联的生育政策，鼓励生育。	使得解放前不到5亿的人口增至1957年的6.5亿。
1962-73	20%	2.5亿	前半段主要由于高达6的生育率水平所致，后半段主要由于上次生育高峰人群进入育龄期所致。	中国历史上出生人口最多、对后来经济影响最大的主力婴儿潮。
1987-91	10%	1.24亿	第二次主力婴儿潮成家立业，进入生育年龄，又产生了第三次婴儿潮。	称作回声婴儿潮或“80后”。

数据来源：国家统计局

一般认为，中国目前正在经历第四次婴儿潮。这一次婴儿潮从2005年开始，大约将到2015年后结束。这一轮婴儿潮的父母大都是上世纪70年代和80年代出生的。与前三次人口出生高峰相比，第四次生育高峰是在低生育水平条件下的一个小高峰。

3、中国“压缩型”人口红利周期的演绎

人口红利是一国人口由高出生率、高死亡率向低出生率、低死亡率过渡的时间内会出现一个人口增速高峰，由于人口转变导致劳动年龄人口比例提高而社会抚养负担相对又较低，由这种“上无老、下无小”局面推动的社会发展。在生育率快速下降时期，人口增长率的下降和人口结构的变化（人口中的未成年人比重大幅度下降、劳动力比重显著上升）所带来的红利，包括储蓄率上升，社会投资旺盛等。

■ 三阶段周期人口红利划分

人口结构通常呈现三个阶段周期变化，第一阶段新生人口大量增长，即“婴儿潮”阶段，这时14岁以下的年轻人口抚养比较高，整个人口负担较重；第二阶段，“婴儿潮”的孩子们长大成人，带来大量劳动力供给，同时老龄人口并未显著增加，抚养比不断下降，进入“人口红利”期；第三阶段，“婴儿潮”人口进入退休阶段，老龄化人口比例不断增加，抚养比再度上升，进入老年化的“人口负债”阶段。中国人口红利的分类如下：

通常以50%的抚养比划分人口红利期

中国建筑行业
 2011年5月11日

表3:人口红利具体分类

人口类型	具体分类	总抚养(%)	人口类型	具体分类	总抚养比(%)
人口红利 (<53)	人口微利	59—62	人口负债 (>59)	人口微债	59—62
	人口红利	47—50		人口负债	62—65
	人口高利	44—47		人口高债	65—68
	人口暴利	<44		人口暴债	>68
盈亏平衡		53—59			

资料来源：中国人民大学人口所

中国目前人口红利的形成或产生是建立在20世纪50～60年代人口的快速增长与1970年代以来人口控制取得巨大成效的基础之上的。同时也应看到，实现人口负担轻带来机遇需充分就业，健全的资本市场等很强的前提条件，因此年龄结构转变带来的劳动力数量和比例提高虽然为经济增长提供了丰富的劳动力资源，这种转变只是实现经济增长和兑现人口红利的必要条件，而非充分条件。

表4:中国人口红利和老龄化时期划分

时间	总抚养比	老龄化率	人口红利期
1990	50%	5.60%	真实的人口红利
2015	42.60%	10.50%	
2030	50%	18%	虚假的人口红利

资料来源：中国人民大学人口所

■ 三波婴儿潮推动中国人口红利2010年到顶，2030年终止

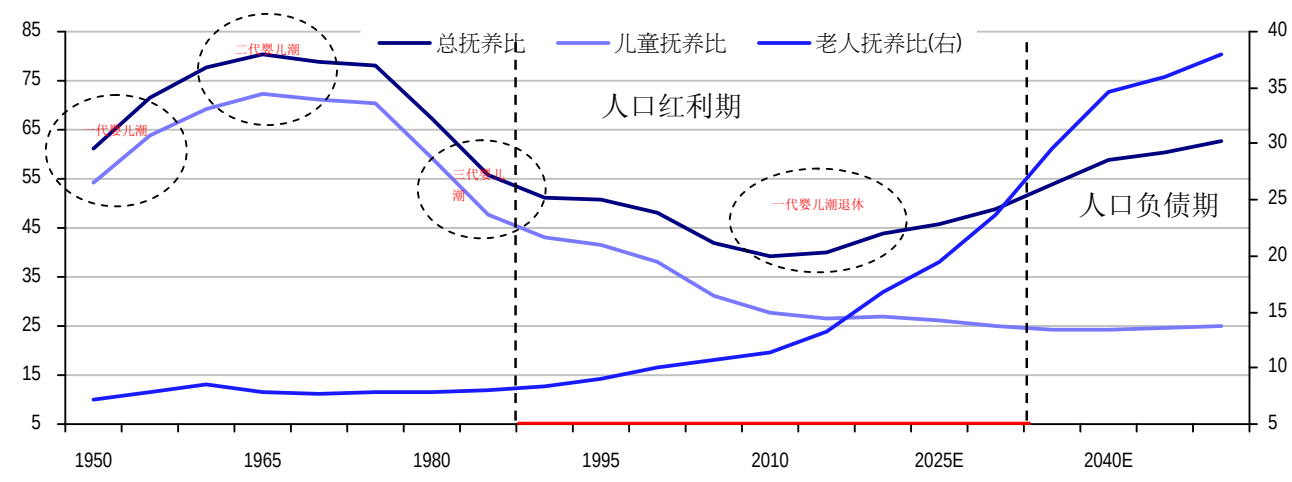
因而，正因为中国20世纪50、60年代之后的高出生率，才导致了80、90年代劳动力的充沛、富足状态。从1990年到2030年，中国处在一个大约40年为期的人口红利期，到2010年人口红利期已经过半。

我们认为中国人口红利的峰值在2010年左右出现，此时人口红利最为丰厚，峰值过去之后直到2030年，人口红利仍然颇为可观，并没有进入人口负债（总抚养比<59），只不过这个盈利在2010年之前是累进的，而2010年到2030年之间这个盈利是逐步递减的。

从1990年到2030年，中国处在一个大约40年为期的**人口红利期**，到2010年**人口红利最为丰厚**，之后到2030年之间**盈利逐步递减**

中国建筑行业 2011年5月11日

图9:中国三波婴儿潮推动抚养比的变化



资料来源：CEIC

从图9可以看出，从1980年开始，中国由人口负债期经由1985年的盈亏平衡期的过渡，最终转变到1990年时的人口红利期。第一代（1950—1957年）和第二代婴儿潮（1964—1973年）出生推动抚养比上升，随着主力婴儿潮进入工作阶段抚养比持续下降，此时出现第三代婴儿潮（1987—1991年）。以50%的总抚养比作为人口负担高低的门槛，1990年左右中国的“人口机会窗口”打开，社会享受较低的人口负担，2010年左右人口负担降到最低。

第六次人口普查结果显示，0-14岁人口占16.60%，60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点，其中65岁及以上人口占8.87%，人口抚养比为34.17%，基本达到底点，未来抚养比将会缓慢回升。由于第一次婴儿潮进入退休阶段，主要由老人抚养比推动总抚养比上升，第三次婴儿潮的“80后”进入工作年龄降低了少儿抚养比，这种趋势一直维持至2030年左右人口红利的机会窗口关闭。从2030年开始中国将从人口红利期经由2035年盈亏平衡期的过渡，于2040年进入人口负债期，且人口负债的程度随着时间的推移而快速增加。

人口转变发生在很短的时间内这一事实提前为中国提供了利用人口红利机会，但同时少儿抚养比下降与老年抚养比上升之间的间隔也很短（在出生率下降初期，出生率下降速度快于人口老龄化速度。），使得总体抚养比只在相对短暂的时期内处于较低的水平上，随后将以老年抚养比提高为特征大幅度回升。其结果是社会总体养老负担迅速加重，2030年中国老年抚养比将超过25%。

■ 中国劳动力人口红利优势仍在

尽管中国抚养比可能会持续回升，但并不能代表中国的劳动力优势已经丧失。中国特殊的年龄结构，使得现阶段中国抚养比（2010年达到34.17%）远低于当年日本抚养比的最低点（1993年左右达到43%），即使考虑到未来5年后抚养比的上升，中国抚养比仍能处于较低水平，中国劳动力优势仍然存在。

2040年进入人口负债期，且人口负债的程度随着时间的推移而快速增加

相对当年日本的抚养比，中国劳动力人口红利优势仍在

三、人口规模得到控制，人口高峰来临

1980年以来中国的计划生育工作对于控制人口的过快增长发挥重要作用，实现了人口再生产类型从“高、低、高”的模式向“低、低、低”模式的转变。中国人口发展出现的一些新情况、新变化，表明中国人口问题的长期性、艰巨

性、复杂性。未来人口政策可能坚持和完善计划生育的基本国策，稳定适度低生育率水平，统筹解决人口问题，促进中国人口长期均衡地发展。

1、人口过快增长得到控制，人口流动加快

第六次人口普查结果显示，2010年11月1日中国人口的总量为13.4亿人，2000年到2010年的10年之间，中国人口净增长7390万人，年均增长率是5.7%。1990年到2000年的10年之间，中国人口净增长1.3亿，年均增长是1.07%，也就是10.7%。后一个10年比前一个10年人口净增长减少了约5600万人，这表明中国在计划生育的基本国策的执行中，人口过快增长的势头得到控制。

第六次人口普查结果显示，人口过快增长的势头得到控制

从地区分布（图10）来看，用常住人口计量，东部沿海地区占全国人口比重上升，经济发达地区的经济发展状况和人口流动状况比较衔接。东部地区人口占31个省（区、市）常住人口的37.98%，中部地区占26.76%，西部地区占27.04%，东北地区占8.22%。与2000年人口普查相比，东部地区的人口比重上升2.41个百分点，中部、西部、东北地区的比重都在下降，其中西部地区下降幅度最大，下降1.11个百分点；其次是中部地区，下降1.08个百分点；东北地区下降0.22个百分点。

图10:2010年第六次全国人口普查分住区常住人口(百万)



数据来源：国家统计局

按常住人口分，排在前五位的是广东省、山东省、河南省、四川省和江苏省。而2000年人口普查排在前五位的是河南省、山东省、广东省、四川省、江苏省。

2、2020 年和 2030 年的人口峰值

未来10年中国人口（不含香港、澳门特别行政区和台湾省，以下同。）将以年均800万人—1000万人的速度增长。总和生育率稳定在1.8左右（中国人口计生委，

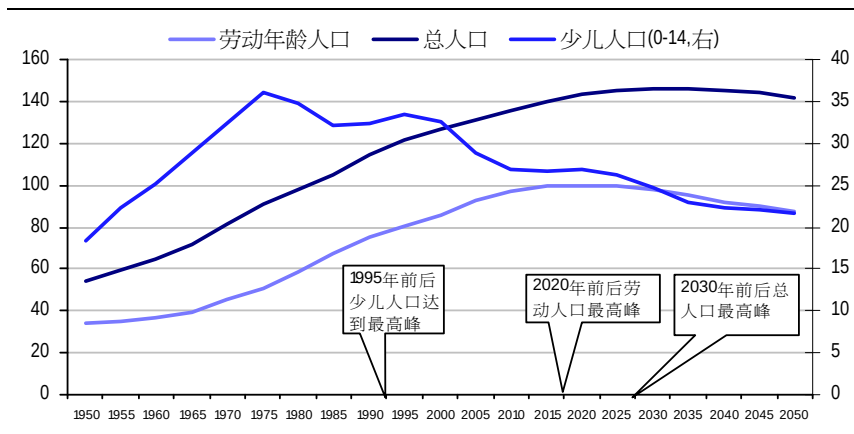
中国建筑业 2011年5月11日

2006年)。按此预测，2020年劳动年龄人口总量将达到10亿人；人口总量高峰将出现在本世纪30年代，达14.6亿人左右。

从长远来看，中国的人口政策需要逐步实现中国少儿人口、劳动年龄人口以及总人口规模稳定的目标，防止各个年龄人口高峰之后人口规模的大幅度下降（图11）。

中国的人口政策需要逐步实现中国少儿人口、劳动年龄人口以及总人口规模稳定的目标

图11:中国三次人口高峰（千万人）



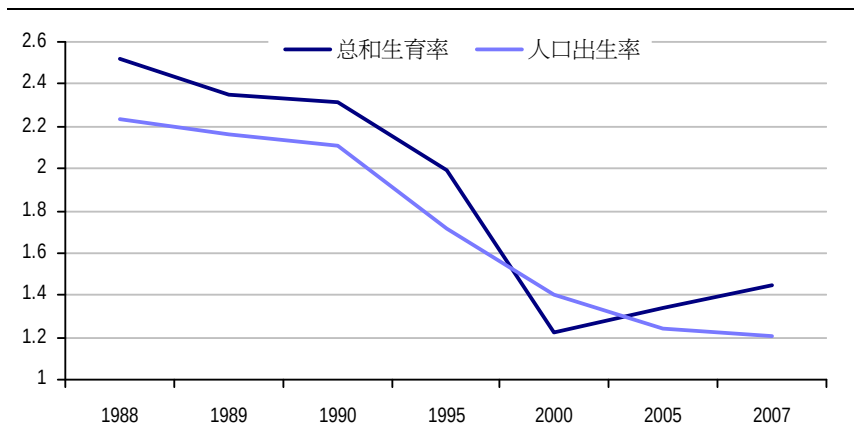
数据来源：联合国人口信息库，瑞银证券

■ 保持总人口和少儿人口规模稳定，维持适度低生育率水平

从人口发展规律来看，既要避免过高增长，也要避免负增长。特别是当妇女总和生育率长期明显低于妇女生育更替水平的时候，就会导致少儿人口、劳动年龄人口规模的持续下降，以及随后总人口规模的持续下降。因此，首要保持少儿人口数量稳定的目标。

少儿人口应该保持在一定规模上。图12显示，中国少儿人口首先出现了绝对数大幅度下降趋势，已经出现“少子化”现象，明显低于正常2.1的人口生育更替水平。在1995年前后中国0-14岁少儿人口绝对数达到了最高峰，大约为3.34亿人，而后便持续下降。

图12:中国的人口出生率随总和生育率下降（%）



数据来源：CEIC

中国建筑业 2011年5月11日

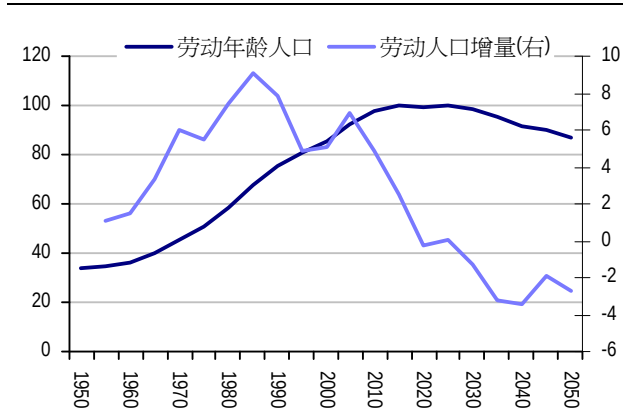
按照1.8的总和生育率水平，国家人口计生委的数据预测2010年人口规模为13.6亿（《十·一五人口规划》，2006年），比这次人口普查公布的人口多了两千万，总和生育率存在高估的可能性，我们认为实际应当为1.4-1.6，因而1.8的总和生育率有可能高估少儿人口和低估老年人口占全国人口的比例。

■ 保持劳动年龄人口稳定

保持劳动年龄人口（15-64岁）稳定，防止2020年之后的大幅度下降，特别是防止15-29岁青年型劳动人口的大幅度下降（图14）。

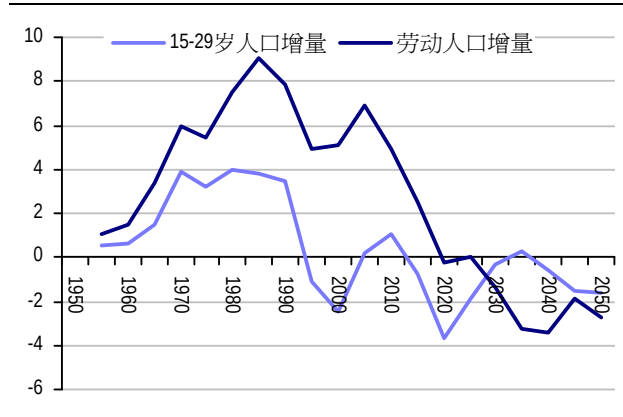
按照中国的退休年龄，满15岁而不到60岁人口是劳动力资源，第六次人口普查结果表明，2010年中国的劳动力人口是9.2亿。比2000年的8.25亿增加了将近1亿人。根据国家统计局预测，中国未来10年每年适龄劳动力资源能稳定在9亿左右。但是从2012年以后，中国的劳动力资源的增长会逐步下降。2013—2020年增长比较缓慢（图13显示劳动人口增量仍为正），劳动力资源大概还有将近9亿，而2020年以后会迅速下降（图13显示劳动人口增量转为负）。

图13: 未来劳动力人口增量保持下降趋势（千万人）



数据来源：联合国人口信息库

图14: 2020年15-29岁青年型劳动人口大幅下降（千万人）



数据来源：联合国人口信息库

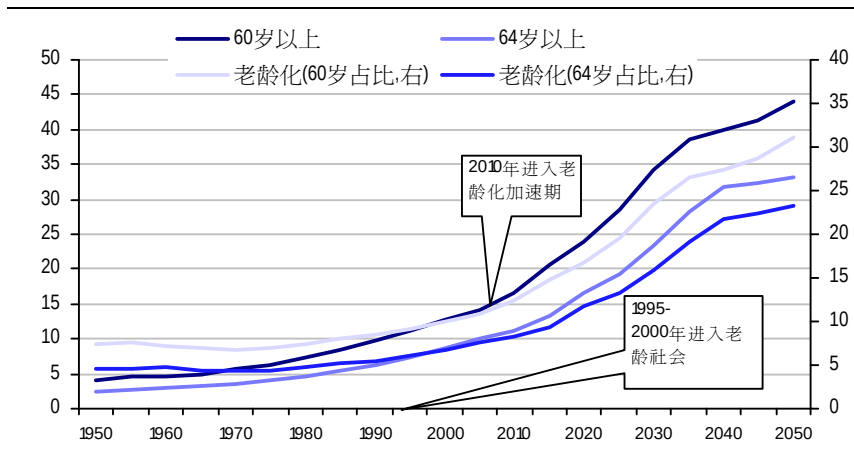
3、“未富先老”的老龄化

如果人口中65岁及以上老年人口比重超过7%或60岁及以上老年人口比重超过10%，那么认为人口属于老年型。按这两个标准衡量，中国1998年左右即进入老年型社会（图15）。

中国1998年左右即进入老年型社会，未富先老的老龄化加剧，将对中国的社保体系和养老金计划产生很大的影响

中国建筑业 2011年5月11日

图15:2010年中国进入老龄化加速期



数据来源：联合国人口信息库

第六次普查人口一个非常重要的结构数据，就是中国60岁及以上的人口占总人口的13.26%，总数为1.79亿，65岁及以上的老年人占总人口的比例8.87%，绝对数接近1.2亿。意味着中国的老龄化进程还在继续加速，老龄化成为国家人口社会发展中需要认真应对的一个挑战。尤其是中国作为发展中国家的老龄化，称之为“未富先老”。

过去30年的计划生育政策只设定了人口总量峰值上限，但却从没确定过人口老龄化的峰值上限，这种政策上的不对称，潜藏了人口老龄化失控的风险。图15显示，2010年后中国老年人口加速上升，老龄化加速将持续到2030年左右。我们认为2010-2030年，60岁以上老年人口年均增长速度达到3.66%，2030-2050年年均增长速度下降到1.26%。到2020年中国60岁以上人口将占到总人口的23.4%，2050年将进一步上升到31.1%，大大高于届时世界21.9%的平均水平，从而对中国的社保体系和养老金计划产生很大的影响（表5）。（参见瑞银2009年6月2日的报告“亚洲结构性主题—老龄化的亚洲”。）

2010年后中国老年人口加速上升，老龄化加速将持续到2030年左右

表5: 建立全面覆盖的政府社保网养老金体系所需成本预估 - 2005, 2030

	薪资及GDP数据年份 ^	当前社保网覆盖率	未来社保网覆盖率	平均收入	缴纳的养老金在平均收入中占比%	65岁以上人口	65岁以上人口占GDP百分比	65岁以上人口 - 2030	对应所占GDP比重 -2030
澳大利亚	2005	100%	100%	38801	25%	2.7	3.50%	5.4	7.10%
柬埔寨	2001	0%	100%	840	25%	0.4	2.40%	1.2	6.70%
中国	2005	0%	100%	2422	25%	101.1	2.70%	236.3	6.30%
香港	2005	0%	100%	16470	25%	0.8	2.00%	2.2	5.10%
印度	2004	0%	100%	459	25%	56.7	0.90%	132.5	2.20%
印尼	2001	0%	100%	838	25%	12.4	1.60%	29.9	3.90%
日本	2003	100%	100%	31366	25%	25.2	4.70%	36.2	6.70%
韩国	2005	0%	100%	29025	25%	4.5	4.10%	11.3	10.40%
马来西亚	2005	0%	100%	3887	25%	1.1	0.80%	3.7	2.70%
新西兰	2005	100%	100%	35337	25%	0.5	4.00%	1	8.10%
菲律宾	2005	0%	100%	1103	25%	3.2	0.90%	9.2	2.60%
新加坡	2005	0%	100%	24828	25%	0.4	2.00%	1.4	7.60%
斯里兰卡	2005	0%	100%	1472	25%	1.2	1.90%	3.2	4.90%
泰国	2000	0%	100%	1754	25%	4.9	1.80%	12	4.30%
越南	2005	0%	100%	531	25%	4.8	1.20%	12	3.00%

数据来源：国际劳工局，经合组织，世界银行

因此，中国的人口问题作为一个历史长期积累的问题，人口发展的长期规律一时难以用短期政策来将其调整。这个调整过程至少需要花费两代人的时间。从目前看来，中国人口自身发展的特点和政策调整的作用所形成的逻辑可能是：1980-2010年期间，先严格控制一代人，控制人口数量过快增长；2010年之后，再主动调整一代人，调整人口结构。2010年之后，人口政策的目标可能逐步转变为以调整人口结构为主，提高人口质量为主。

四、劳动力供给出现结构性问题

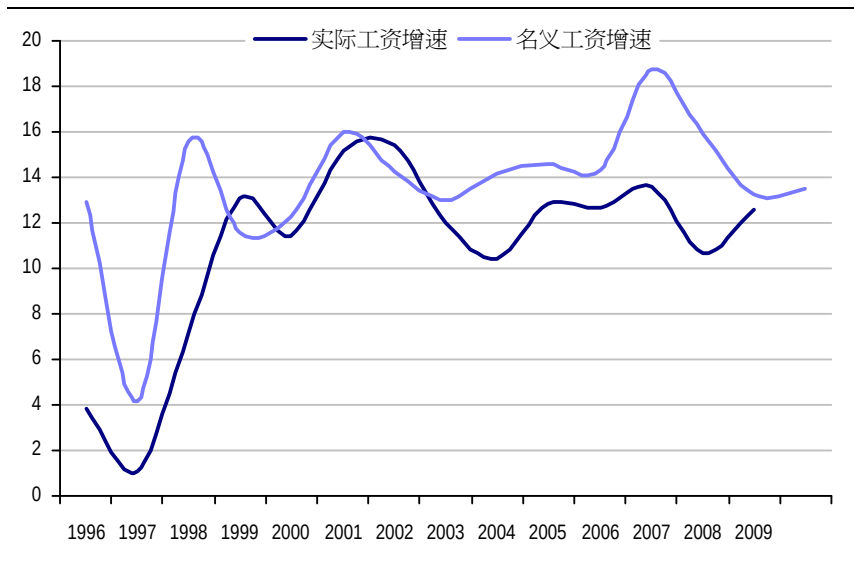
在中国低端劳动力市场发生了一系列深刻的变化，关于中国人口红利拐点、刘易斯拐点和劳动力价格上涨的关注与日俱增。主要表现在：1）农民工为代表的低端劳动力工资明显上涨，“民工荒”成为常态，低端劳动力的供给已经由总量过剩转向结构性过剩；2）各种民营和外资企业大幅度提高招工工资，各级政府大幅度提高最低工资标准；3）“劳资关系”冲突开始加剧，工资集体协商和罢工事件频繁发生。

而从公布的数据来看，中国未来10年每年适龄劳动力资源能稳定在9亿左右，劳动人口总量尚处高峰期，直到2020年以后迅速下降。仅从劳动人口总体规模而非结构的角度，无法解释近年来中国低端劳动力市场的变化。

在中国低端劳动力市场发生了一系列深刻的变化，市场关注中国刘易斯拐点、人口红利拐点和劳动力价格上涨等与人口相关问题

中国建筑行业 2011年5月11日

图16: 中国实际和名义工资增速 (%)



数据来源: CEIC, 国家统计局

根据国家“十二五”规划提出的要求，城乡居民收入增长要达到7%以上，与经济发展同步。人力资源和社会保障部日前也提出，“十二五”期间要努力实现最低工资标准年均增长13%以上。这给人一种中国的劳动力成本正在激增的感觉，从而将增加通胀和企业盈利收窄的压力。

然而，我们认为事实并非如此，中国劳动生产率的提升有效控制了单位劳动成本的上升。在名义工资快速增长的同时，劳动生产率也快速提升，单位劳动成本仅小幅增长。（参见瑞银证券2011年4月15日的报告“中国经济：2011年及长期展望”。）

1、最低工资上调影响并不大

■ 步伐并不快，实际幅度也不高

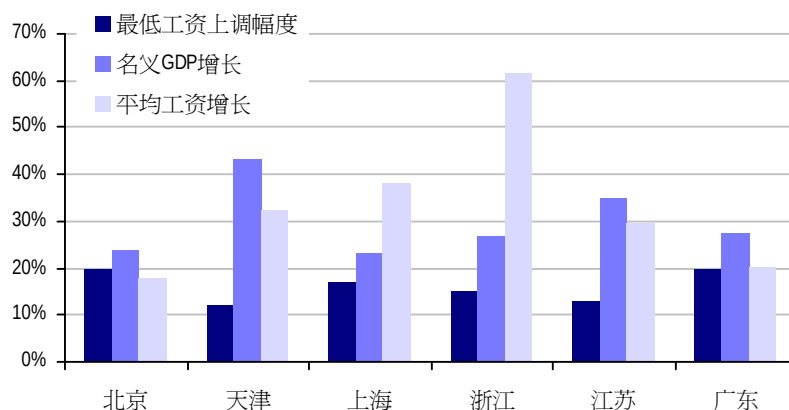
根据《最低工资规定》，最低工资标准每两年至少要调整一次。2010年以来各省集中上调反映了2008年下半年以来，鉴于全球金融危机和经济衰退的影响，最低工资标准就一直没有调整过。事实上，2008-2010年最低工资上调幅度低于同期名义GDP和平均工资增长（图17）。

名义工资快速增长的同时，劳动生产率也快速提升，单位劳动成本仅小幅增长

最低工资上调通常滞后于通货膨胀，影响并不大

中国建筑业 2011年5月11日

图17: 2008-2010年最低工资上调幅度低于同期名义GDP和平均工资增长



数据来源: CEIC, 人力资源和社会保障部

图17表明2008-2010年除北京平均工资增长为18%外，略低于最低工资上调20%的幅度外，所有代表性省份的名义GDP增长和平均工资增长均超过最低工资上调幅度。并且，除上海，浙江外平均工资增长均低于名义GDP增长。

■ 与平均工资的占比也不高

最低工资与平均工资的比例通常被用作衡量最低工资的合适性的指标。据世界银行的研究，各国最低工资可以分为“低”、“中”、“中上”、“高”、“很高”几类（表6）。

表6: 世界银行最低工资水平分类

最低工资水平	与平均工资的比值
低	<20
中	20-29
中上	30-39
高	40-49
很高	>50

数据来源: 世界银行

中国的全球平均最低工资与平均工资之比为32%。具体而言，约三分之二的省市属于“中上”类，约四分之一的省市属于“中”类或“低”类，仅有两个省市属于“高”类（表7）。

中国建筑行业 2011年5月11日

表7:部分省2010年最低工资标准与平均工资比值(元)

	最低工资(新标准)	最低工资(旧标准)	涨幅	平均工资	与平均工资比值
北京	1160	960	20.83%	5474	21.19%
天津	1160	920	26.09%	4414	26.28%
上海	1300	1120	16.07%	5990	21.70%
浙江	1310	1100	19.09%	3459	37.87%
江苏	1140	960	18.75%	3375	33.77%
广东	1300	1030	26.21%	3363	38.65%

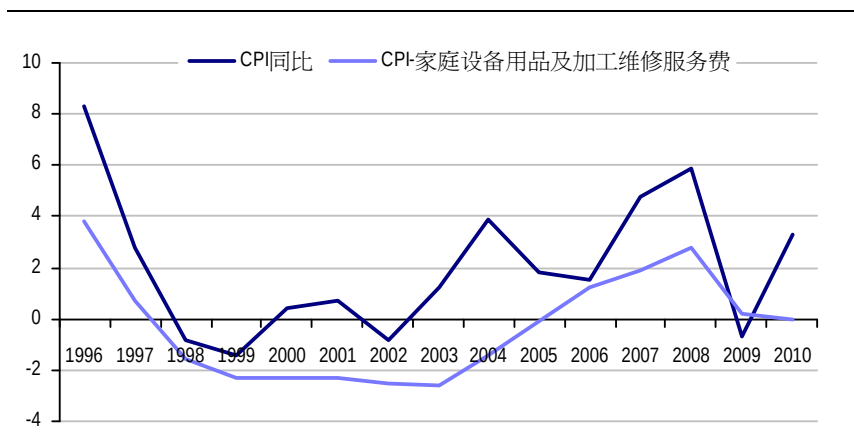
数据来源:瑞银证券

2、低端服务业价格指数涨幅低于 CPI 涨幅

低端服务业的价格指数并没有持续地超出CPI涨幅。CPI 里的家庭设备用品及加工维修服务费主要包括:家政保姆、蓝领维修工人等低端劳动力服务。以它的走势代表低端劳动力的价格方向,除2009年略微超过CPI之外,其走势暗示低端劳动力总体供需结构并没有发生明显变化(图18)。

从数据来看,低端服务业的价格指数并没有持续地超出CPI涨幅

图18:低端服务业的价格指数持续低于CPI同比



数据来源:CEIC

所以,我们认为并未出现劳动力成本的全面上升,并且最低工资上调并非推动当前通货膨胀的原因,低端劳动力价格上涨也并非通胀的原因。

就供求关系而言,来自人力资源和社会保障部的资料表明,“十二五”期间,中国城镇每年需要安排就业的劳动力约2500万人。其中,青年学生约有1400万,包括700人的高校毕业生,700万人的中专、技校、初中和高中毕业生。其余的1000多万人,包括军队转业人员、下岗失业再就业人员和登记失业人员。但城镇每年实际新增就业岗位只有1200万左右。

3、低端服务业和制造业工资的明显上涨源于供给紧张

我们注意到,中国的劳动力供给总量过剩在2005年间开始终结。季节性的劳动力短缺(如春节前后),尤其是在沿海,已经成了常态而非特例。这一现象表明在中国人口结构中,易于流动并更适于迁移需要(15-39岁人群)的年青劳动力短缺情形开始突出,这部分人群也是提供低端劳动力的主力。另一方面由于国企改革

低端服务业和制造业工资的明显上涨源于供给性差异

1998-2002年2000多万转向第三产业的下岗职工陆续退出劳动力市场，这部分人1998年前后处于40-50岁范围。

因此，未来低端劳动力的供给紧张程度可能加剧，工资上涨速度将快于相对中高端的劳动者，而对于中高端劳动者，其实际工资增长则仅略高于实际GDP增速。

五、刘易斯拐点和民工荒

1、刘易斯拐点来了么

刘易斯拐点众说纷纭

有些观点认为各省上调最低工资标准，民工荒以及工资上涨等事件表明低端劳动力价格的上涨已成为趋势，2007年甚至更早的时间中国已经越过了刘易斯拐点，因此要重新定义中国经济的发展方式，并重新设定中国的增长潜力和消费潜力（表8）。

表8:关于刘易斯拐点的讨论不一

时间	机构	观点
2010.7	国家统计局	“涨薪潮”不能证明刘易斯拐点来临。
2010.7	李剑阁（国研中心）	中国的刘易斯拐点已经来临，劳动力供应情况并不令人乐观，工资上升将成为趋势。
2010.6	世界银行（A.Hansson）	刘易斯拐点可能是一个持续多年的渐进过程或转折阶段，而不是一个突然的变化。
2010.9	社科院人口所（蔡昉）	从人口出生率的下降和劳动人口比重下降来看，目前正处于“刘易斯拐点”的进程中。
2010.6	世界银行（Louis.Kuijs）	现在断言中国剩余劳动力消失还为时过早，不仅在农村，城市也有剩余劳动力。

数据来源：CEIC

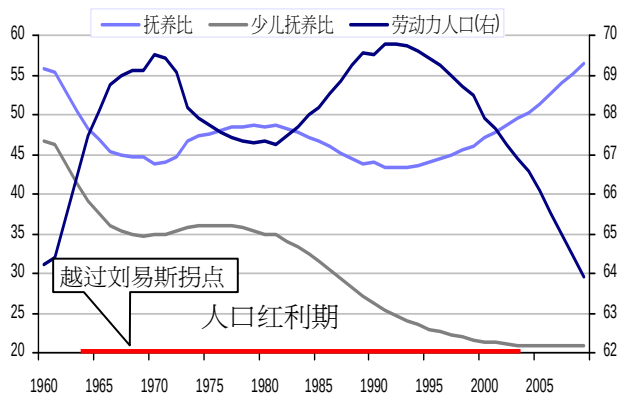
■ 区分人口红利和刘易斯拐点

首先要区分“人口红利”消失和越过“刘易斯拐点”这两个不同概念。人口红利消失指的是在人口周期中总抚养比触底后上升，伴随劳动力人口增量逐年下降，直至总抚养比超过50%。中国于2010年出现人口红利拐点，2030年左右人口红利结束。其它国家的经验显示，人口红利消失伴随着经济和工资增长放缓，甚至通缩的压力。看日本的例子，日本在1990年第二次抚养比下降阶段，劳动力人口见顶而通胀率下降就是一个例子。人口老龄化可能导致生产率下降（年轻一代是创新的主力），整体经济增长率和工资增长率下降。（见Andrew Cates，宏观要点：人口结构、去杠杆化与通缩，2010年8月28日）。理论上，大量工作年龄人口的资产购买（比如美国的婴儿潮）推高了资产价格。相反地，如果经济体在老化，年轻人所占比例相对较低，资产价格就会随着年老人口出售其资产而下降。

人口红利和刘易斯不能混淆，其经济含义相差甚远

“刘易斯拐点”则是关于城乡二元结构和农村劳动力向城市转移的概念，并不涉及社会总人口和劳动力总量的变化。发展中国家由于城乡的二元结构，分布在农村的人口红利成为剩余劳动力。工业化和城市化的过程就是将剩余的农村劳动力吸收成为产业工人和城市居民，在此过程中实现收入和消费的升级。刘易斯拐点问题是在城市化和工业化吸收农村和农业的人口红利过程中出现的。因此，通常经过刘易斯拐点后，相当一段时间内经济还会存在人口红利，例如日本在1967—1971年期间就已经越过刘易斯拐点，而其人口红利一直延续到2003年才结束（图19、20）。

图19: 日本刘易斯拐点和人口红利期



数据来源:CEIC

在刘易斯理论的框架中，当二元结构出现拐点时，工资上涨只是一个推论，而不是一个充分的判断条件。从理论和经验上看，刘易斯拐点包括三点核心内容：一、失业率大幅下降，社会劳动力实现了充分就业的；二、农业部门与非农业部门的边际产出趋同，经过刘易斯拐点意味着城乡经济的差别越来越小；三、城市化率达到一定水平。

■ 转移出来的农村劳动力无法实现充分就业

具体来讲，按照刘易斯提出的“二元经济”发展模式，传统农业部门中的剩余劳动力被现代工业部门吸收的过程中存在两个阶段。一是劳动力无限供给阶段，由于现代工业部门和传统部门存在巨大的劳动生产率差异和工资差异，现代工业部门可以源源不断地吸收“剩余劳动力”。二是劳动力短缺阶段。由于劳动力转移持续不断从传统部门向现代部门转移，推高了传统部门的劳动生产率以及对现代部门的产品比价，最终传统部门劳动生产率接近或等同现代部门，现代部门无法继续以较低价格吸收劳动力，劳动力市场的工资弹性变大。刘易斯拐点隐含了一个重要前提，即那些已经转移出来的劳动力是实现了充分就业的。

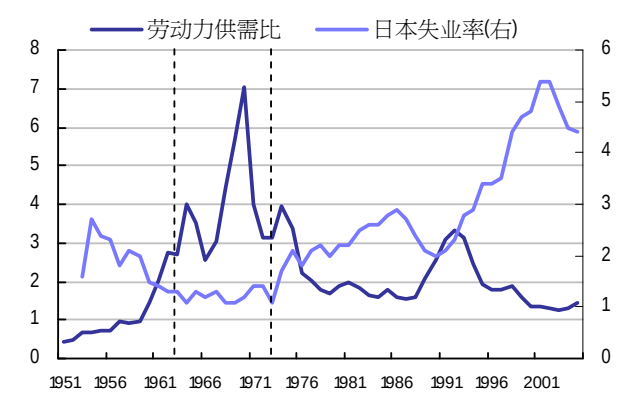
通过国家统计局的就业数据、结合人口数据等对中国的失业率进行测算，中国失业率水平保持在7%左右，同日本处于刘易斯拐点时期的1%-2%的失业率水平差距较大（表9、图20）。

表9:近年中国的失业率水平保持在7%左右（百万人）

年份	就业人口	第一产业	第二产业	第三产业	劳动力人口	就业人口/劳动力人口	失业率
2004	752	353	169	230	803	93.65%	6.35%
2005	758	340	181	238	818	92.75%	7.25%
2006	764	326	192	246	823	92.80%	7.20%
2007	767	314	206	249	829	92.87%	7.13%
2008	775	307	211	257	834	92.91%	7.09%
2009	780	297	217	266	838	93.07%	7.00%

数据来源：中国统计年鉴，瑞银证券

图20: 日本在越过刘易斯拐点时失业率水平下降



数据来源:CEIC

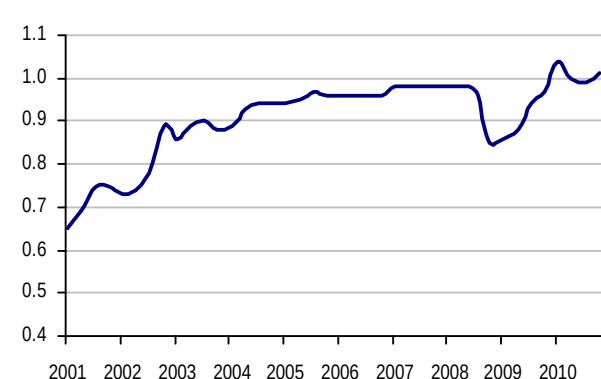
刘易斯理论的框架中关键是失业率，边际产出和城市化，工资上涨只是果而非因

中国已转移的农村劳动力就业并不充分，同日本处于刘易斯拐点时期的1%-2%的失业率水平差距较大

中国建筑业 2011年5月11日

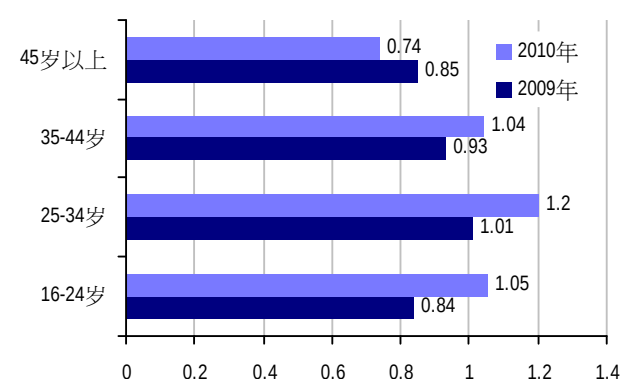
一方面，7%的失业率水平表明已经转移出来的劳动力无法实现充分就业，另一方面中国劳工短缺的年龄结构性问题突出，由于15-39岁流动性较强的劳动力于2005年左右出现负增长（见图31），短缺的是青壮年劳动力，而40岁以上的劳动力普遍存在着就业不足（图21、图22）。

图21: 城市劳动力市场的需求供给比稳定



数据来源：人力资源和社会保障部

图22: 2010年供求人数对比显示40岁以上就业不足



数据来源：人力资源和社会保障部

■ 农业与非农部门的收入和生产率差距持续存在

按照刘易斯的理论，所谓的“拐点”发生在农业生产率增长到接近工业部门生产率的时候，而目前中国的农业部门劳动生产率仍然远远低于工业部门，一个表现是中国的城乡收入差距依然很大且有进一步扩大的趋势（表10）。

农业与非农部门、城乡之间的收入和生产率差距持续存在

表10:城乡、地区和阶层收入差距有增大趋势

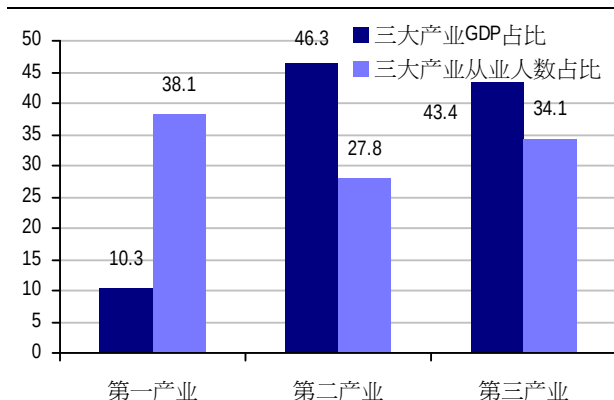
年份	城镇/农村	上海/贵州	最高/最低	最高10%家庭	最低10%家庭
1985	1.89	9.2	2.92	1.00	1.00
1995	2.47	10.53	3.92	1.37	1.85
2000	2.79	13.02	5.02	1.71	2.94
2005	3.22	10.19	9.18	1.91	6.01
2008	3.31	8.29	9.17	2.59	8.14

数据来源：国家统计局

城乡之间存在高达3倍的收入差距的持续存在，并且一些研究报告表明中国的城乡收入差距与城乡生产率差距相当。说明中国需要更大的统一劳动力市场和更多的城乡移民，即通过进一步的城市化，使人们从低生产率的农业部门转移到高生产率的城市部门就业。当前，中国三大产业产值占GDP比重与从业人数占比仍严重不对称。

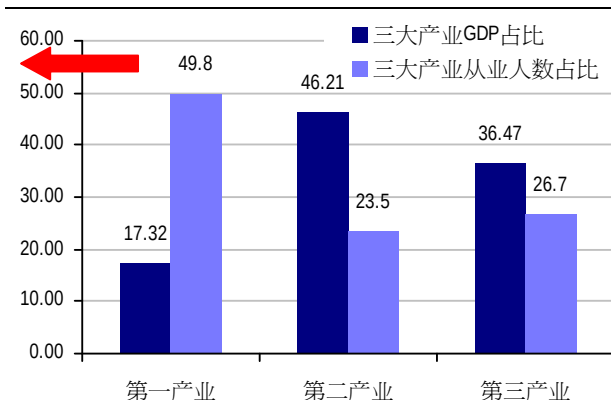
中国建筑业 2011年5月11日

图23:2009年中国三大产业产出和就业人口对比 (%)



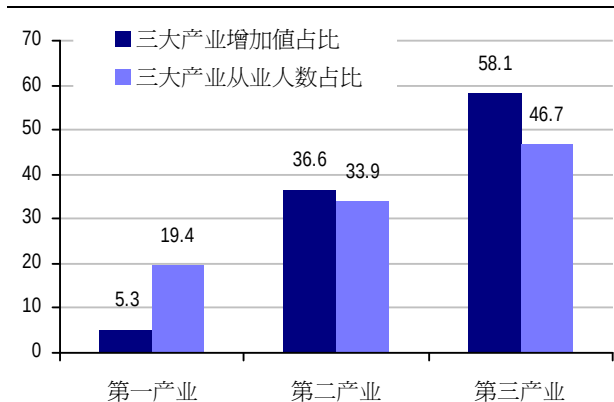
数据来源: 2010年中国统计年鉴

图24:1998年中国三大产业产出和就业人口对比 (%)



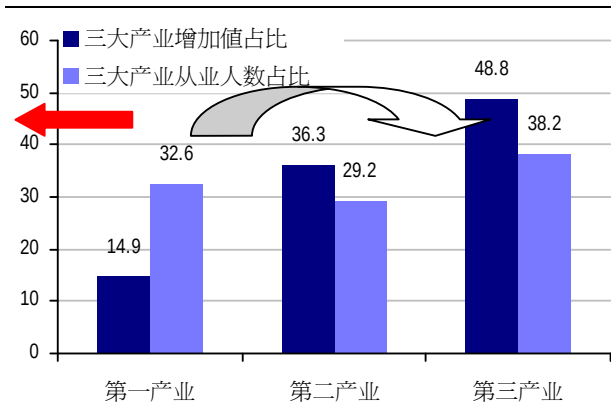
数据来源: 中国统计年鉴

图25: 1970年日本三大产业产出和就业人口对比 (%)



数据来源: 日本统计局

图26: 1960年日本三大产业产出和就业人口对比 (%)



数据来源: 日本统计局

图23-图26显示, 对比日本从1960年至1970年越过“刘易斯拐点”。日本的农业人口都转移到第三产业, 产出占比也相应下降。第二产业的发展相对稳定, 靠第三产业来提高农业边际。这能够解释为什么1960-1970年期间, 日本的农产品和服务业价格开始系统地超越整个CPI, 成为推高CPI的主要原因。从而主要受第二产业影响的PPI指数和CPI出现了明显的分离。

从1998年至2009年11年中国经济各产业的发展来看, 第一产业占比下降了7%, 就业人口占比下降11%, 第二产业占比平稳, 就业人口占比上升4%, 第三产业二者都上升7%。表明中国进入工业化中期阶段, 城市化依靠就业结构的非农化拉动。从绝对量来看, 中国仍有大量劳动力人口滞留在农业部门, 造成很低的边际产出。

如果先认定了中国已经越过刘易斯拐点的框架, 并以劳动力成本上升解释农产品价格的上涨, 则必须先解释农业人口何以加快向非农产业转移。而事实上, 对比工业化与城市化一般变动模式, 过去11年中国工业化过程中城市化和服务业发展滞后, 影响了非农产业就业的增长(表11)。

表11:工业化与城市化一般变动模式

级次	人均GDP	GDP结构变化(%)		就业结构变化(%)		城市化率(%)
	1997年美元	制造业	非农产业	制造业	非农产业	
1	350	12.5	47.8	7.8	28.8	12.8
2	500	14.9	54.8	9.1	34.2	22
3	1000	21.5	67.3	16.4	44.3	36.2
4	1500	25.1	73.4	20.6	51.1	43.9
5	2000	27.6	77.2	23.5	56.2	49
6	2500	29.4	79.8	25.8	60.5	52.7
7	4000	33.1	84.4	30.3	70	60.1
8	5000	34.7	86.2	32.5	74.8	63.4
9	7500	37.9	87.3	36.8	84.1	65.8

数据来源：钱纳里《发展的格局》，1975

对比表11，2009年中国非农产业GDP占比为89.7%，非农就业占比为61.9%。非农就业滞后于工业化发展。

■ 中国的城市化滞后于工业化进程

刘易斯拐点是城市化化的概念，刘易斯的二元经济结构理论也是城市化的结构理论之一。城市化结构理论为人们所熟悉的还有乔根森的二元经济模型、托达罗的劳动力迁移和产生发展模型、舒尔茨的农民学习模型、钱纳里的就业结构转换理论等。

在刘易斯模式中一个重要的假定劳动是同质的，即现代工业部门工资水平和传统农业部门劳动的收入水平的相互影响主要取决于劳动迁移成本、对迁移决策的激励，以及农产品和工业产品的贸易条件，即二元结构的存在是由经济发展的内生性因素造成的。但是，中国存在的户籍制度具有一定外生性，起到阻止农村人口向城市迁移的作用。除了承担基本的户籍人口管理职能外，还附加了很多利益分配功能，造成了城乡福利、社会保障水平的差异。由于户籍的存在，中国的工业化与城市化过程出现了一定的分离。大量的农村剩余劳动力通过人口的流动参与了工业化过程，但由于户籍和社会保障等制度性因素，实际上城市仍然没有向农村开放。

相比之下，日本大中小城市以及农村集镇一直全面对农村开放，农村的许多青年从农村走向集镇或大城市，人口的城市化和工业化是统一的过程。日本城市化速度从1970年城市化率超过50%开始放缓，年均城市化率从1970年之前的1.01%下降到之后的0.35%。

以工业增加值/GDP和人均GDP来看，中国的城市化不仅落后于相同收入水平的国家，而且落后于一些更低收入水平的国家（表12）。

中国的城市化滞后于工业化进程。特殊的户籍制度具有一定外生性，起到阻止农村人口向城市迁移的作用

中国建筑行业 2011年5月11日

表12:中国的城市化落后于世界一般水平

国家类型	人均收入	城镇化水平
低收入国家	490美元	29%
中中等收入国家	1740美元	61%
中等收入国家	2590美元	56%
中上等收入国家	4600美元	73%
低和中等收入国家合计	1190美元	40%
高收入国家	25870美元	78%
世界合计	5130美元	46%

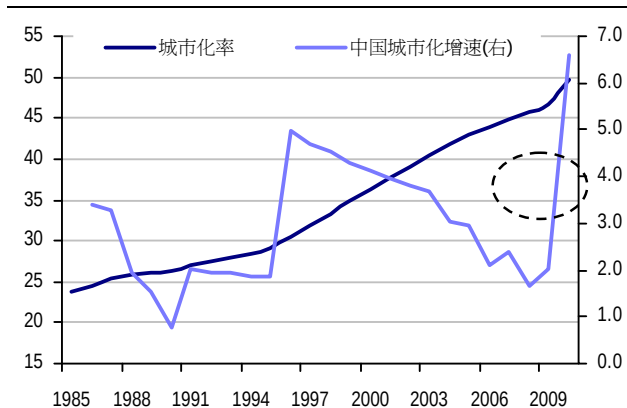
数据来源:钱纳里《发展模式》, 1975

■ 中国的城市化在加快还是在减慢

从城乡构成数据来看, 2010年中国城镇人口占比达到49.7%, 比2000年大幅提高13.46个百分点。近十年来城市化率年平均增长1.35%, 而利用2009年数据计算出来的年度平均增速仅为1.15%。但是问题在于, 2009年城市化率仅为46.6%, 如何实现2010年49.68%的跨越以及之前若干年的数据衔接, 还需要等待国家统计局进一步公布第六次人口普查的详细数据(图27、图28)。

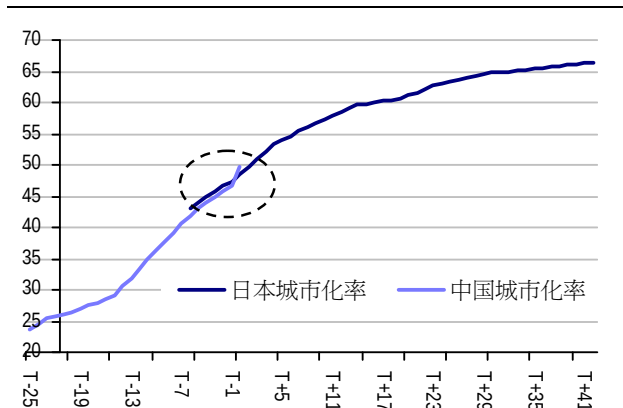
2010年中国城镇人口占比达到49.7%, 存在与2009年以及之前若干年数据的衔接问题

图27:中国的城市化进程1996年最快, 之后在减速



数据来源:CEIC

图28: 中国2010年的城市化率相当于日本1967年的水平

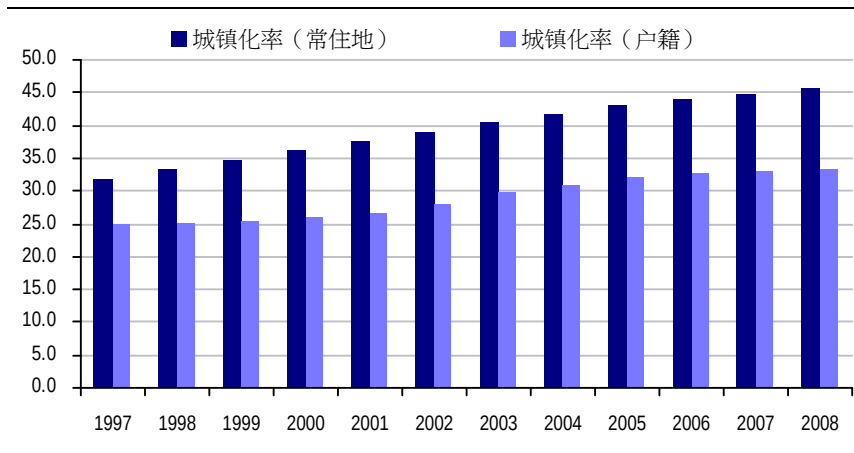


数据来源:CEIC

从图29看, 2009年中国的城市化率为46%, 比上年增加1个百分点, 而这是城市的常住人口为口径统计(非农人口)的, 如果按照户籍所在地口径统计, 实际水平为30%左右。以常住人口而不是户籍人口统计造成了中国城市化率数据的失真。

中国建筑行业 2011年5月11日

图29:人口的城市化进程缓慢



数据来源: CEIC

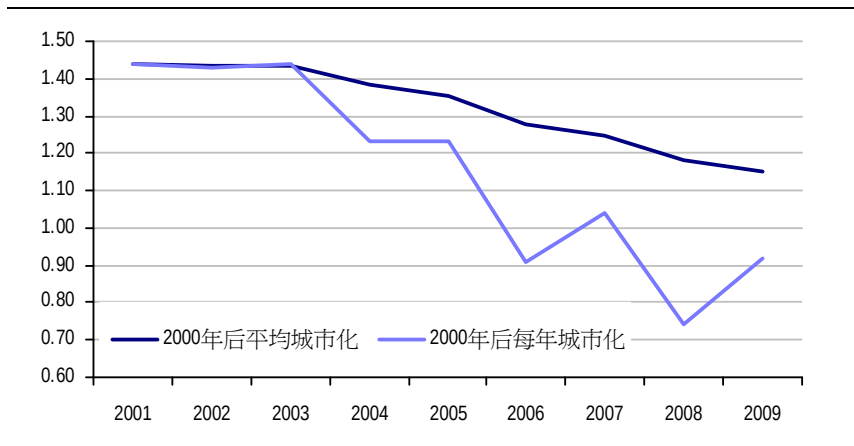
■ 相对比日本经历刘易斯拐点过程，中国城市化过早放缓

中国在1996年城市化率为30%时也开始加速，主要原因是1997年以前，城市人口年均增量在1000万左右，但是，1997年和1998年，国家先后放开了小城镇和城市的“投资移民”和“技术移民”和“家属移民”，城市人口增量猛增至年均2150万的水平。但是在2003年城市化率不到40%时就已开始减速。

虽然城市化水平还存在上升趋势，但如果考察过去20多年的趋势，会发现中国城市化的速度已经开始明显减慢。1981年中国的城市化水平为20.16%，1996年为30.48%，1981—1996年的15年期间增加了10.32%，年平均增长0.68个百分点。之后，由1996年的30.48%增长到2006年的43.90%，10年增长了13.42%，年平均增长了1.34个百分点。中国的城市化水平达到30%后，增长速度保持着较高的水平，符合世界城市化的普遍规律（图30）。

中国城市化进程波动较大，2000年以来，城市化水平的增长趋势表现出了递减的势头

图30:2000年后城市化出现减缓趋势



数据来源:CEIC

但进入2000年以来，城市化水平的增长趋势表现出了递减的势头。从城市化水平的绝对量看，2000到2009年平均增长了1.15个百分点，无论是从平均城市化增加百分点，还是每年城市化增加百分点来看，增长速度表现出了减缓的趋势。

中国建筑行业 2011年5月11日

因此，刘易斯拐点的框架在当前并不适用。现在另一个问题是，为什么在低端劳动力工资上涨的背景下，会出现7%的社会失业率，我们认为原因主要是外出打工的适龄劳动人口（15-39岁）2005年开始下降，城乡差距不断扩大，户籍制度提高了劳动迁移成本，推动低端劳动力工资上涨，而40岁以上的劳动力普遍存在着就业不足。

2、民工荒是农村劳动力结构性问题¹

自2003年以来，不断有东部省份报道“民工荒”现象出现。2010年春节之后继续有报道称东部沿海地区继续出现“民工荒”问题，招工工资也出现明显上涨。

“民工荒”现象已经成为常态

■ 有多少农民工可以转移

对于已经转移的农业就业人口，现有的估算结果有两个：第一，按照胡晓义（2007）的研究，中国乡村劳动力中大约2亿人已经就地或外出转移为非农产业工人；第二，根据李剑阁等（2007）的估算，48%的农村劳动力，即2.3 亿人已经转移至非农产业。国家统计局于2008 年底建立了农民工统计监测调查制度，根据其在全国31 个省（区、市）6.8 万个农村住户和7100多个行政村的农民工监测调查结果推算，2009年度全国农民工总量约为22978万人，这与2.3亿的数字较为接近。

农村可转移的劳动力数量已接近低点

第六次人口普查结果显示，居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口为26139万人，其中市辖区内人户分离的人口为3996万人，不包括市辖区内人户分离的人口为22143万人，分别比2000年增加81.03%和82.89%。中国城乡差距与地区差距不断扩大，是导致中国大规模人口迁移与人口流动的主要驱动因素，从而使中国人口流动呈现出从农村到城市、从中西部到东部沿海地区等特征。根据人保部统计公报，近年来外出农民工数量增幅趋缓，说明农村可转移劳动力可能已至低点。

中国社会科学院学者蔡昉等2007年的一项研究显示基于2005年的数据测算显示中国农村可转移劳动力只有4357万。表14为可供转移的农村劳动力和分年龄组和受教育水平的情形。

¹ 2011年大中华区研讨会期间，瑞银证券曾专门访谈了老、中、青三名农民工代表

中国建筑业 2011年5月11日

表13: 对农村剩余劳动力的测算显示农村剩余劳动力已经大幅降低

年龄和教育分组	劳动力资源（万人）	外出概率	可转移数量（万人）
16-20岁	1,716	—	497
小学及以下	444	0.189	84
初中	1,203	0.315	378
高中及以上	69	0.505	35
21-30岁	5,008	—	1,118
小学及以下	1,539	0.142	218
初中	3,224	0.248	799
高中及以上	246	0.410	101
31-40岁	8,896	—	1,344
小学及以下	3,946	0.109	431
初中	4,669	0.178	829
高中及以上	282	0.298	84
41-50岁	7,648	—	829
小学及以下	3,986	0.078	310
初中	3,052	0.123	376
高中及以上	610	0.235	143
50岁以上	9,370	—	569
小学及以下	7,630	0.182	130
初中	1,551	0.084	376
高中及以上	188	0.235	34
合计	32,639	—	4,357

数据来源：中国社科人口研究所

2亿多已经转移出去的农村劳动力中大多数并没有获得市民的身份，在劳动报酬、子女就学、公共卫生、住房租购以及社会保障方面与城镇居民不能享有同等待遇。“被城市化”的人们生活方式和对未来的预期与真正意义上的城市人口是不一样的，人口转移中没有伴随户籍移动就不能算是迁移人口。事实上这部分人虽然进入到非农产业，并不等于他们完全脱离农业生产。这批人中有相当一部分人并未放弃承包地，是兼业生产者，在城乡之间双向流动。

“民工荒”只是表明中国农村劳动力出现结构性缺乏，而非一般性缺乏。

■ 人口结构变动造成流动人口的下降

导致民工荒的因素有很多，从深层次的角度来考虑，则主要是因为婴儿潮一代的农民工已步入中年。人到中年思安定，加之身体不如从前、赡养老人压力更大，他们不愿意背井离乡从事劳动强度较大的工作，于是离工返乡的人数不断增多。

相比日本，假定中国城市化率2014年达到52%时，人口平均年龄已经34岁，而日本1970年52%城市化率时，人均年龄28岁。而1970年代后期日本经过刘易斯拐点之后，日本面向城市的人口移动趋缓，一个原因是在全国范围移动性强的年轻人口趋于减少。老龄化也意味着城市化的动力开始衰减。

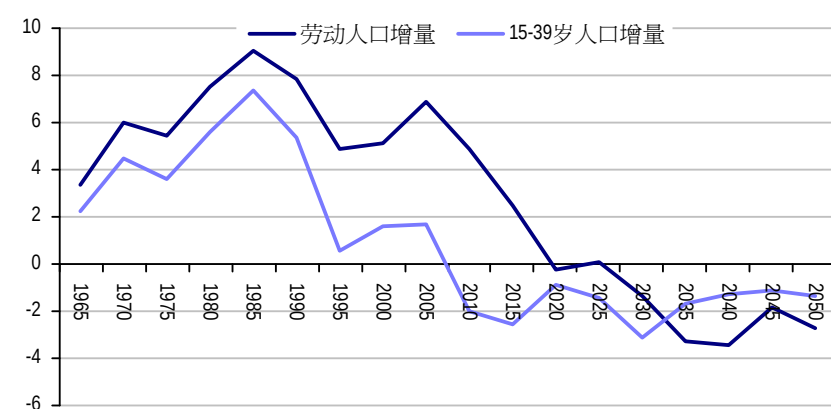
2亿多农民工并不能算是迁移人口

婴儿潮一代农民工已步入中年，人口结构变动造成流动人口下降

中国建筑业 2011年5月11日

根据2008年国家统计局第二次农业普查公告，中国农村外出劳动力30岁以下人员占52.6%，39岁以下人口占到82.1%。2005年左右外出打工的适龄劳动力人口数量就呈现持续下滑态势，中国东南沿海用工荒的现象可能将成为常态。

图31: 15-39岁人群显示人口流动性不足（百万人）



数据来源: CEIC

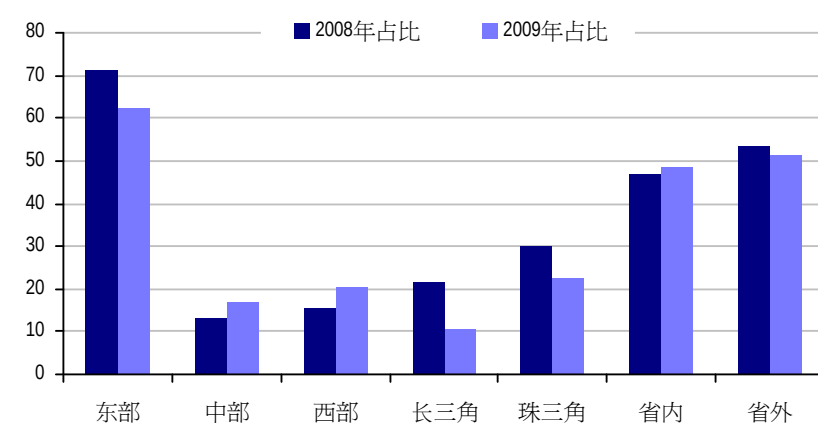
■ 转移的机会成本增加部分地抵消了预期收入。

一方面，近年来，国家扶持“三农”政策如取消农业税和给予种粮补贴等措施，促进了农民收入增长，提高了农村剩余劳动力流动的机会成本。如果外出打工的收益不能补偿外出机会成本上升的部分，那么，农村剩余劳动力的意愿供给数量就会出现下降。另一方面，进城农村劳动力的相对工资收入增长较慢，也降低了迁移的动机。

农民工转移的机会成本增加抵消了预期收入

考虑到近几年中西部部分地区经济的快速发展，以及由于户籍限制、子女教育难、缺乏归属感等东部地区生活的隐形成本，在东部沿海地区打工的部分农民工回流到中西部老家就业，农民工就业地域的重新布局（图32）。

图32: 农民工中西部地工和省内就业比例提高（2007年）



数据来源: 世界银行

六、人口对建筑业的影响

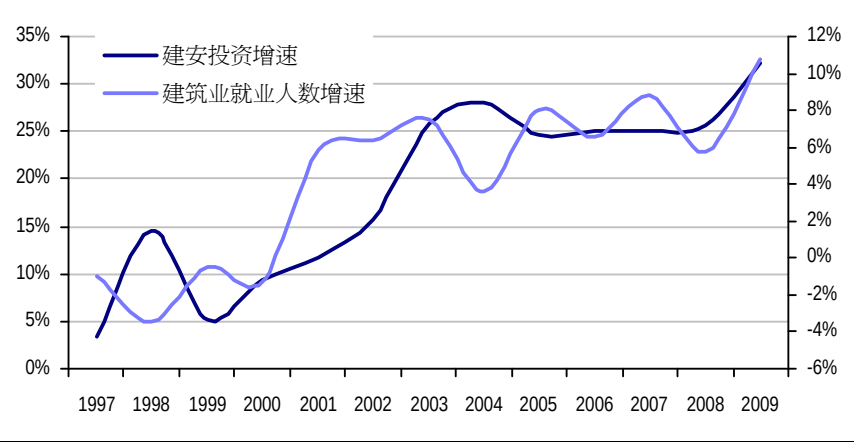
人口对建筑业的影响有三个方面，一、人口红利背景下，中国城市化进程的加速，中国建筑行业总产值还有很大上升空间；二、劳动力年龄结构的影响，特别是可转移的农民工数量的下降，推高低端劳动力成本；三、能有效控制人工成本的大型建筑企业将受益。

有效控制人工成本的大型建筑企业将受益

■ 中国建筑行业从业规模上升还有很大空间

建筑业作为劳动密集型产业，一方面，其产业规模主要取决于从业人员即施工队伍的规模，这同工业产品的生产能力或规模的内涵是不同的（图33）。

图33:中国建筑业投资拉动就业



数据来源：中国统计年鉴

另一方面，建筑业在产出总量上的巨大增长带来的是对人力资源的巨大需求，无论是工业化国家还是发展中国家，建筑业都是提供就业机会的重要来源。相比之下，中国建筑业从业人员占总人口及全产业从业人数的比例，均低于美、日、英、德、韩等国的水平（表15）。

中国建筑业从业人员的规模低于工业化国家，产业规模有很大上升空间

表14:中国建筑业从业人员规模低于工业化国家

	中国	美国	日本	英国	韩国	德国
1总人口(万人)	119785 (134000)	26038 (26790)	12509 (12607)	5840 (5901)	4461 (4599)	8125 (8206)
2全产业从业人员(万人)	67188 (77995)	12185 (12670)	6458 (6557)	2604 (2668)	1983 (2104)	3638 (3580)
3建筑业从业人员(万人)	3079 (3672)	755 (830)	648 (685)	182 (186)	183 (200)	309 (327)
3/1(%)	2.79 (2.74)	2.09 (3.09)	5.18 (5.43)	3.13 (3.16)	4.08 (4.36)	3.8 (3.98)
3/2(%)	4.96 (4.71)	6.1 (6.55)	10.03 (10.45)	7.02 (6.99)	9.13 (9.52)	8.51 (9.10)

数据来源：联合国《统计月报》1999年6月；国际劳工组织《劳工统计年鉴》，1998年；美国劳工部劳工统计局同期SIC。中国采用1997年与2009年数据，上为1997年，下为2009年；其它国家为1991年与1997年数据，上为1991年，下为1997年。

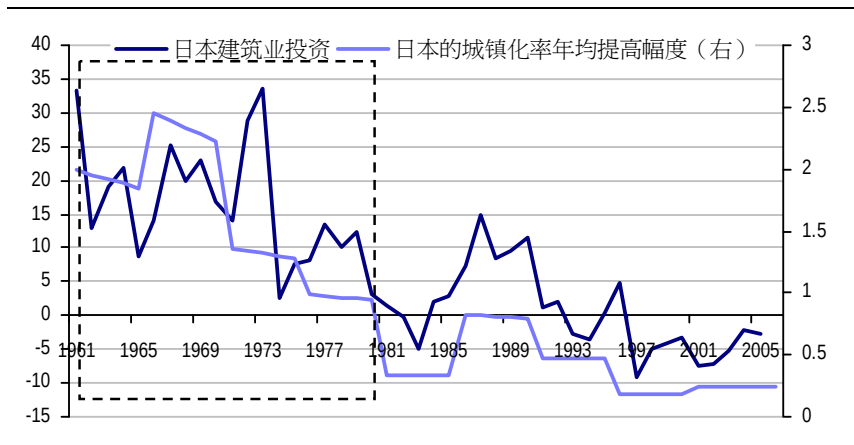
中国建筑行业 2011年5月11日

从表15列出的数据可以看到，在工业化发达的国家日本，建筑业的从业人数占总人口的比例在5%以上，占全产业从业人数的比例在10%以上，如果按每个从业人员供养3口人计算，日本建筑业供养的人口也超过了它总人口的10%，建筑业作为国民经济支柱产业的地位和作用在这里得到了充分的体现。相比之下，我们预计中国建筑业吸纳就业人口仍有很大的潜力。

我们认为这种潜力与中国建筑业未来新的增长点有关，主要将分布在以下几个领域：一、城市化的加速与中小城市与乡镇村建筑市场领域的发展；二、未来国土治理和基础设施建设领域的发展；三、随着中国建筑业国际竞争力的增强而在国际建筑市场领域的发展等。特别是城市化的进程，是与建筑业有关的，目前中国与发达国家存在明显差距的领域。

■ 中国的城市化进程加快进行

图34:日本建筑业高速发展时期正是内需推动的时期（%）



数据来源:CEIC

日本先以城市化为工业化提供需求，在1980年以后，城市化接近尾声，经济开始转向出口和外需推动，而中国却正好相反。因此，在转型和新一轮的经济增长中，城镇化会被赋予更重要的使命。我们预计未来十年内中国的城镇化至少每年上升一个百分点。

■ 劳动力成本上升对建筑企业毛利率有较大影响

建筑业作为一个就业门槛相对较低的行业，已成为解决中国农民工就业的重要途径，统计数据表明，农民工占建筑业从业人数的73%，这一比例在各行业是最高的（其中制造业为66%，第三产业的批发、零售、餐饮业为60%）。

要从总体上把握农民工的数量，依据人口普查数据进行推算相对准确可靠的一种方式。根据2005年全国1%人口抽样调查数据可以估算出农民工在各行业的就业比例，假定这一比例在几年之内保持不变，根据各行业最新的从业人数可以估算出农民工的分行业数量，加总之后便得到农民工就业的总规模（表16）。

我们预计未来十年内中国的城镇化至少每年上升一个百分点，城市化进程加快

低端劳动力成本上升建筑企业影响将越来越大，尤其是人口年龄结构拐点时期

中国建筑行业 2011年5月11日

表15:建筑业农民工占从业人员比例最高（2008年）

行业	从业人员(万人)	农民工数量(万人)	占农民工总数比例(%)	农民工占从业人员比例(%)
建筑业	3814.36	2806.99	11.77	73.59
制造业	15012.75	9979.66	41.83	66.47
居民服务和其他服务业	2166	1333.34	5.59	61.56
住宿和餐饮业	2299.98	1373.12	5.76	59.70
批发和零售业	7761.05	4015.56	16.83	51.74
采矿业	1253.53	638.49	2.68	50.94
总计	47246	23858.02	100	50.50
交通运输、仓储和邮政业	3760.73	1845.66	7.74	49.08
租赁和商务服务业	641.93	174.32	0.73	27.16
水利、环境和公共设施管理业	393.97	104.98	0.44	26.65
文化、体育和娱乐业	504.82	132.97	0.56	26.34
房地产业	483.32	110.92	0.46	22.95
信息传输、计算机服务和软件业	498.49	100.92	0.42	20.25
卫生、社会保障和社会福利业	1254.46	251.08	1.05	20.01
电力、燃气及水的生产和供应业	828.99	165.64	0.69	19.98
公共管理和社会组织	2858.5	403.59	1.69	14.12
国际组织	2.35	0.31	0	13.19
教育	2643.38	316.43	1.33	11.97
金融业	708.68	70.35	0.29	9.93
科学研究、技术服务和地质勘察业	358.72	33.69	0.14	9.39
总计	47246.00	23858.02	100.00	50.50

数据来源：《2005年全国1%人口抽样调查资料》估算

从人口年龄结构变动的影响来看，农民工内部也出现了代际更替，80年之后出生的外出农民工，通常我们也将之称为“新生代农民工”，逐渐成为外出农民工的主体并且在整个经济社会中发挥着越来越大的影响。

从中可以看出，与上一代农民工主要集中在制造业和建筑业的情况不同，新生代农民工主要集中在制造业。具体来说，上一代农民工从事制造业和建筑业的比例分别为31.5%和27.8%，而新生代农民工从事制造业的比例上升到44.4%，从事建筑业的比例仅为9.8%。同时，新生代农民工在住宿餐饮业、居民服务和其他服务业等服务行业的比重有所上升，与上一代农民工相比，比重分别提高了3.3个和1.4个百分点。这说明新生代农民工在选择行业时，不仅看重岗位的工资水平，也很看重企业提供的工作环境和职业前景。与上一代农民工相比，新生代农民工更倾向于选择较体面、较安全和有发展前景的工作岗位（表17）。

中国建筑业 2011年5月11日

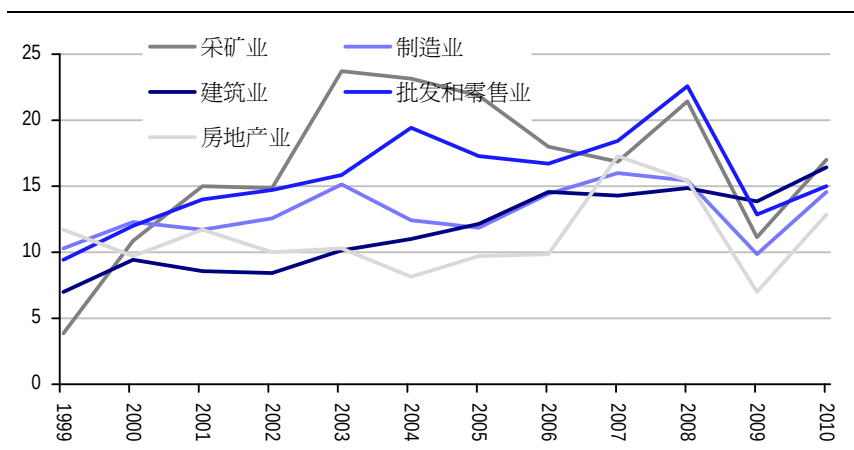
表16: 建筑业中新生代农民工的比例下降（%）

行业分布（%）	合计	上一代农民工	新生代农民工
制造业	39.1	31.5	44.4
建筑业	17.3	27.8	9.8
交通运输、仓储和邮政业	5.9	7.1	5
批发和零售业	7.8	6.9	8.4
住宿和餐饮业	7.8	5.9	9.2
居民服务和其他服务业	11.8	11	12.4
其他行业	10.3	9.8	10.8

数据来源：国家统计局住房调查办公室，2011年

从人口年龄结构变动的影响来看，青壮年劳动力数目下降和新生代农民工偏好的影响也首先表现在建筑的工资上。平均工资数据显示2008-2010年期间建筑业的薪酬增长快于制造业。而在1999-2005年，制造业持续高于建筑业平均工资增速（图35）。

图35: 各行业平均工资增速



数据来源：CEIC

劳动力成本上涨压力对各个经济部门的影响，会视其劳动力密集程度而有所不同。利用经2010价格修正后的2007年投入产出表数据，并考虑在其成本结构中劳动力所占的比例，我们计算了当所有部门工资上涨10%的情况下，对各部门成本将带来多大程度的影响（表18）。

中国建筑行业 2011年5月11日

表17:部门工资上涨10%带来成本的上升(%)

部门	劳动报酬/总产出	成本上升
农林牧渔业	0.56	7.55
煤炭开采和洗选业	0.22	3.78
水的生产和供应业	0.21	3.62
批发和零售业	0.15	3.08
石油和天然气开采业	0.14	2.36
金属矿采选业	0.13	3.04
建筑业	0.12	3.26
交通运输及仓储业	0.12	2.68
工艺品及其他制造业	0.11	3.68
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业	0.1	3.85
住宿和餐饮业	0.1	3.09
非金属矿物制品业	0.1	3.21
木材加工及家具制造业	0.09	3.5

数据来源：中国统计年鉴

在劳动报酬占比较高的行业中，农业受到的影响最大，成本将上升7.55%，其它受影响较大的行业包括制造业中的纺织服装及其制品、纺织业、工艺品及其他制造，采掘业中的煤炭采选业，公用事业中的水的生产供应。建筑业在平均水平左右。

总的来看，建筑作为一种服务，在一个材料价格单边上涨的环境里，理论上部分材料价格风险。目前的建筑合同造价可调部分集中于材料，人工价格一般不可调。但是人工价格上涨对建筑企业毛利率的影响比材料价格上涨大。在2011年，建筑企业的第一个任务是要消化2010年末的这次人工价格的上涨，而2011年之后的劳务市场完全有可能再经历一次比较大人工价格上涨对建筑企业的毛利率产生较大影响。

■ 建筑业投资的逻辑

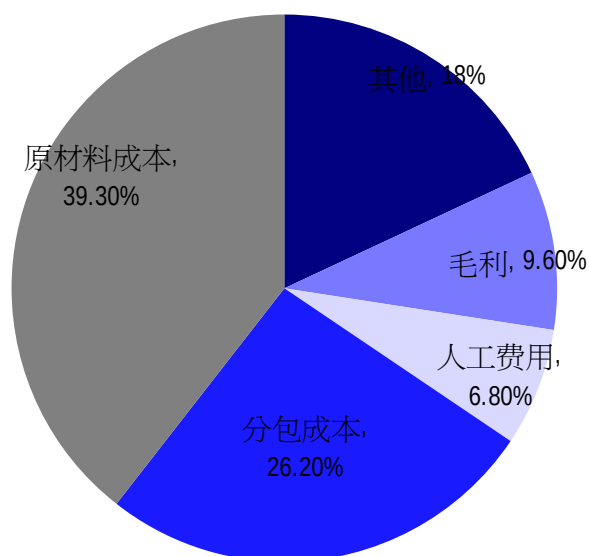
从人口的周期来看，对于存在争议的人口红利和刘易斯拐点问题，我们给出了较明确的解释，中国的人口红利只是开始下降，直到2030年才能结束。刘易斯拐点是关于城乡二元结构和农村劳动力向城市转移的城市化概念，中国的城市化进程仍有很长路要走。

因此，一方面，在人口红利下，中国的城市化进程将进入加速通道，建筑业总产值增速将维持较高的水平。中国建筑行业的规模仍有上升的空间，而并非城市化结束后的建筑业“消费化”。另一方面，由于人口老龄化，以及低端劳动力规模下降，特别是可转移的农民工数量减少，虽然人口抚养比下降期间，建筑业劳动力成本占总产值的比重由1990年的18%下降至2008年的12%，由于未来低端劳动力供给紧张程度可能加剧，劳动力供给的结构性差异持续存在是大概率事件。经过2010年人口抚养比拐点后，我们预计建筑业的劳动力成本会有很快回升，劳动力成本上升将对建筑企业盈利带来一定压力（图36）。

劳动力成本上涨压力对各个经济部门的影响，建筑业处在平均水平，人工成本上涨的影响将持续

建筑业的发展机会在于人口红利与城市化，不利因素在于低端劳动力成本

图36:中交建收入拆分



数据来源：2010年公司数据

一般认为建筑企业盈利能力更多依赖于经济周期，原材料、人力成本上涨背景下，建筑企业更多倾向于签订开口合同及成本加成合同来规避自身风险。但是，成功实现补偿条款将更多依赖于宏观经济周期；宏观经济向好，业主资金充裕，建筑企业获得补偿的额度和概率就越大，反之则越小。

但是我们认为，2010年经过人口抚养比的拐点，由于人口具有超越众多经济变量的外生性，人口在拐点上的变化对经济走势产生重大影响，但它自身很少受到经济走势的影响。2010年以后，人口很可能是同时影响经济周期和低端人力成本的因素。从全行业角度看，2008年劳动力成本占建筑总产值比重为11.5%，若劳动力成本上涨10%，不考虑任何补偿因素下，全行业毛利率将显著下滑1.2个百分点。

因此，未来建筑企业需要通过提高机械化率和管理效率内部消化成本上涨压力。从人均产值上看，中国建筑业人均产值仅相当于美国1967年和日本1977年的水平，仍有较大提升空间。在城市化加速，建筑业市场规模扩大的背景下，能通过提高管理效率和降低人工成本增强企业盈利能力的建筑企业将明显受益。

由于人口具有超越众多经济变量的外生性，应当受到更大的关注

能通过提高管理效率和降低人工成本增强企业盈利能力的建筑企业将明显受益。

中国建筑业 2011年5月11日

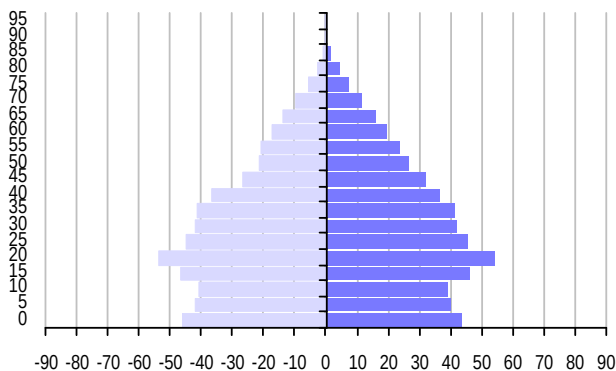
七、日本的人口结构演变和经济周期

现阶段金字塔图的特点:

在对日本的人口变化做出更为细致的研究后, 我们发现日本的人口结构从1970年的典型“金字塔”形状转为近几十年的“纺锤”形。

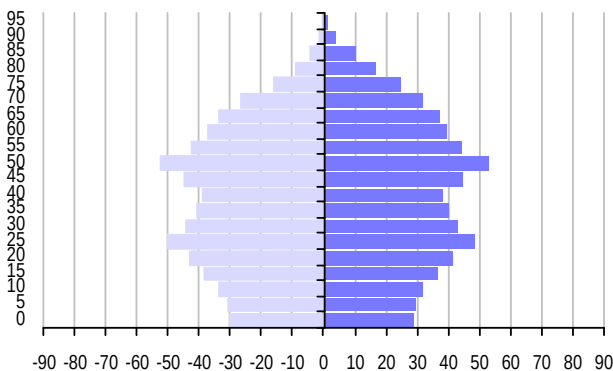
日本人口结构由“金字塔”到“纺锤”

图37: 日本1970年天坛式人口年龄结构



数据来源: 联合国人口信息库

图38: 日本2000年纺锤形人口年龄结构

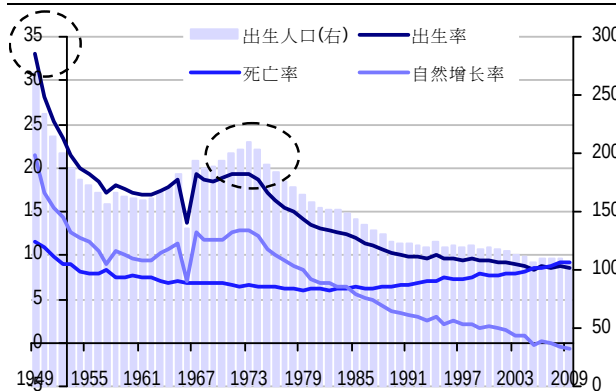


数据来源: 联合国人口信息库

如图39所示, 日本出现过两次“婴儿潮”: 第一次出现在1947—49年。二战结束后, 出生率上升至33-34%, 总共有810万人出生——被称为日本的“团块世代”。第二次婴儿潮出现在1971-73年。根据日本厚生劳动省的数据, 1975年日本妇女的平均剩余年龄为25.7岁。这表明在70年代初, “团块世代”已经进入生育期, 从而造成19%的较高生育率, 在此期间共出生了610万人。

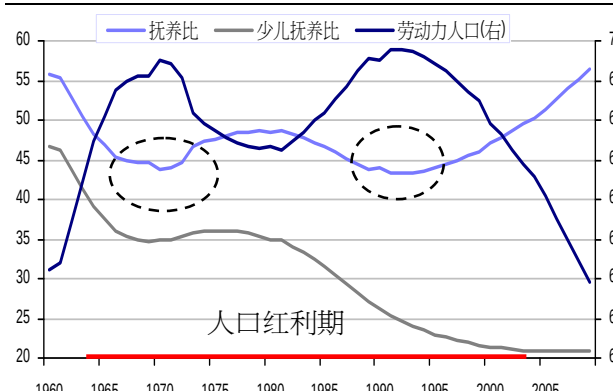
我们注意到尽管自70年代初以来出生率持续下降, 婚姻数量在70年代初见顶后, 在90年代初实际上略有回升。这是因为第一批团块世代(20-29岁)在70年代初左右进入到婚育阶段, 而第二批“婴儿潮”则在90年代的上半段进入婚育期。

图39: 日本人口迅速由成年型转成老年型



资料来源: CEIC

图40: 日本两次人口红利之变(%)



资料来源: CEIC

从图40看, 日本“人口机会窗口期”落在1965—2003年。与中国一样, 日本的人口红利也持续了40多年。期间日本出现过两次总抚养率见底, 或劳动人口占比达到峰值。一次是1970年左右, 日本跨过刘易斯拐点, 正经历经济转型; 另一次是

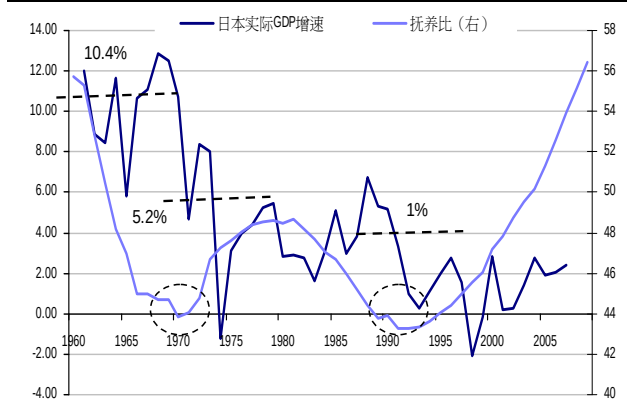
中国建筑业 2011年5月11日

1990年前后抚养率见底，日本的人口红利开始完结的过程，人口出生率陡降，同时老年抚养比大幅上升。

从图41看，日本的“人口机会窗口期”与“经济高速增长期”并不完全重叠。日本“人口机会窗口期”落在1965—2003年，但日本经济的高速增长期出现在1955—1973年，其时年均GDP增长率为9.22%。1973—2000年，日本进入了经济低增长期，年均GDP增长率为2.81%。即在1973年以前，人口总抚养比（图上表示为劳动人口占比升）下降阶段，日本处在经济高速增长期。但在1980—1990年人口总抚养比第二次下降阶段，日本经济增速已经显著放慢了。

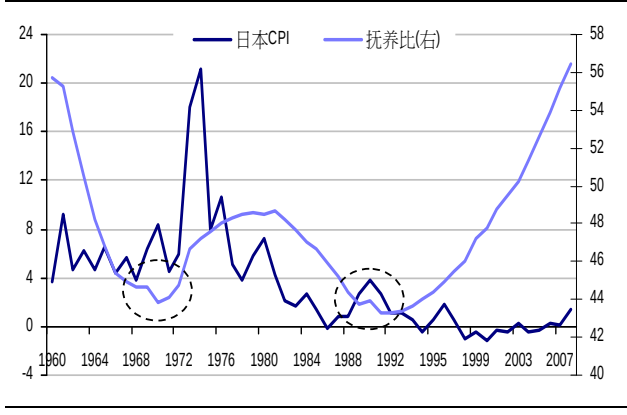
日本的“人口机会窗口期”与“经济高速增长期”并不完全重叠。

图41: 日本的实际GDP增长率台阶式下降



数据来源：日本统计局

图42: 日本两次人口红利拐点对应通胀突变



数据来源：日本统计局

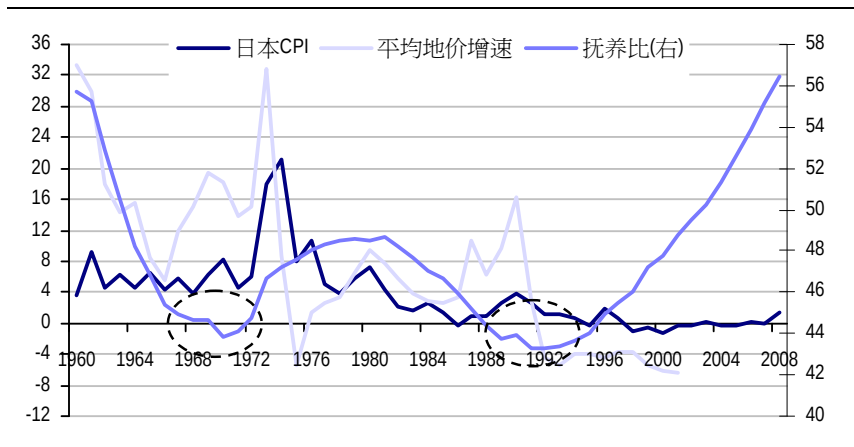
更具体来看，图41和图42表明日本历史上的两次“人口红利”拐点也是经济周期和通胀的转折点。二战后“团块世代”的婴儿潮使日本抚养率在1950—60年代经历了一次快速下降，日本实现了战后经济的起飞，甚至在1970年石油危机中都未受重创而实现“V”型复苏。但日本抚养率的下行趋势随后出现了转折，时值1974年石油危机，日本通胀从之前的5%跃升至20.8%。在高房价、高通胀和经济衰退的影响下，人口从城市回到农村，房价下跌。在抚养率继续缓慢攀升的1970年代后半期，日本的经济增长下降了一个台阶。

日本历史上两次“人口红利”拐点是经济周期和通胀的转折点

日本1980年代又遇上一次短暂的抚养率下行周期和经济繁荣，房价地价快速上涨。然而1991年海湾战争期间，正值抚养率的长期拐点，日本通胀从1986年的不到1%连续攀升至将近3%的近20年高点。股市1990年见顶，随着经济衰退预期的兑现和紧缩的货币政策，日本房地产泡沫破裂。随后，日本抚养率进入长期的上升阶段，伴随老龄化和通货紧缩，经济增长的中枢也下降到1%—2%。

中国建筑行业 2011年5月11日

图43: 日本两次人口红利拐点对应CPI和地价

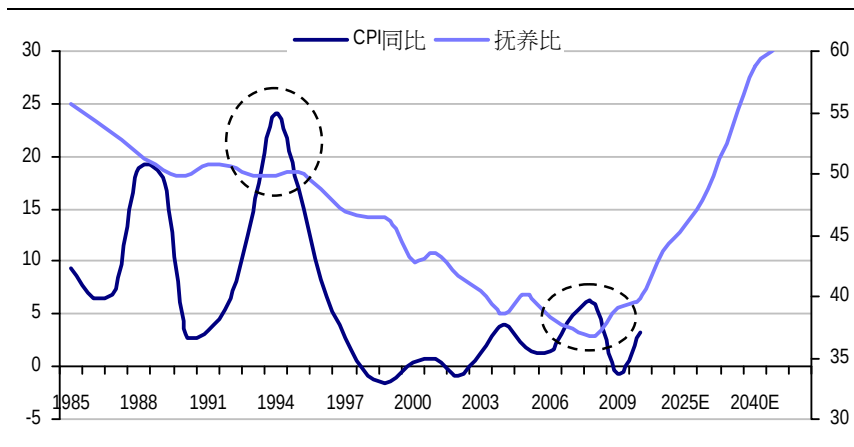


数据来源：日本统计局

日本的经验表明，抚养率处于低位时期的拐点，给通胀提供了一个冲击实体经济和威胁金融、地产行业安全的时机。经济增长的长期变化伴随着抚养率的周期性变化，通胀冲击在抚养率出现拐点时乘机促成了经济的调整。

抚养率处于低位时期的拐点，给通胀提供了一个冲击实体经济和威胁金融、地产行业安全的时机

图44:中国两次人口红利拐点对应通胀变化



数据来源：CEIC

反观中国的抚养比周期，图44中国三波婴儿潮推动抚养比的变化显示1962—1975年期间的“婴儿潮”和1978年的计划生育政策使得中国抚养率周期的变化与日本很相似，存在两个快速下降时期和两个“拐点”。1980年代抚养率第一次快速下降时期，中国经济强劲增长，1990年代初第一次抚养率转折出现时，正逢1993—1994年通胀冲击，1997年又受到东南亚金融危机的冲击，经济增速下降并陷入从1998年至2002年长达5年的通货紧缩。2000年开始，抚养率出现第二次快速下降，中国依靠房地产、出口等经济引擎又一次实现了高增长。尤其在2004年以来，出现了房市、股市快速上涨，居民住房购买力出现大幅下降的情况。2010年之后抚养率出现第二次拐点而步入长期上升周期。

中国的情况也有类似



日本和中国的经验表明，经济高速增长同步于抚养率的快速下降。抚养率快速下降的时期，经济会出现高速增长的周期，经济可忍受的通胀水平也会较高。然而，抚养率下降到底部拐点前时，经济景气周期也往往达到顶点。尤其是在抚养拐点时，可能出现通胀的突变。中国和日本在第一次抚养率拐点时都出现了20%的通胀，日本在1990年其通胀只有3%，相对于之前1%以下的水平也上升了很多。而中国2000—2006年的通胀维持在1%—2%，而2007、2008年出现8%以上的通胀水平，受金融危机影响有所回落，2010年下半年开始又快速上升。通胀冲击会导致经济增长迅速回落到新的潜在水平，并伴随着城市化进程的短期波动。在抚养率攀升期，通胀和经济增长都会较低。

经验表明在抚养率攀升期，通胀和经济增长都会较低，反之亦然

附录：日本的建设投资趋势：

以下部分参考瑞银研究报告：Japan's EAF Ordinary Steel Sector（作者Katsuya Takeuchi等，发表日期2008年10月23日）。

在日本，二战之后的建设投资与经济周期密切相关。特别是，在石油危机之前，公共工程投资多次对经济产生提振作用，而同时社会资本基础架构也在形成中。在之后的经济疲软期，公共工程投资被用于刺激经济并激发民间投资，从而带来经济扩张阶段。以下，是对日本战后的经济周期和建设投资趋势进行研究。结合人口周期来看，人口红利期日本政府的公共工程投资和刺激计划比较有效（图45）。

从日本战后的经济周期和建设投资来看，人口红利期日本政府的公共工程投资和刺激计划比较有效。

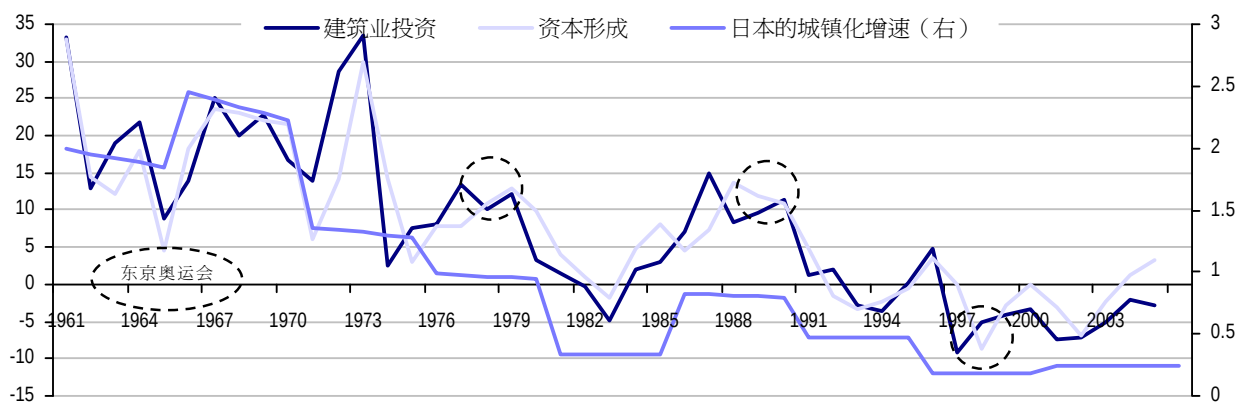
■ 二战之后到1959年

在50年代初期，日本经济恢复到二战之前的水平，部分原因是朝鲜战争带来的特殊需求。由此，日本经济进入了所谓的“神武景气”期，实现了高速增长。当时，首要任务是提升运输能力以改善日本的工业基础，因此对公路建设/升级的投资增多。在住房领域，当时制订了一个10年住房建设规划，并开展公共建设以消除住房紧缺的局面。

■ 1960-69年

60年代见证了“伊扎那岐景气”时期。1960年，政府制订了一项10年计划，以期使收入翻番，并且希冀在10年间使实际GDP增长10倍。

图45:日本的建设投资趋势



数据来源：CEIC

在这个10年规划中，主要政策不仅仅旨在通过建设投资来实现经济增长，而且也包括旨在改善工业结构的措施。由此，建设投资出现增长，同时民间资本投资也有所上升。不过，1965年资本支出增长由于之前一年举办的东京奥运会而有所放缓。在此之后，国际收支恶化，银行官员开始实行货币紧缩政策，使日本经济陷入到二战结束以来的最为严重的低迷期。这次低迷期被认定是结构性经济衰退，是由50年代后期过度投资造成的资本存量过剩而产生的。政府发行赤字债券，并且将公共工程项目的开工时间向前推移，作为紧急刺激经济的举措。这带来了经济的复苏，并且标志着“伊扎那岐景气”（伊扎那岐是日本神话里开天辟地之神）的开端。此外，在建筑领域，政府制订了全国性建设的长期愿景。根据这一计划，从1968年开始的10年时间里，将有88万亿日元投向公共支出、110万亿日元

1960年代的“伊扎那岐景气”中，日本基础设施和公共工程支出上升

中国建筑行业 2011年5月11日

用于住房投资、10万亿日元用于开发住宅小区。“伊扎那岐景气”持续了近5年时间，但随后经济增长步伐由于通胀和货币紧缩而逐渐放缓。

建设投资数据从1960年起可以获取。部分反映出提升基础设施的努力，建设投资占名义GDP的比重从1960年的15%增至1969年的19%。在此期间，公共工程支出占名义GDP的比重从1960年的5.2%增至1969年的6.2%。

■ 1970-79 年：

70年代见证了“群岛重建景气”，这个时期受到了1972年提出的重建日本群岛的计划支持。随后，第一次石油危机结束了经济高速增长期。重建日本群岛计划的主旨是兴建中等城市以扩大构成日本工业区的城市数量，而当时这些城市主要集中在太平洋沿岸。另一个重要政策是将这些城市通过子弹头列车和高速公路连接。由于激进的公共投资，国际收支重新出现顺差，而这连同金融监管放松也产生了通胀压力。政府开始采取货币紧缩政策并缩减公共投资，但措施并不合适，而1973年的石油危机也进一步加速了通胀。之后经济出现急剧恶化，部分原因是进一步的货币紧缩。

1974年的实际GDP出现了二战之后的首次负增长。为了刺激经济复苏，政府积极推行公共投资项目，资金则来自于赤字债券的发行。1975年经济继续下滑，但随后出现温和复苏。不过，1978年的二次石油危机使得政府提高利率以抑制通胀，造成新一轮的经济恶化。在70年代的前半段，公共/民间投资随着群岛重建计划的推行而快速上升。建设投资占名义GDP比重从1970年的19%增至1973年的25%。石油危机之后，政府推出了基于公共投资的经济刺激计划，因此建设投资并未出现显著下滑。1979年，建设投资占名义GDP比重为21%。1970年公共投资占名义GDP比重为6.6%，但到了1979年这一数值升至8.3%。

1970年代政府推出了基于公共投资的经济刺激计划，公共与民间投资都快速上升

■ 1980-89 年：

80年代前半段，日本经济由于二次石油危机的冲击而出现下滑。由于扩大公共投资的空间有限，1982年政府下调税率，但这并没有对经济产生刺激，经济增长依然疲软。1983年，美国经济开始反弹，造成日本出口的上升，国内经济也随之复苏。另外，部分由于原油价格的走低，能源成本加速降低。在此时间，高科技公司的资本支出迅速上升，而这也促进了1984年的高科技经济的发展。随着出口增加，贸易收支转为盈余，从而带来贸易摩擦和日元的急剧升值（在1985年9月签署广场协议之后）。出于这个原因，由出口引领的经济反弹迅速冷却。政府开始进行大规模公共投资，通过提高国内需求和降低利率来刺激经济。

1987年，日本经济见底回升，并且走上了由资本支出和国内消费吹生的经济泡沫之路。经济复苏是由监管放松以及公共投资带来的国内需求推动的。这一次的建设需求表现为房地产开发项目的迅速增长以及对建筑物、酒店和其他建筑设施的需求。1988年，实际GDP增幅为6.0%（同比），而资本支出的实际增幅攀升至16.5%。从90年代开始直到经济泡沫破裂，国内需求催生了自给自足的经济增长模式，而日本的贸易收支盈余有所下降。80年代前半段，由于经济的恶化，民间建设投资疲软。建设投资占名义GDP比重从1980年的20%降至1985年的15%。由此，公共投资的增长对经济复苏构成支撑，同时民间投资也有所增长。1989年，建设投资占名义GDP比重回升至18%。1980年，公共投资占GDP比重为8.0%，但1985和1989年这个比重均为5.9%。

1980年代民间建设投资疲软，公共投资的增长对经济复苏构成支撑

■ 1990-99 年：

1990年经济泡沫开始破裂。泡沫的破裂（表现为股价下跌）造成土地价格的急速下滑和民间建设投资的萎缩。另外，公司盈利能力的恶化造成资本投资趋弱，而经济进入一个逐级下降的阶段。同时，得益于美国经济增长，全球经济强劲上扬。日本经济被抛出了全球经济之外。政府实施了66万亿日元的经济刺激计划，并实施货币宽松政策。在此期间，赤字债券被用于为众多公共投资项目提供资金。1995年前后，日本经济最终出现复苏迹象，但在贸易摩擦背景下，日元大幅升值，而亚洲经济由于区域性货币危机急剧恶化。这些因素综合在一起，造成民间需求的下降。然后是1995年的阪神地震。

在90年代后半期，政府开始重建财政体系，着重于削减公共项目，旨在削减日益膨胀的赤字债券规模。不过，资产不断贬值，金融机构拖延了不良贷款的处置——一部分出于这些原因，政府财政重组被搁置一旁。政府为金融机构注资，以期稳定金融体系。另外，政府提高了公共投资，目的是刺激国内需求，但影响并不大。90年代，建设投资随着经济情况恶化而降低。1990年建设投资占名义GDP比重为18%，到了1999年这一数值降至14%。不过，由于民间投资规模下降造成建设投资减少，公共投资表现出上升趋势。公共投资占GDP比重从1990年的5.7%增至1999年的6.4%。

■ 2000 年至今

即使是在2000年初，日本经济也显得疲软。2000年前后，政府赤字停止了上升步伐，而公共投资逐步减少。此外，由于个人消费疲软，公共投资仅仅具有临时性的好处，对经济的影响极为有限。2001年，IT泡沫的破灭以及9/11事件使得全球经济陷入动荡，再次使日本的经济出现恶化。随后，日本经济开始温和复苏，部分是由于：1) 在经济泡沫破灭之处就开始处置不良贷款；2) 全球经济增长；3) 民间建设投资抬头。不过，2007年国内经济的走向日趋不明朗，原因是出现了很多不确定因素，包括次贷危机引发的金融市场动荡、原油和原材料价格走高以及个人消费疲软。另外，在建筑业，对《建筑标准法》的修订也使得建设需求走软。

2000年，建设投资在疲软的经济背景下趋降。2000年建设投资占名义GDP比重为13%，但到了2006年这一数值降至10%。同时，公共投资占GDP比重从2000年的6.0%降至2006年的3.6%（基于实际数据）。

瑞银证券的相关报告：中国的城市化和人口转型将如何推动钢材需求？（2010年10月1日）

1990年代刺激国内需求的公共投资的影响并不大，人口红利期已过，社会老龄化

2000年以来，建设需求走软



■ 风险声明

本文所述行业特点的变化仍然存在如下风险：1、受到巨大外部经济冲击；2、行业结构发生重大变化，从而影响企业的经营。

■ 分析师声明

每位主要负责编写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此声明：就本报告中提及的证券或每家发行人，（1）本报告中所述的任何观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法，并且以独立的方式表述（包括与瑞银相关的部分）；（2）分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无直接或间接的关系。

要求披露

本报告由瑞银证券有限责任公司（瑞银集团的关联机构）编制。瑞银集团（UBS AG）、其子公司、分支机构及关联机构，在此统称为UBS（瑞银）。

关于UBS（瑞银）管理利益冲突以及保持其研究产品独立性的方法、历史业绩表现、以及有关UBS（瑞银）研究报告投资建议的更多披露，请访问：www.ubs.com/disclosures。股价表现图中的数字指的是过去的表现，而过去的表现并不是一个可靠的、可用来预测将来结果的指标。如有需要，可提供更多信息。瑞银证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准具有证券投资咨询业务资格的机构。

UBS(瑞银)投资研究：全球股票评级及分布

UBS(瑞银) 12个月评级	评级类别	所占比例 ¹	投行服务覆盖率 ²
买入	买入	52%	41%
中性	持有/中 性	40%	37%
卖出	卖出	8%	20%
短期评级	评级类别	所占比例 ³	投行服务覆盖率 ⁴
买入	买入	低于1%	30%
卖出	卖出	低于1%	17%

1：全球范围内，12个月评级类别中此类公司占全部公司的比例

2：12个月评级类别中曾经在过去12个月内接受过投资银行（投行）服务的公司占全部公司的比例

3：全球范围内，短期评级类别中此类公司占全部公司的比例

4：短期评级类别中曾经在过去12个月内接受过投资银行（投行）服务的公司占全部公司的比例

来源：UBS(瑞银)。上述评级分布为截止至2011年03月31日。

瑞银投资研究：全球股票评级定义

瑞银12个月评级	定义
买入	股票预期回报超出市场回报预期6%以上
中性	股票预期回报在市场回报预期的±6%的范围内
卖出	股票预期回报低于市场回报预期6%以上
瑞银短期评级	定义
买入	买入：由于某一特定的因素或事件，股价预计将在评级公布之时起的三个月内上涨
卖出	卖出：由于某一特定的因素或事件，股价预计将在评级公布之时起的三个月内下跌



主要定义

预测股票收益率（FSR） 指在未来的12个月内，预期价格涨幅加上股息总收益率

市场收益率假设（MRA） 指一年期当地利率加上5%（假定的并非预测的股票风险溢价）

处于观察期（UR）：分析师有可能将股票标记为“处于观察期”，以表示该股票的目标价位/或评级近期可能会发生变化--通常是对可能影响投资卖点或价值的事件做出的反应

短期评级 反映股票的预期近期（不超过三个月）表现，而非基本观点或投资卖点的任何变

股票目标价 的投资期限为未来12个月。

例外和特殊案例

英国和欧洲投资基金的评级和定义：买入：结构、管理、业绩、折扣等因素积极；中性：结构、管理、业绩、折扣等因素中性；减持：结构、管理、业绩、折扣等因素消极。

主要评级段例外（CBE）：投资审查委员会（IRC）可能会批准标准区间（+/-6%）之例外。IRC所考虑的因素包括股票的波动性及相应公司债务的信贷息差。因此，被视为很高或很低风险的股票可能会获得较高或较低的评级段。当此类例外适用的时候，会在相关研究报告中“公司披露表”中对其进行确认。

对本报告作出贡献的由UBS Securities LLC任何非美国关联公司雇佣的分析师并未在全美证券经纪商协会（NASD）和纽约证券交易所（NYSE）注册或具备这两家机构所认可的分析师资格，因此不受NASD和NYSE有关与对象公司沟通、在公众场合露面以及分析师账户所持证券交易的规则中提及内容的限制。对本报告作出贡献的每一家关联公司名称以及该关联公司雇佣的分析师姓名见下文。

瑞银证券有限责任公司：唐 骁波, CFA.

除非特别指出,请参考这份报告中的“价值与风险”章节。

全球声明

本报告由瑞银证券有限责任公司(瑞银集团的关联机构)编制。瑞银集团(UBS AG)、其子公司、分支机构及关联机构,在此统称为UBS(瑞银)。在某些国家,UBS AG 也称UBS SA。

本报告仅在相关法律许可的情况下发放。本报告所包含的投资策略或建议并不构成适合接收方的特定情况的投资建议或个人投资建议。本报告仅为提供信息而发表,不构成广告,在任何国家和地区也不应被理解为一项购买或出售任何证券或相关金融工具的要约邀请或要约。除了有关瑞银证券、其子公司及关联机构的信息外,瑞银没有对本报告所含信息的准确性、完整性或可靠性做出过任何明示或暗示的声明或保证。本报告也无意对文中涉及的证券、市场及发展提供完整的陈述或总结。瑞银不承诺投资者一定获利,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。任何接收方不应认为本报告可以取代自己的判断。过去的表现并不一定能作为未来表现的参考。任何投资或报酬的价值皆有可能下跌和上涨,而您有可能无法全额取回已投资的金额。本报告所含的任何意见,可在不发出通知的情形下做出更改,亦可因采用不同假设和标准而与瑞银其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。研究部门仅基于瑞银投行研究部管理层的判断开始撰写、更新或终止对相关证券的研究。本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。负责撰写本报告的分析师可能为了收集、合成和解释市场信息而与交易人员、销售人员和其他相关人员沟通。瑞银没有义务更新本报告所含任何信息或将该等信息保持在最新状态。瑞银利用信息隔离墙控制瑞银内部一个或多个领域,部门、集团或关联机构之间的信息流动。撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和公司高级管理层(不包括投行部)全权决定。分析师的薪酬不是基于瑞银投行收入而定,但是 分析师的薪酬可能与瑞银投行整体收入有关,其中包括投行、销售与交易业务。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售。期权、衍生产品和期货未必适合所有投资者,并且此类金融工具的交易存在很大风险。住房抵押支持证券和资产支持证券可能有很高的风险,而且可能由于利率变化和其他市场因素而出现巨大的波动。过去的表现并不一定能预示未来的结果。外汇汇率可能对本报告所提及证券或相关工具的价值、价格或收入带来负面影响。有关投资咨询、交易执行或其他方面的问题,客户应联系其当地的销售代表。瑞银或其关联机构以及瑞银或其关联机构的董事、员工或代理人均不对由于使用本报告全部或部分内容而遭受的损失或损害负责。

对于可在某个欧盟监管市场交易的金融工具:瑞银集团,其关联或下属机构(不包括瑞银证券有限责任公司(美国)及/或瑞银资本市场公司)担任发行人金融工具的做市商或流动性提供者(按照英国对此类术语的解释)时,此类信息在本研究报告中另行披露,但流动性提供者的活动按照任何其他欧洲国家法律和法规的定义开展时除外。瑞银集团及其关联机构和员工可能对此处提及的金融工具或衍生工具进行长仓或沽空,作自营交易,和买卖。

本报告中所述任何价格只作资讯之用而并不代表对个别证券或其他工具的估值,亦不代表任何交易可以或曾可以在该等价格成交。任何价格并不必然反映瑞银内部簿记和记录或理论上基于模型的估值,以及可能基于的若干假设。基于瑞银或其他任何来源的不同假设可能会产生非常不同的结果。

英国和欧洲其他地区: 除非在此特别申明,本报告由作为瑞银集团分支机构的 UBS Limited 提供给符合资格的交易对手或专业客户,且仅提供给此类人员。本报告中所含信息不适用于私人客户,且私人客户也不应以此为依据。UBS Limited 受金融服务管理局(FSA)监管。瑞银研究报告符合 FSA 所有关于披露之要求和法规,并于适用时在研究报告中显示。**法国:** 由 UBS Limited 编制,UBS Limited 和 UBS Securities France S.A.分发。UBS Securities France S.A.受法国金融市场管理局(AMF)监管。如果 UBS Securities France S.A.的分析师参与本报告的编制,本报告也将被视同由 UBS Securities France S.A.编制。**德国:** 由 UBS Limited 编制,UBS Limited 和 UBS Deutschland AG 分发。UBS Deutschland AG 受德国联邦金融监管局(BaFin)监管。**西班牙:** 由 UBS Limited 编制,UBS Limited 和 UBS Securities España SV, SA 分发。UBS Securities España SV, SA 受西班牙国家证券市场委员会(CNMV)监管。**土耳其:** 由 UBS Menkul Degerler AS 代表 UBS Limited 编制。**俄罗斯:** 由 UBS Securities CJSC 编制并分发。**瑞士:** 仅由 UBS AG 向机构投资者分发。**意大利:** 由 UBS Limited 编制,UBS Limited 和 UBS Italia Sim S.p.A 分发。UBS Italia Sim S.p.A 受意大利银行和证券交易所监管委员会(CONSOB)监管。如果 UBS Italia Sim S.p.A 的分析师参与本报告的编制,本报告也将被视同由 UBS Italia Sim S.p.A 编制。**南非:** UBS South Africa (Pty) Limited (注册号:1955/011140/07) 是 JSE 有限公司 南非期货交易所和南非债券交易所的成员。瑞银南非有限公司是经授权的金融服务提供商。具体地址、邮编和董事名单可直接索取或参见 <http://www.ubs.co.za>。**美国:** 由 UBS Securities LLC 或 UBS AG 的分支机构-- UBS Financial Services Inc.分发给美国投资者;或由 UBS AG 未注册为美国经纪人或交易商的业务部门、分支机构或关联机构('非美国关联机构')仅分发给美国主要机构投资者。UBS Securities LLC 或 UBS Financial Services Inc.对通过其发送给美国投资者的、由非美国关联机构编制的报告所含的内容负责。所有美国投资者对本报告所提及证券的交易必须通过 UBS Securities LLC 或 UBS Financial Services Inc.,而非通过非美国关联机构执行。**加拿大:** 由 UBS Securities Canada Inc.分发,UBS Securities Canada Inc.是 UBS AG 的分支机构,加拿大主要证券交易所和加拿大投资者保护基金的成员。若需要,可提供财务状况的陈述和董事及高管成员名单。**香港:** 由 UBS Securities Asia Limited 分发。**新加坡:** 由 UBS Securities Pte. Ltd[mica (p) 039/11/2009 和 Co. Reg. No.: 198500648C]或 UBS AG 新加坡分行分发。任何由此项分析或报告衍生或有关之事宜,请向 UBS Securities Pte Ltd, 一新加坡财务顾问法案(第 110 章)定义下之豁免财务顾问,或向 UBS AG 新加坡分行,一新加坡财务顾问法案(第 110 章)定义下之豁免财务顾问及依据新加坡银行法(第 19 章)持照执业,并由新加坡金融管理局监管之批发银行联系。此报告之接收方声明并保证其为依据证券及期货法(第 289 章)定义下之认可及机构投资者。**日本:** 由 UBS Securities Japan Ltd 仅向机构投资者分发。当本报告由 UBS Securities Japan Ltd 编制,则 UBS Securities Japan 为本报告的作者,出版人及发布人。**澳大利亚:** 由 UBS AG (澳大利亚金融服务执照号:231087) 和 UBS Securities Australia Ltd (澳大利亚金融服务执照号:231098) 仅分发给按照 2001 年颁布的公司法 s761G 定义的机构客户。**新西兰:** 由 UBS New Zealand Ltd 分发。投资顾问及投资经纪人之披露文件可免费以书面形式向 PO Box45, Auckland, NZ 索取。**迪拜:** 由 UBS AG Dubai Branch 分发,仅供专业客户使用,不供在阿联酋境内进一步分发。**韩国:** 由 UBS Securities Pte. Ltd.首尔分行于韩国分发。本报告可能不时由 UBS Securities Pte. Ltd.首尔分行之关联机构校订或编制。**马来西亚:** 本报告获准由 UBS Securities Malaysia Sdn. Bhd (253825-x) 于马来西亚分发。**印度:** Prepared by UBS Securities India Private Ltd. 2/F,2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (India) 400051. 电话号码: +912261556000 SEBI 注册号: NSE 现金交易: INB230951431, NSE 期货与期权: INF230951431; BSE 现金交易: INB010951437。

由 UBS Limited 编制的本报告中披露的内容应受英国法律监管并依据英国法律解释。

未经瑞银事先书面许可,瑞银明确禁止全部或部分地再分发本报告。瑞银对第三方的该等行为不承担任何责任。图像中可能包含受第三方版权、商标及其它知识产权保护的对象或元素。© UBS 2011版权所有。钥匙标识与UBS都是瑞银注册与未注册的商标。本公司保留所有权利。

人口红利，刘易斯拐点与中国通胀

■ 人口结构、人口规模与人口增长

中国总人口于2030年达到峰值，总劳动人口2020年达到高峰，而2010年开始进入老龄化加速期。对于存在争议的人口红利拐点问题，我们认为2010年左右人口红利最为丰厚，之后逐年递减，中国的人口机会窗口2030年左右关闭。

■ 劳动力供给的差异性造成民工荒

对于民工荒和低端劳动力成本上升问题，由于年青可转移的农村人口下降，2005年出现局部劳动力供给拐点。劳动力供给的差异性导致民工荒现象并推动低端劳动力工资上涨。

■ 当前刘易斯拐点框架并不适用

我们认为刘易斯拐点是关于城乡二元结构和农村劳动力转移的概念，从充分就业，农业与非农业部门的生产率以及城市化滞后于工业化来看，此框架并不适用。2010年中国的城市化率达到49.8%，中国的城市化进程还有很长的路要走。

■ 从人口结构看中国通胀正处于转折点

日本和中国的经验表明，经济高增长同步于抚养率的快速下降。抚养率快速下降的时期，经济会出现高增长的周期，经济可忍受的通胀水平也会较高。然而，抚养率下降到底部拐点前时，经济景气周期也往往达到顶点。尤其是在抚养拐点时，可能出现通胀的突变。



错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

目录	页
低生育率前提下中国人口的三次高峰	3
一、锯齿形的中国人口结构	4
二、“压缩型”模式的中国人口转型	6
— 1、低收入条件下的快速人口转型	6
— 2、中国的三次婴儿潮	7
— 3、中国“压缩型”人口红利周期的演绎	8
三、人口规模得到控制，人口高峰来临	10
— 1、人口过快增长得到控制，人口流动加快	11
— 2、2020年和2030年的人口峰值	11
— 3、“未富先老”的老龄化	13
五、劳动力供给出现结构性问题	15
— 1、最低工资上调影响并不大	16
— 2、低端服务业价格指数涨幅低于CPI涨幅	18
— 3、低端服务业和制造业工资的明显上涨源于供给紧张	18
六、刘易斯拐点和民工荒	19
— 1、刘易斯拐点来了么	19
— 2、民工荒是农村劳动力结构性问题	26
七、日本的人口结构演变和经济周期	29
附录：日本的建设投资趋势	32

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

低生育率前提下中国人口的三次高峰

4月26日，中共中央政治局就世界人口发展和全面做好新形势下中国人口工作进第二十八次集体学习。胡锦涛总书记强调要充分认识中国人口问题的长期性、复杂性、艰巨性，不断增强做好人口工作的自觉性和主动性，加强战略研究。。。不断开创人口工作新局面，为“十二五”时期经济社会发展创造更加有利的人口环境。

胡锦涛指出，人口是影响经济社会发展的关键因素。。。中国经济发展和社会管理面临的重大问题与人口数量、素质、结构、分布问题密切相关，必须全面做好人口工作。要深入总结和准确把握人口发展规律，坚持计划生育基本国策，以人的全面发展统筹解决好人口问题，稳定低生育水平，提高人口素质，优化人口结构，引导人口合理分布。

4月28日，国家统计局发布了第六次全国人口普查汇总的核心数据，至2010年11月1日，中国人口总数为13.4亿人，与2000年第五次全国人口普查相比，10年增加7390万人，增长5.84%，年平均增长5.7%。未来还将陆续发布海量的人口普查的数据，更加细致的分析第六次人口普查的数据，对于认真理解人口发展规律和就业政策、人口政策调整和制定以及资本市场的投资有重要意义。

具体说来，人口具有超越众多经济变量的外生性，它的变化对经济走势产生重大影响，但它自身很少受到经济走势的影响。人口被作为理解长周期的一个线索，影响了一个经济体的50-80年的增长过程。在人口与经济增长之间关系的分析中，人口的年龄分布与未来变化趋势被看作是决定流动性、建筑周期、城市化和工资、成本与利润的一个主要因素，使得人口成为一个必须研究的课题。

我们认为在稳定低生育水平的前提下，21世纪上半叶，中国将先后迎来劳动年龄人口、总人口和老年人口三大高峰。根据第六次人口普查数据，我们在人口可计量预测的基础上，可以清楚地看到人口的几个变化趋势：

- 中国总人口于2030年达到峰值，总劳动人口2020年达到高峰，而2010年开始进入老龄化加速期。对于存在争议的人口红利拐点问题，我们认为2010年左右人口红利最为丰厚，之后逐年递减，中国的人口机会窗口2030年左右关闭。
- 对于民工荒和低端劳动力成本上升问题，由于年青可转移的农村人口下降，2005年出现局部劳动力供给拐点，劳动供给的差异性导致民工荒现象并推动低端劳动力工资上涨。
- 我们认为刘易斯拐点是关于城乡二元结构和农村劳动力转移的概念，并不涉及社会总人口和劳动力总量的变化，不能与人口红利问题相混淆。从充分就业，农业与非农业部门的生产率以及城市化滞后于工业化来看，刘易斯拐点的框架对当前并不适用。2010年中国的城市化率达到49.8%，中国的城市化进程还有很长的路要走。

人口分析有三项指标：1）人口结构，即人口年龄和性别构成；2）人口规模，即总人口和各龄人口规模；3）人口增长。表1是人口相关变量及涵义。

人口问题受到中国最高层的重视，提到重要高度

国家统计局发布第六次全国人口普查核心数据，尚有海量数据等待发布

人口具有超越短期经济变量的外生性

关于人口问题我们与大众认识的三个不同

2010年左右中国人口红利最为丰厚，人口机会窗口2030年左右关闭

劳动供给的差异性导致民工荒现象并推动低端劳动力工资上涨

刘易斯拐点是关于城乡二元结构和农村劳动力转移的概念，其分析框架对当前并不适用

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

表1:人口相关变量涵义

人口变量	内涵
抚养比	指非劳动人口数/总人口数，表示为0-14岁以及65岁以上人口占总人口比例，可以分为少儿抚养比和老年人口抚养比
劳动人口比例	指劳动人口数/总人口数，表示为15-64岁人口占总人口的比例。
婴儿潮	指的是人口出生高峰期，出生率猛增，少儿人口比重点总人口比重较高的阶段。
人口红利	是旨一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，抚养比较低，形成一个劳动力资源相对比较丰富，对经济发展十分有利的黄金时期。
人口负债	与人口红利相对的概念，指人口红利后，随着老龄人口增加，劳动人口比例下降，抚养比重新上升，经济增长会随之放缓。
刘易斯拐点	劳动力过剩向短缺的转折点，是指在城市化和工业化过程中，随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移，农村富余劳动力逐渐减少，最终枯竭。

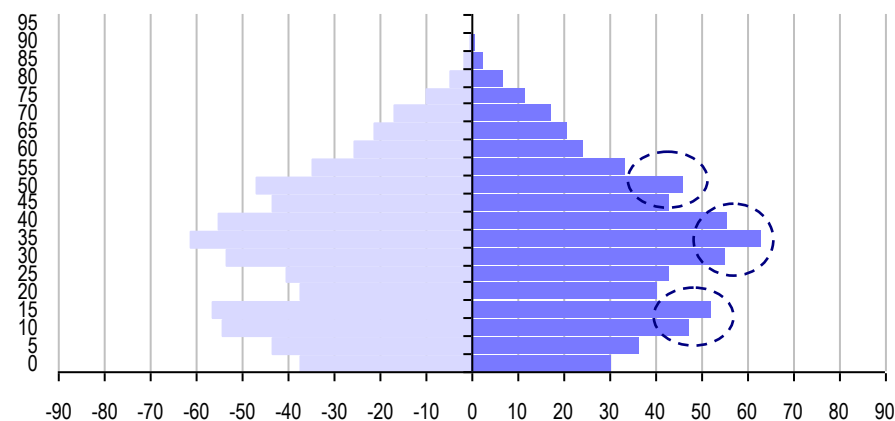
数据来源：

一、锯齿形的中国人口结构

从人口年龄金字塔来看，由于三次婴儿潮，中国的人口年龄结构呈现锯齿形。中国属于慢增长型人口结构，塔基向上逐渐变窄，老年人口所占比例增长。人口老龄化比较严重的日本则为负增长型人口，塔基很窄而塔顶较宽略呈纺锤状，表明人口增长动力不足。德国和匈牙利等国家人口也类似于日本的年龄结构。基于2005年的1%人口抽样调查的人口龄金字塔如图1：

由于三次婴儿潮，中国人口年龄结构呈锯齿形

图1:2005年中国人口年龄金字塔（百万人）



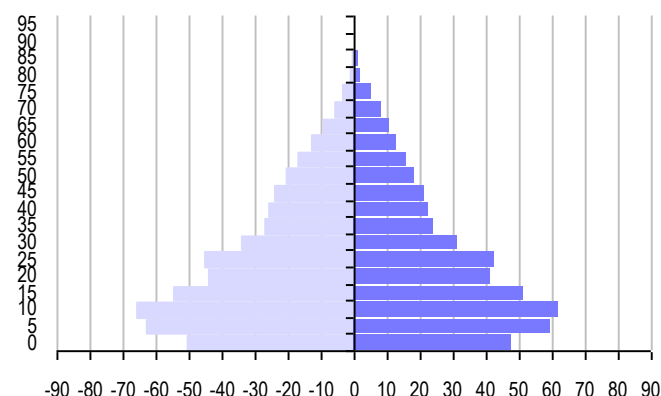
资料来源:CEIC，圆圈部分为婴儿潮出生人口

从图1中可见20-34岁（2005年的时间）区段明显的凹陷，对应的出生时间是1977-1986年的人口骤降。1987-1991年出生人口猛增，之后再次骤降。逐年滚动形成一波波婴儿潮，需要几代人才能最终衰减成较平滑的结构。

生育率水平和预期寿命的变化是决定人口老龄化的两大主因，生育率对老龄化的影响要比预期寿命提高大得多。预期寿命的提高会使人口金字塔的顶部相对加重，即顶部老龄化。而低生育水平则使人口金字塔的底部相对缩减，即底部老龄化。中国老龄化的过程二者兼有之，参见图2-图5。

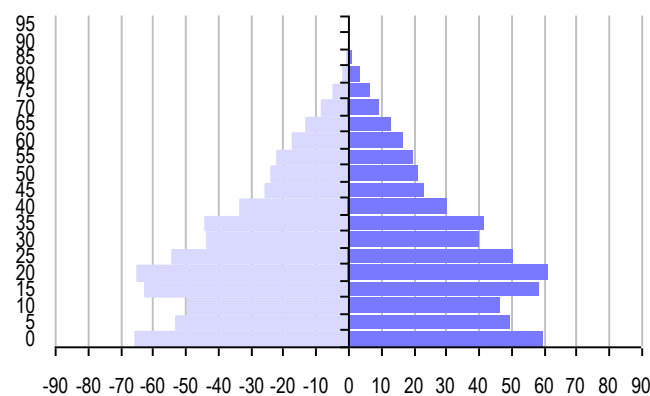
错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图2:1980年中国人口（百万人）（左为女性，右为男性）



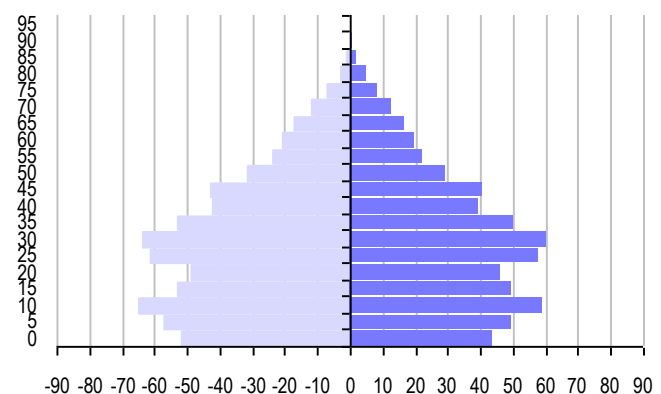
数据来源：联合国人口信息库

图3:1990年中国人口结构



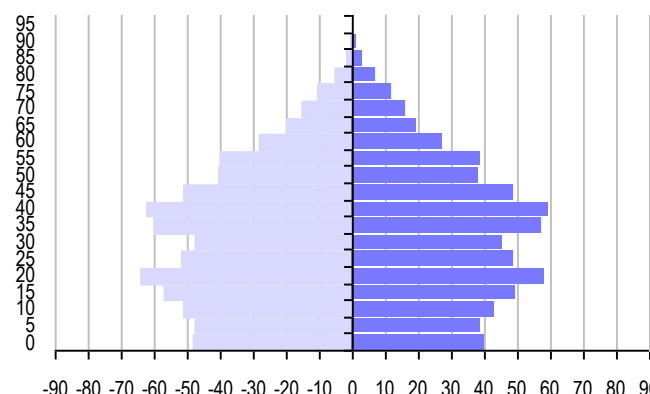
数据来源：联合国人口信息库

图4:2000年中国人口结构



数据来源：联合国人口信息库

图5:2010年中国人口结构



数据来源：联合国人口信息库

注：国家统计局4月28日发布了2010年普查的中国人口金字塔图，与图6接近

图2（1980年中国的人口结构）是非常典型的金字塔，老年人口规模和比例都很少，少儿人口规模和比例都很多。而图5显示的2010年中国人口总量的增长速度放缓，老年人口比重增加，同时少儿人口的结构在缩小，人口结构老龄化趋势明显。

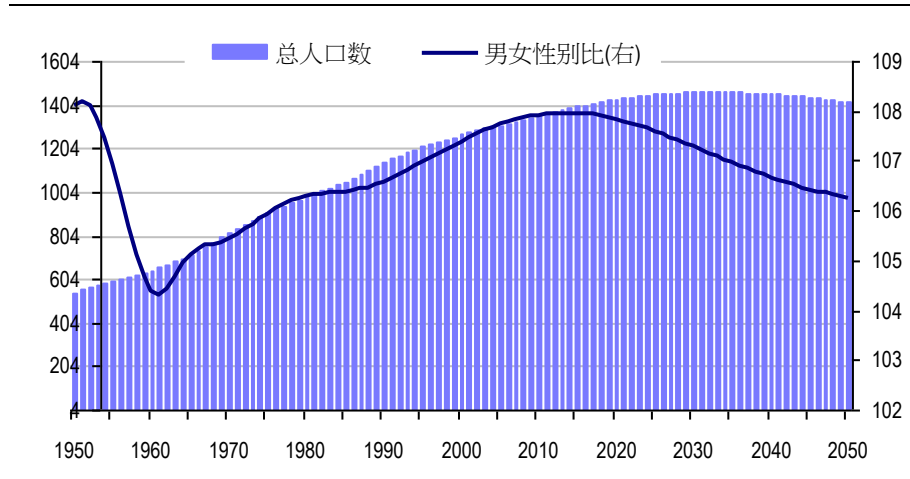
第六次人口普查结果显示，0-14岁人口占16.60%，比2000年人口普查下降6.29个百分点；60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点，其中65岁及以上人口占8.87%，比2000年人口普查上升1.91个百分点。

另外，第六次人口普查结果还显示，男性人口占51.27%，女性人口占48.73%，总人口性别比由2000年人口普查的106.74下降为105.20（以女性人口为100.00）。

中国的顶部和底部老龄化兼而有之，人口结构老龄化趋势明显

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图6:中国总人口及性别构成（百万人，%）



数据来源：联合国人口信息库

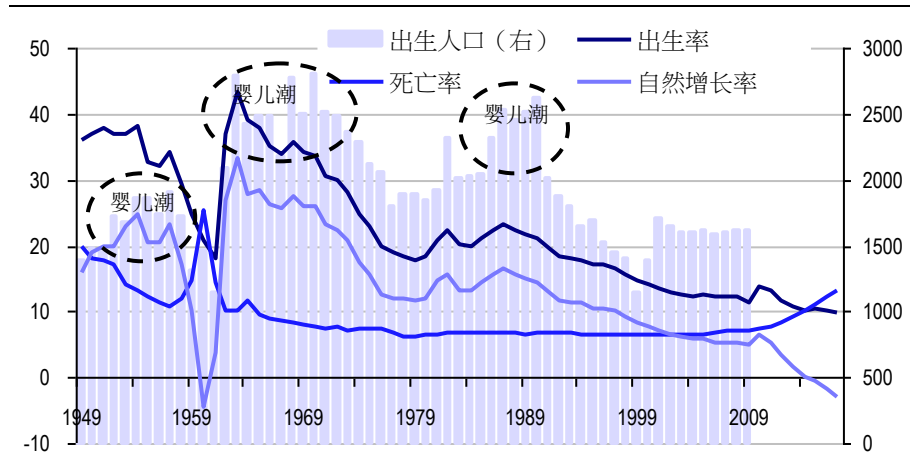
二、“压缩型”模式的中国人口转型

1、低收入条件下的快速人口转型

中国1980年以后，尤其是近十年，中国的大概是12‰多一点的人口出生率，7‰左右的死亡率，5‰稍微多一点的自然人口的增长率。在这样的“低生育率、低死亡率、低增长率”的模式下，中国人口总量的增长速度放缓。

中国人口迅速由“高生育率、低死亡率、高增长率”转型至“低生育率、低死亡率、低增长率”

图7: 中国正在进入低出生率和低死亡率的阶段（‰）



资料来源:CEIC

中国和许多国家不一样，中国的人口增长模式很快从过去的高生育率、低死亡率、高增长率的“高、低、高”的模式过渡到目前的低生育率、低死亡率、低增长率的“低、低、低”的模式。大多数发达国家大约在上世纪50年代之前基本上完成了生育率的转变，但它们的转变是缓慢的、渐进的，都经历了一个比较长的过程。中国人口转型的过程有两个特点：

- 较强的调控性

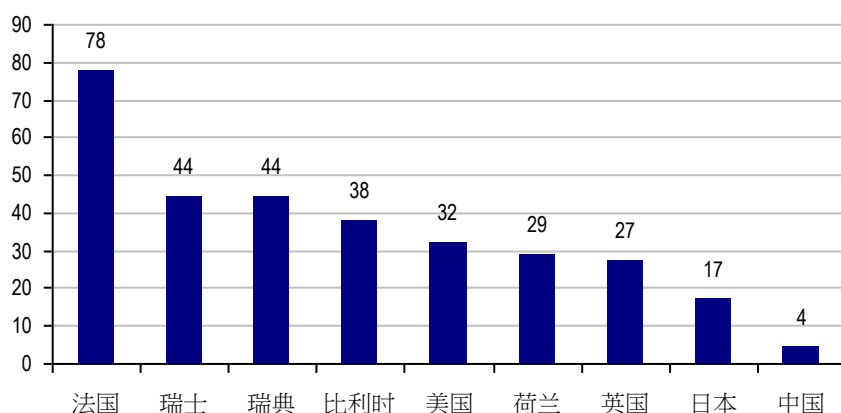
错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

中国政府从1980年开始实行积极的计划生育政策，把控制人口的过快增长作为一项基本国策予以贯彻和落实。1980年中共中央发表了一份致共产党员和共青团员的公开信，在这个公开信里号召只生一个孩子。1982年又把计划生育政策列入宪法。

□ 人口转型的时间更短

中国在几十年的时间里实现了“高、低、高”到“低、低、低”模式的转变，而很多发达国家甚至在50年以上，甚至近百年的时间才实现了这个转变。出生率从30%左右下降到20%左右，完成生育率转变的法国用了78年，瑞士和瑞典用了44年，比利时用了38年，美国、荷兰及英国分别用了32年、29年和27年。生育率转变非常快的日本也用了17年。

图8:各国出生率下降所用时间（年）



数据来源：联合国人口信息库

中国的生育率从1972年的29.77%降至1976年的19.91%，仅用了短短4年时间。1990年代以来，妇女总和生育率降为1.8（主流认识的生育率为1.8，一说为1.6甚至更低），低于世代更替水平的2.1。

生育率水平短时期内的急速下降，使中国在近30年的时间内就完成了人口转变过程，属于典型的转变快、持续短的“压缩型”模式。而一般来说，生育率水平下降越快，短期内人口红利越明显或劳动力比例越高。

2、中国的三次婴儿潮

从图7可以看出，建国之后的三次婴儿潮时间为1950年代、1960年代和1980年代。而目前出生人口已大幅下降，根据官方统计数据，中国2009年的年出生人数从1987年高峰期的2550万降至1615万。

建国之后的三次婴儿潮时间为1950年代、1960年代和1980年代。目前出生人口已大幅下降

□ 1950—1957年

1950—1957年出现了第一次婴儿潮。当时中国人口只有4亿，基数较小，战后婴儿潮的数量相对不大，使得解放前不到5亿的人口增至1957年的6.5亿。

□ 1962-1973年

第二次婴儿潮自1962年三年自然灾害结束后开始，高峰在1965年，持续至1973年。这时期，国民经济情况逐渐好转，补偿性生育来势凶猛，人口出生率在30%

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

—40%之间，平均达到33%。前半段主要由于高达6的生育率水平所致（平均每个妇女生6个孩子），后半段主要由于上次生育高峰人群进入育龄期所致。10年全国共出生近2.6亿人，占当前全国总人口数的约20%，中国人口从1962年的6.7亿增长到1975年的9.2亿。

□ 1987—1991年

图8显示中国生育率的阶段性高点出现在1987年，从1987年至1991年，中国第二次主力婴儿潮成家立业，进入生育年龄，产生了第三次婴儿潮。称作回声婴儿潮。其中1990年是出生人口最多的一年。由于计划生育政策，此次婴儿潮出生人口总量虽不及主力婴儿潮，但也有1.24亿，以致中国人口从1980年的9.9亿增长到1991年的11.6亿。接近当前全国人口的10%。作为主力婴儿潮的下一代，这波婴儿潮被称为“80后”，见表2。

表2:中国三次人口高峰

三次生育高峰	平均自然增长率	净增人口	产生原因	备注
1950-57	30%	1.5亿	决策者认同苏联的生育政策，鼓励生育。	使得解放前不到5亿的人口增至1957年的6.5亿。
1962-73	20%	2.5亿	前半段主要由于高达6的生育率水平所致，后半段主要由于上次生育高峰人群进入育龄期所致。	中国历史上出生人口最多、对后来经济影响最大的主力婴儿潮。
1987-91	10%	1.24亿	第二次主力婴儿潮成家立业，进入生育年龄，又产生了第三次婴儿潮。	称作回声婴儿潮或“80后”。

数据来源：国家统计局

一般认为，中国目前正在经历建国以来的第四次婴儿潮。这一次婴儿潮从2005年开始，大约将到2015年后结束。这一轮婴儿潮的父母大都是上世纪70年代和80年代出生的。与前三次人口出生高峰相比，第四次生育高峰是在低生育水平条件下的一个小高峰。正是由于一波波婴儿潮的冲击，形成中国特殊的人口红利期。

3、中国“压缩型”人口红利周期的演绎

人口红利是一国人口由高出生率、高死亡率向低出生率、低死亡率过渡的时间内会出现一个人口增速高峰，由于人口转变导致劳动年龄人口比例提高而社会抚养负担相对又较低，由这种“上无老、下无小”局面推动的社会发展。在生育率快速下降时期，人口增长率的下降和人口结构的变化（人口中的未成年人比重大幅度下降、劳动力比重显著上升）所带来的利益，包括储蓄率上升，人均消费提高等。

□ 三阶段周期人口红利划分

人口结构通常呈现三个阶段周期变化，第一阶段新生人口大量增长，即“婴儿潮”阶段，这时14岁以下的年轻人口抚养比较高，整个人口负担较重；第二阶段，“婴儿潮”的孩子们长大成人，带来大量劳动力供给，同时老龄人口并未显著增加，抚养比不断下降，进入“人口红利”期；第三阶段，“婴儿潮”人口进入退休阶段，老龄化人口比例不断增加，抚养比再度上升，进入老年化的“人口负债”阶段。中国人口红利的分类如下：

通常以50%的抚养比划分人口红利期

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

表3:人口红利具体分类

人口类型	具体分类	总抚养(%)	人口类型	具体分类	总抚养比(%)
人口红利 (<53)	人口微利	59—62	人口负债 (>59)	人口微债	59—62
	人口红利	47—50		人口负债	62—65
	人口高利	44—47		人口高债	65—68
	人口暴利	<44		人口暴债	>68
盈亏平衡		53—59			

资料来源：中国人民大学人口所

中国目前人口红利的形成或产生是建立在20世纪50~60年代人口的快速增长与1970年代以来人口控制取得巨大成效的基础之上的。同时也应看到，实现人口负担轻带来机遇需充分就业，健全的资本市场等很强的前提条件，因此年龄结构转变带来的劳动力数量和比例提高虽然为经济增长提供了丰富的劳动力资源，这种转变只是实现经济增长和兑现人口红利的必要条件，而非充要条件。

表4:中国人口红利和老龄化时期划分

时间	总抚养比	老龄化率	人口红利期
1990	50%	5.60%	真实的人口红利
2015	42.60%	10.50%	
2030	50%	18%	虚假的人口红利

资料来源：中国人民大学人口所

□ 三波婴儿潮推动中国人口红利2010年到顶，2030年终止

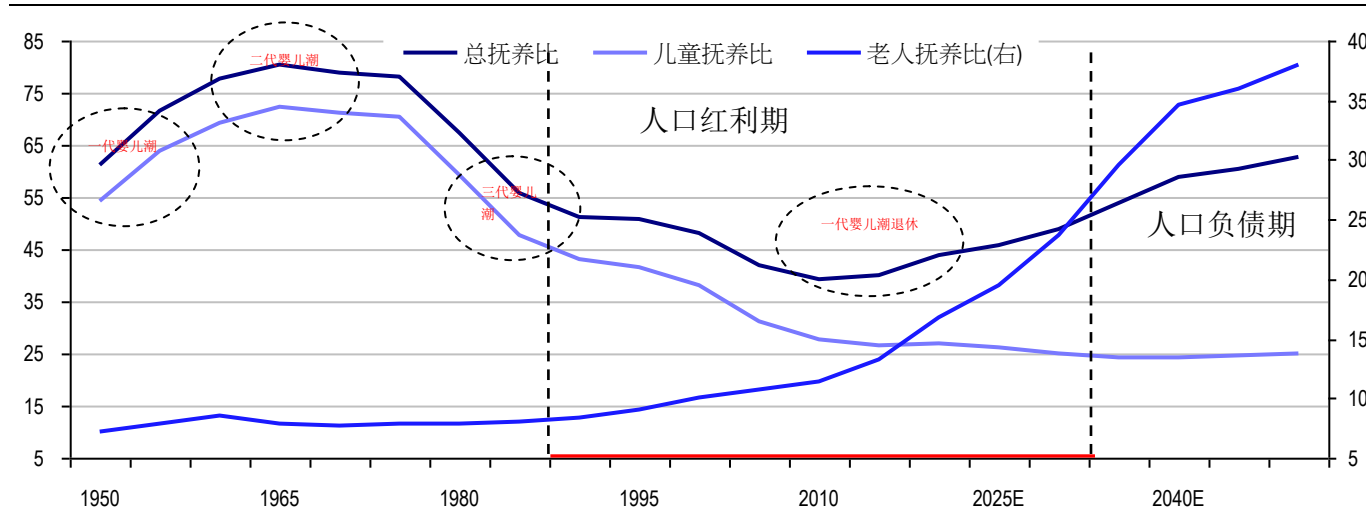
因而，正因为中国20世纪50、60年代之后的高出生率，才导致了80、90年代劳动力的充沛、富余状态。从1990年到2030年，中国处在一个大约40年为期的人口红利期，到2010年人口红利期已经过半。

中国人口红利的峰值在2010年左右出现，此时人口红利最为丰厚，峰值过去之后直到2030年，人口红利仍然颇为可观，并没有进入人口负债（总抚养比<59），只不过这个盈利在2010年之前是累进的，而2010年到2030年之间这个盈利是逐步递减的。

从1990年到2030年，中国处在一个大约40年为期的人口红利期，到2010年人口红利最为丰厚，之后到2030年之间盈利逐步递减

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图9:中国三波婴儿潮推动抚养比的变化



资料来源:CEIC

从图9可以看出，从1980年开始中国由人口负债期经由1985年的盈亏平衡期的过渡，最终转变到1990年时的人口红利期。第一代（1950—1957年）和第二代婴儿潮（1964—1973年）出生推动抚养比上升，随着主力婴儿潮进入工作阶段抚养比持续下降，此时出现第三代婴儿潮（1987—1991年）。以50%的总抚养比作为人口负担高低的门槛，1990年左右中国的“人口机会窗口”打开，社会享受较低的人口负担，2010年左右人口负担降到最低。

第六次人口普查结果显示，0-14岁人口占16.60%，60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点，其中65岁及以上人口占8.87%，人口抚养比为34.17%，基本达到底点，未来抚养比将会缓慢回升。第一代婴儿潮进入退休阶段，主要由老人抚养比推动总抚养比上升，2030年左右人口红利的机会窗口将关闭。从2030年开始中国将从人口红利期经由2035年盈亏平衡期的过渡，于2040年进入人口负债期，且人口负债的程度随着时间的推移而快速增加。

人口转变发生在很短的时间内这一事实固然提前为中国提供了利用人口红利机会，但同时少儿抚养比下降与老年抚养比上升之间的间隔也很短（在出生率下降初期，出生率下降速度快于人口老龄化速度。），使得总体抚养比只在相对短暂的时期内处于较低的水平上，随后将以老年抚养比提高为特征大幅度回升。其结果是社会总体养老负担迅速加重，2030年中国老年抚养比将超过25%。

□ 中国劳动力人口红利优势仍在

尽管中国抚养比可能会持续回升，但并不能代表中国的劳动力优势已经丧失。中国特殊的年龄结构，使得现阶段中国抚养比（2010年达到34.17%）远低于当年日本抚养比的最低点（1993年左右达到43%），即使考虑到未来5年后抚养比的上升，中国抚养比仍能处于较低水平，中国劳动力优势仍然存在。

2040年进入人口负债期，且人口负债的程度随着时间的推移而快速增加

相对当年日本的抚养比，中国劳动力人口红利优势仍在

三、人口规模得到控制，人口高峰来临

1980年以来中国的计划生育工作对于控制人口的过快增长发挥重要作用，实现了人口再生产类型从“高、低、高”的模式向“低、低、低”模式的转变。中国人口发展出现的一些新情况、新变化，表明中国人口问题的长期性、艰巨性、复

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

杂性。未来人口政策可能坚持和完善计划生育的基本国策，稳定适度低生育率水平，统筹解决人口问题，促进中国人口长期均衡地发展。

1、人口过快增长得到控制，人口流动加快

第六次人口普查结果显示，2010年11月1日中国人口的总量为13.4亿人，2000年到2010年的10年之间，中国人口净增长7390万人，年均增长率是5.7‰。1990年到2000年的10年之间，中国人口净增长1.3亿，年均增长是1.07‰，也就是10.7‰。后一个10年比前一个10年人口净增长减少了约5600万人，这表明中国在计划生育的基本国策的执行中，人口过快增长的势头得到控制。

从地区分布（图10）来看，用常住人口计量，东部沿海地区占全国人口比重上升，经济发达地区的经济发展状况和人口流动状况比较衔接。东部地区人口占31个省（区、市）常住人口的37.98%，中部地区占26.76%，西部地区占27.04%，东北地区占8.22%。与2000年人口普查相比，东部地区的人口比重上升2.41个百分点，中部、西部、东北地区的比重都在下降，其中西部地区下降幅度最大，下降1.11个百分点；其次是中部地区，下降1.08个百分点；东北地区下降0.22个百分点。

第六次人口普查结果显示，人口过快增长的势头得到控制

图10:2010年第六次全国人口普查分住区常住人口(百万)



数据来源：国家统计局

按常住人口分，排在前五位的是广东省、山东省、河南省、四川省和江苏省。而2000年人口普查排在前五位的是河南省、山东省、广东省、四川省、江苏省。

2、2020 年和 2030 年的人口峰值

未来10年中国人口（不含香港、澳门特别行政区和台湾省，以下同。）将以年均800万人—1000万人的速度增长。总和生育率稳定在1.8左右（中国人口计生委，

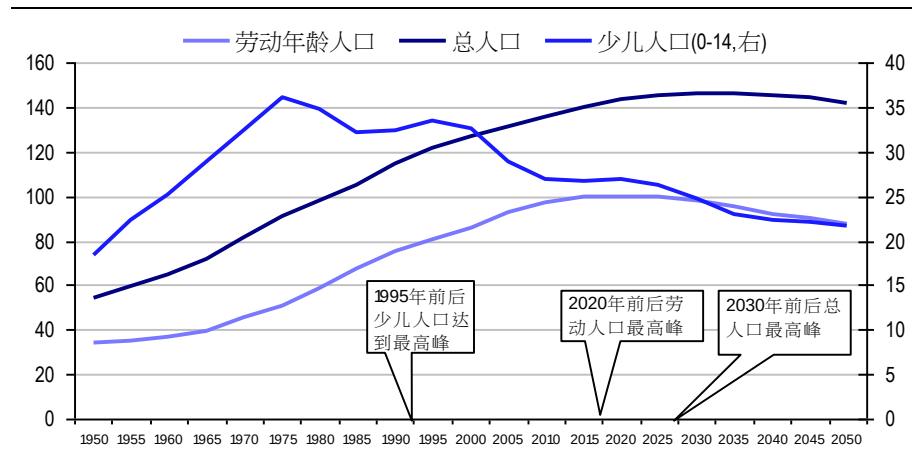
错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

2006年）。按此预测，2020年劳动年龄人口总量将达到10亿人；人口总量高峰将出现在本世纪30年代，达14.6亿人左右。

从长远来看，中国的人口政策需要逐步实现中国少儿人口、劳动年龄人口以及总人口规模稳定的目标，防止各个年龄人口高峰之后人口规模的大幅度下降（图11）。

中国的人口政策需要逐步实现中国少儿人口、劳动年龄人口以及总人口规模稳定的目标

图11:中国三次人口高峰（千万人）



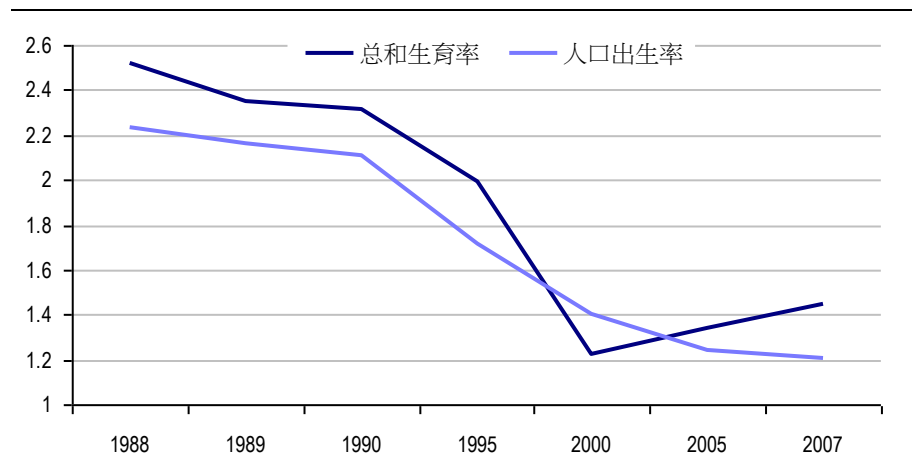
数据来源：联合国人口信息库

□ 保持总人口和少儿人口规模稳定，维持适度低生育率水平

从人口发展规律来看，既要避免过高增长，也要避免负增长。特别是当妇女总和生育率长期明显低于妇女生育更替水平的时候，就会导致少儿人口、劳动年龄人口规模的持续下降，以及随后总人口规模的持续下降。因此，首要保持少儿人口数量稳定的目标。

少儿人口应该保持在一定规模上。图12显示，中国少儿人口首先出现了绝对数大幅度下降趋势，已经出现“少子化”现象，明显低于正常2.1的人口生育更替水平。在1995年前后中国0-14岁少儿人口绝对数达到了最高峰，大约为3.34亿人，而后便持续下降。

图12:中国的人口出生率随总和生育率下降(%)



数据来源：CEIC

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

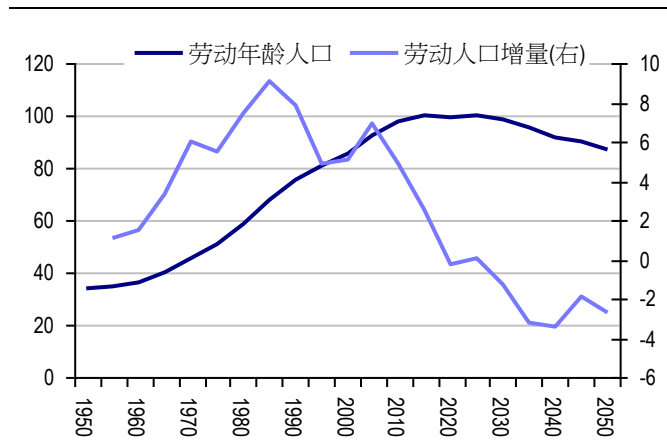
按照1.8的总和生育率水平，国家人口计生委的数据预测2010年人口规模为13.6亿（《十·一五人口规划》，2006年），比这次人口普查公布的人口多了两千万，总和生育率存在高估的可能性，实际应当为1.4-1.6。多年来高估出生漏报和过度调整出生人口数，积累起来就会高估少儿人口数量，并且进而导致总人口数的高估。这些高估虽然并不影响老年人口数，但有可能高估少儿人口和低估老年人口占全国人口的比例。

□ 保持劳动年龄人口稳定

保持劳动年龄人口（15-64岁）稳定，防止2020年之后的大幅度下降，特别是防止15-29岁青年型劳动人口的大幅度下降（图14）。

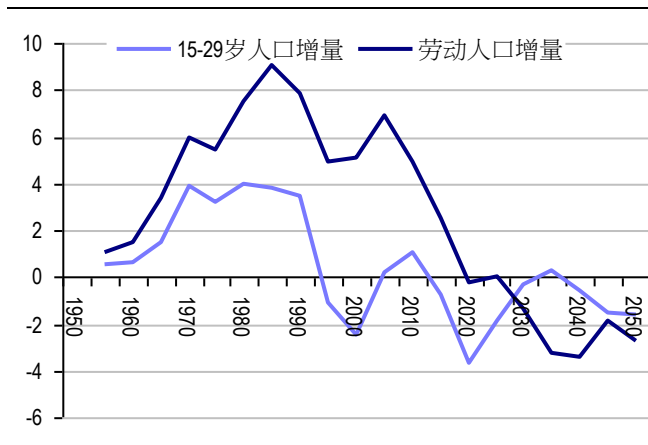
按照中国的退休年龄，满15岁而不到60岁人口是劳动力资源，第六次人口普查结果表明，2010年中国的劳动力人口是9.2亿。比2000年的8.25亿增加了将近1亿人。根据国家统计局预测，中国未来10年每年适龄劳动力资源能稳定在9亿左右。但是从2012年以后，中国的劳动力资源的增长会逐步下降。2013—2020年增长比较缓慢（图13显示劳动人口增量仍为正），劳动力资源大概还有将近9亿，而2020年以后会迅速下降（图13显示劳动人口增量转为负）。

图13: 未来劳动力人口增量保持下降趋势（千万人）



数据来源：联合国人口信息库

图14: 2020年15-29岁青年型劳动人口大幅下降（千万人）



数据来源：联合国人口信息库

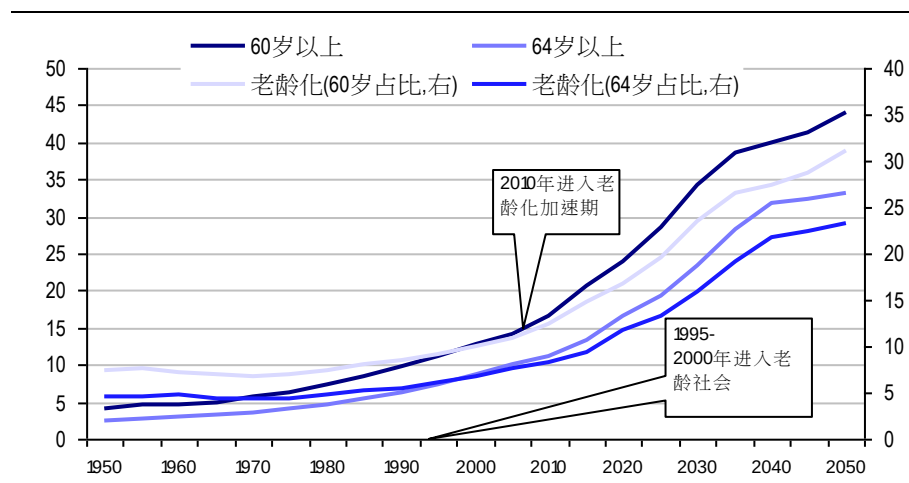
3、“未富先老”的老龄化

如果人口中65岁及以上老年人口比重超过7%或60岁及以上老年人口比重超过10%，那么认为人口属于老年型。按这两个标准衡量，中国1998年左右即进入老年型社会（图15）。

中国1998年左右即进入老年型社会，未富先老的老龄化加剧，将对中国的社保体系和养老金计划产生很大的影响

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图15:2010年中国进入老龄化加速期



数据来源：联合国人口信息库

第六次普查人口非常重要的结构数据，就是中国60岁及以上的人口占总人口的13.26%，总数为1.79亿，65岁及以上的老年人占总人口的比例8.87%，绝对数接近1.2亿。意味着中国的老龄化进程还在继续加速，老龄化成为国家人口社会发展中需要认真应对的一个挑战。尤其是中国作为发展中国家的老龄化，称之为“未富先老”。

过去30年的计划生育政策只设定了人口总量峰值上限，但却从没确定过人口老龄化的峰值上限，这种政策上的不对称，潜藏着人口老龄化失控的风险。图15显示，2010年后中国老年人口加速上升，老龄化加速将持续到2030年左右。2010-2030年，60岁以上老年人口年均增长速度达到3.66%，2030-2050年年均增长速度下降到1.26%。到2020年中国60岁以上人口将占到总人口的23.4%，2050年将进一步上升到31.1%，大大高于届时世界21.9%的平均水平，从而对中国的社保体系和养老金计划产生很大的影响（表5）。（参见瑞银2009年6月2日的报告“亚洲结构性主题—老龄化的亚洲”。）

2010年后中国老年人口加速上升，老龄化加速将持续到2030年左右

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

表5: 建立全面覆盖的政府社保网养老金体系所需成本预估 - 2005, 2030

	薪资及GDP数据年份 ^	当前社保网覆盖率	未来社保网覆盖率	平均收入	缴纳的养老金在平均收入中占比%	65岁以上人口	65岁以上人口占GDP百分比	65岁以上人口 - 2030	对应所占GDP比重 -2030
澳大利亚	2005	100%	100%	38801	25%	2.7	3.50%	5.4	7.10%
柬埔寨	2001	0%	100%	840	25%	0.4	2.40%	1.2	6.70%
中国	2005	0%	100%	2422	25%	101.1	2.70%	236.3	6.30%
香港	2005	0%	100%	16470	25%	0.8	2.00%	2.2	5.10%
印度	2004	0%	100%	459	25%	56.7	0.90%	132.5	2.20%
印尼	2001	0%	100%	838	25%	12.4	1.60%	29.9	3.90%
日本	2003	100%	100%	31366	25%	25.2	4.70%	36.2	6.70%
韩国	2005	0%	100%	29025	25%	4.5	4.10%	11.3	10.40%
马来西亚	2005	0%	100%	3887	25%	1.1	0.80%	3.7	2.70%
新西兰	2005	100%	100%	35337	25%	0.5	4.00%	1	8.10%
菲律宾	2005	0%	100%	1103	25%	3.2	0.90%	9.2	2.60%
新加坡	2005	0%	100%	24828	25%	0.4	2.00%	1.4	7.60%
斯里兰卡	2005	0%	100%	1472	25%	1.2	1.90%	3.2	4.90%
泰国	2000	0%	100%	1754	25%	4.9	1.80%	12	4.30%
越南	2005	0%	100%	531	25%	4.8	1.20%	12	3.00%

数据来源：国际劳工局，经合组织，世界银行

因此，中国的人口问题是一个历史长期积累的问题，人口发展的长期规律难以用短期政策来将其调整。这个调整过程至少需要花费两代人的时间。人口自身发展的特点和政策调整的作用所形成的逻辑可能是：1980-2010年期间，先严格控制一代人，控制人口数量过快增长；2010年之后，再主动调整一代人，调整人口结构。2010年之后，人口政策的目标可能逐步转变为以调整人口结构为主，提高人口质量为主。

五、劳动力供给出现结构性问题

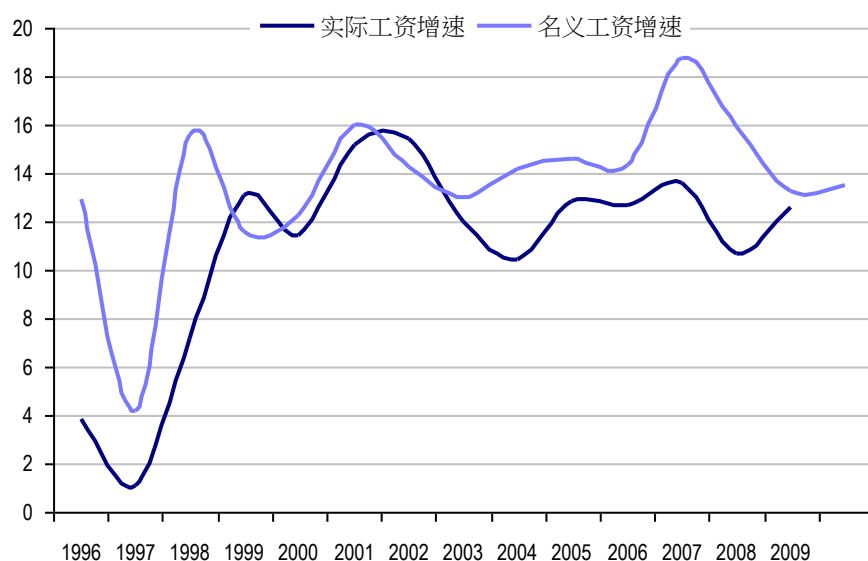
在中国低端劳动力市场发生了一系列深刻的变化，关于中国刘易斯拐点、人口红利拐点和劳动力价格上涨的关注越来越高。主要表现在：1）即使受到金融危机的影响，以农民工为代表的低端劳动力工资不降反升，且增速超过城市工人工资的涨幅；2）大规模的“农民工返乡潮”快速被“民工荒”所替代，低端劳动力的供给已经由总量过剩转向结构性过剩；3）各种民营和外资企业大幅度提高招工工资，各级政府大幅度提高最低工资标准；4）“劳资关系”冲突进一步加剧，工资集体协商和罢工事件开始频繁发生。

而中国未来10年每年适龄劳动力资源能稳定在9亿左右，劳动人口总量尚处高峰期，直到2020年以后迅速下降。仅从劳动人口总体规模而非结构的角度的角度，无法解释近年来中国低端劳动力市场的变化。

在中国低端劳动力市场发生了一系列深刻的变化，市场关注中国刘易斯拐点、人口红利拐点和劳动力价格上涨等与人口相关问题

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图16: 中国实际和名义工资增速（%）



数据来源：CEIC，国家统计局

根据国家“十二五”规划提出的要求，城乡居民收入增长要达到7%以上，与经济发展同步。人力资源和社会保障部日前也提出，“十二五”期间要努力实现最低工资标准年均增长13%以上。这给人一种中国的劳动力成本正在激增的感觉，从而将增加通胀和企业盈利收窄的压力。

然而，事实并非如此，中国劳动生产率的提升有效控制了单位劳动成本的上升。在名义工资快速增长的同时，劳动生产率也快速提升，单位劳动成本仅小幅增长。

名义工资快速增长的同时，劳动生产率也快速提升，单位劳动成本仅小幅增长

1、最低工资上调影响并不大

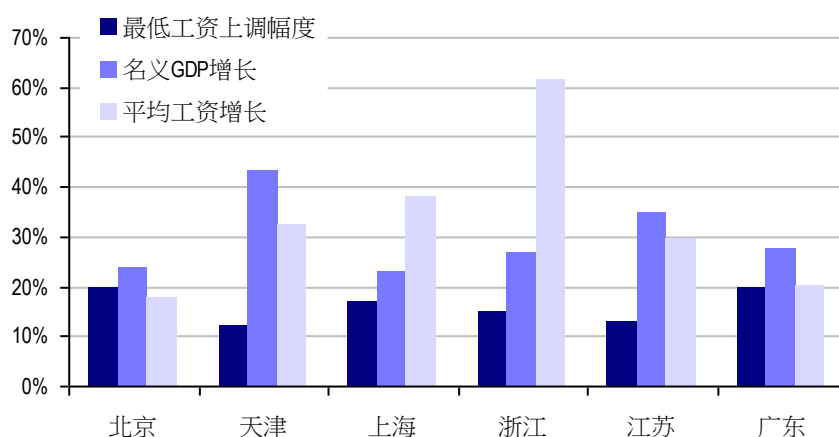
▣ 步伐并不快，实际幅度也不高

根据《最低工资规定》，最低工资标准每两年至少要调整一次。2010年以来各省集中上调反映了2008年下半年以来，鉴于全球金融危机和经济衰退的影响，最低工资标准就一直没有调整过。事实上，2008-2010年最低工资上调幅度低于同期名义GDP和平均工资增长（图17）。

最低工资上调通常滞后于通货膨胀，影响并不大

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图17: 2008-2010年最低工资上调幅度低于同期名义GDP和平均工资增长



数据来源：CEIC，人力资源和社会保障部

图17表明2008-2010年除北京平均工资增长为18%外，略低于最低工资上调20%的幅度外，所有代表性省份的名义GDP增长和平均工资增长均超过最低工资上调幅度。并且，除上海，浙江外平均工资增长均低于名义GDP增长。

□ 与平均工资的占比也不高

最低工资与平均工资的比例通常被用作衡量最低工资的合适性的指标。据世界银行的研究，各国最低工资可以分为“低”、“中”、“中上”、“高”、“很高”几类（表6）。

表6: 世界银行最低工资水平分类

最低工资水平	与平均工资的比值
低	<20
中	20-29
中上	30-39
高	40-49
很高	>50

数据来源：世界银行

中国的全球平均最低工资与平均工资之比为32%。具体而言，约三分之二的省市属于“中上”类，约四分之一的省市属于“中”类或“低”类，仅有两个省市属于“高”类（表7）。

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

表7:部分省2010年最低工资标准与平均工资比值（元）

	最低工资(新标准)	最低工资(旧标准)	涨幅	平均工资	与平均工资比值
北京	1160	960	20.83%	5474	21.19%
天津	1160	920	26.09%	4414	26.28%
上海	1300	1120	16.07%	5990	21.70%
浙江	1310	1100	19.09%	3459	37.87%
江苏	1140	960	18.75%	3375	33.77%
广东	1300	1030	26.21%	3363	38.65%

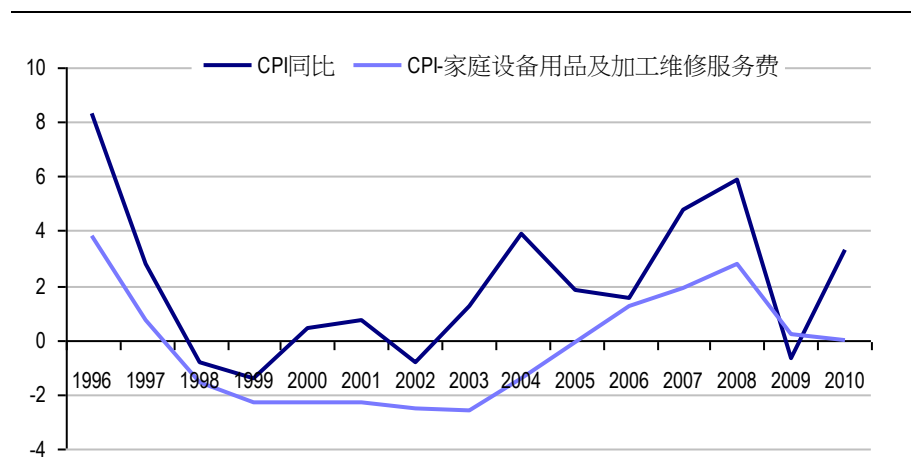
数据来源：人力资源和社会保障部

2、低端服务业价格指数涨幅低于CPI涨幅

低端服务业的价格指数并没有持续地超出CPI涨幅。CPI里的家庭设备用品及加工维修服务费用主要包括：家政保姆、蓝领维修工人等低端劳动力服务。以它的走势代表低端劳动力的价格方向，除2009年略微超过CPI之外，其走势暗示低端劳动力总体供需结构并没有发生明显变化（图18）。

从数据来看，低端服务业的价格指数并没有持续地超出CPI涨幅

图18:低端服务业的价格指数持续低于CPI同比



数据来源：CEIC

所以，并未出现劳动力成本的全面上升，并且最低工资上调并非推动当前通货膨胀的原因，低端劳动力价格上涨也并非通胀的原因。

就供求关系而言，来自人力资源和社会保障部的资料表明，“十二五”期间，中国城镇每年需要安排就业的劳动力约2500万人。其中，青年学生约有1400万，包括700人的高校毕业生，700万人的中专、技校、初中和高中毕业生。其余的1000多万人，包括军队转业人员、下岗失业再就业人员和登记失业人员。但城镇每年实际新增就业岗位只有1200万左右。

3、低端服务业和制造业工资的明显上涨源于供给紧张

我们注意到，中国的劳动力供给总量过剩在2005年间开始终结。季节性的劳动力短缺（如春节前后），尤其是在沿海，已经成了常态而非特例。这一现象表明在中国人口结构中，易于流动并更适于迁移需要（15-39岁人群）的年青劳动力短缺情形开始突出，这部分人群也是提供低端劳动力的主力。另一方面由于国企改革

低端服务业和制造业工资的明显上涨源于供给性差异



错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

1998-2002年2000多万转向第三产业的下岗职工陆续退出劳动力市场，这部分人1998年前后处于40-50岁范围。

因此，未来低端劳动力的供给紧张程度可能加剧，工资上涨速度将快于相对中高端的劳动者，而对于中高端劳动者，其实际工资增长则仅略高于实际GDP增速。

六、刘易斯拐点和民工荒

1、刘易斯拐点来了么

刘易斯拐点众说纷纭

有些观点认为各省上调最低工资标准，民工荒以及工资上涨等事件表明低端劳动力价格的上涨已成为趋势，2007年甚至更早的时间中国已经越过了刘易斯拐点，因此要重新定义中国经济的发展方式，并重新设定中国的增长潜力和消费潜力（表8）。

表8:关于刘易斯拐点的讨论不一

时间	机构	观点
2010.7	国家统计局	“涨薪潮”不能证明刘易斯拐点来临。
2010.7	渣打银行（王志浩）	中国可能早已进入刘易斯拐点
2010.7	李剑阁	中国的刘易斯拐点已经来临，劳动力供应情况并不令人乐观，工资上升将成为趋势。
2010.6	世界银行（A.Hansson）	刘易斯拐点可能是一个持续多年的渐进过程或转折阶段，而不是一个突然的变化。
2010.9	蔡昉	从人口出生率的下降和劳动人口比重下降来看，目前正处于“刘易斯拐点”的进程中。
2010.6	世界银行（Louis.Kuijs）	现在断言中国剩余劳动力消失还为时过早，不仅在农村，城市也有剩余劳动力。

数据来源：作者整理

□ 区分人口红利和刘易斯拐点

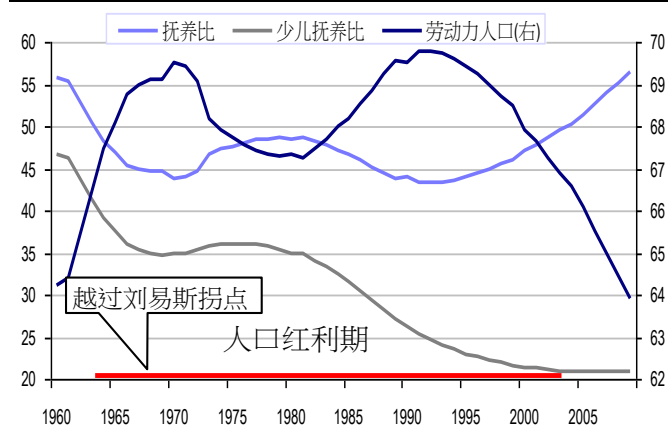
首先要区分“人口红利”消失和越过“刘易斯拐点”这两个不同概念。人口红利消失指的是在人口周期中总抚养比触底后上升，伴随劳动力人口增量逐年下降，直至总抚养比超过50%。中国于2010年出现人口红利拐点，2030年左右人口红利结束。其它国家的经验显示，人口红利消失伴随着经济和工资增长放缓，甚至通缩的压力。看日本的例子，日本在1990年第二次抚养比下降阶段，劳动力人口见顶而通胀率下降就是一个例子。人口老龄化可能导致生产率下降（年轻一代是创新的主力），整体经济增长率和工资增长率下降。理论上，大量工作年龄人口的资产购买（比如美国的婴儿潮）推高了资产价格。相反地，如果经济体在老化，年轻人所占比例相对较低，资产价格就会随着年老人口出售其资产而下降。

人口红利和刘易斯不能混淆，其经济涵义相差甚远

“刘易斯拐点”则是关于城乡二元结构和农村劳动力向城市转移的概念，并不涉及社会总人口和劳动力总量的变化。发展中国家由于城乡的二元结构，分布在农村的人口红利成为剩余劳动力。工业化和城市化的过程就是将剩余的农村劳动力吸收成为产业工人和城市居民，在此过程中实现收入和消费的升级。刘易斯拐点问题是在城市化和工业化吸收农村和农业的人口红利过程中出现的。因此，通常经过刘易斯拐点后，相当一段时间内经济还会存在人口红利，例如日本在1967—1971年期间就已经越过刘易斯拐点，而其人口红利一直延续到2003年才结束（图19、20）。

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图19: 日本刘易斯拐点和人口红利期



在刘易斯理论的框架中，当二元结构出现拐点时，工资上涨只是一个推论，而不是一个充分的判断条件。从理论和经验上看，刘易斯拐点包括三点核心内容：一、失业率大幅下降，社会劳动力实现了充分就业的；二、农业部门与非农业部门的边际产出趋同，经过刘易斯拐点意味着城乡经济的差别越来越小；三、城市化率达到一定水平。

□ 转移出来的农村劳动力无法实现充分就业

具体来讲，按照刘易斯提出的“二元经济”发展模式，传统农业部门中的剩余劳动力被现代工业部门吸收的过程中存在两个阶段。一是劳动力无限供给阶段，由于现代工业部门和传统部门存在巨大的劳动生产率差异和工资差异，现代工业部门可以源源不断地吸收“剩余劳动力”。二是劳动力短缺阶段。由于劳动力转移持续不断从传统部门向现代部门转移，推高了传统部门的劳动生产率以及对现代部门的产品比价，最终传统部门劳动生产率接近或等同现代部门，现代部门无法继续以较低价格吸收劳动力，劳动力市场的工资弹性变大。刘易斯拐点隐含了一个重要前提，即那些已经转移出来的劳动力是实现了充分就业的。

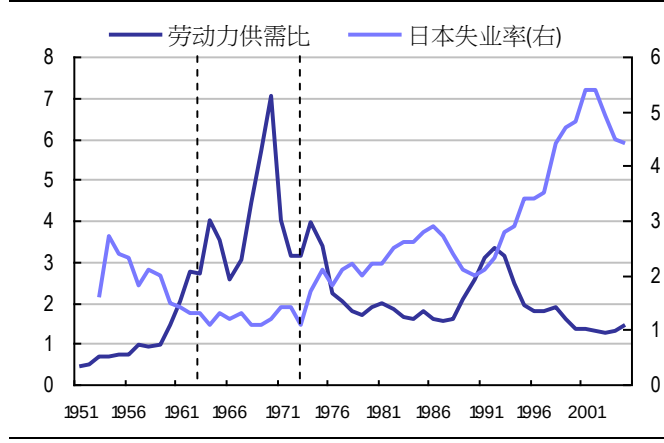
通过国家统计局的就业数据、结合人口数据等对中国的失业率进行测算，中国失业率水平保持在7%左右，同日本处于刘易斯拐点时期的1%-2%的失业率水平差距较大（表9、图20）。

表9:近年中国的失业率水平保持在7%左右（百万人）

年份	就业人口	第一产业	第二产业	第三产业	劳动力人口	就业人口/劳动力人口	失业率
2004	752	353	169	230	803	93.65%	6.35%
2005	758	340	181	238	818	92.75%	7.25%
2006	764	326	192	246	823	92.80%	7.20%
2007	767	314	206	249	829	92.87%	7.13%
2008	775	307	211	257	834	92.91%	7.09%
2009	780	297	217	266	838	93.07%	7.00%

数据来源：中国统计年鉴，

图20: 日本在越过刘易斯拐点时失业率水平下降



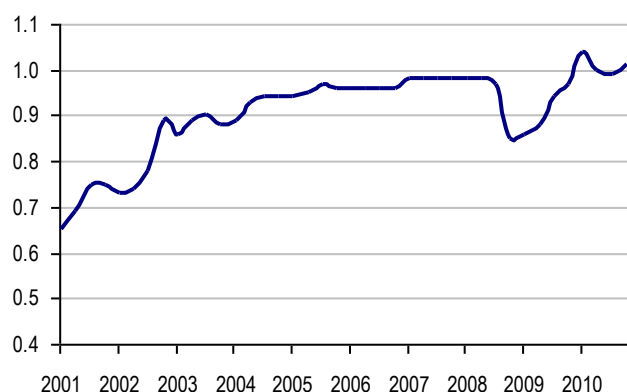
刘易斯理论的框架中关键是失业率，边际产出和城市化，工资上涨只是果而非因

中国已转移的农村劳动力就业并不充分，同日本处于刘易斯拐点时期的1%-2%的失业率水平差距较大

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

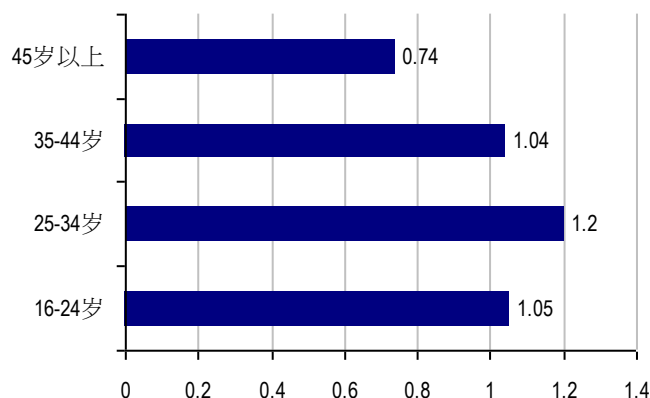
一方面，7%的失业率水平表明已经转移出来的劳动力无法实现充分就业，另一方面中国劳工短缺的年龄结构性问题突出，由于15-39岁流动性较强的劳动力于2005年左右出现负增长（见图31），短缺的是青壮年劳动力，而40岁以上的劳动力普遍存在着就业不足（图21、图22）。

图21: 城市劳动力市场的需求供给比稳定



数据来源：人力资源和社会保障部

图22: 2010年供求人数对比显示40岁以上就业不足



数据来源：人力资源和社会保障部

□ 农业与非农部门的收入和生产率差距持续存在

按照刘易斯的理论，所谓的“拐点”发生在农业生产率增长到接近工业部门生产率的时候，而目前中国的农业部门劳动生产率仍然远远低于工业部门，一个表现是中国的城乡收入差距依然很大且有进一步扩大的趋势（表10）。

农业与非农部门、城乡之间的收入和生产率差距持续存在

表10: 城乡、地区和阶层收入差距有增大趋势

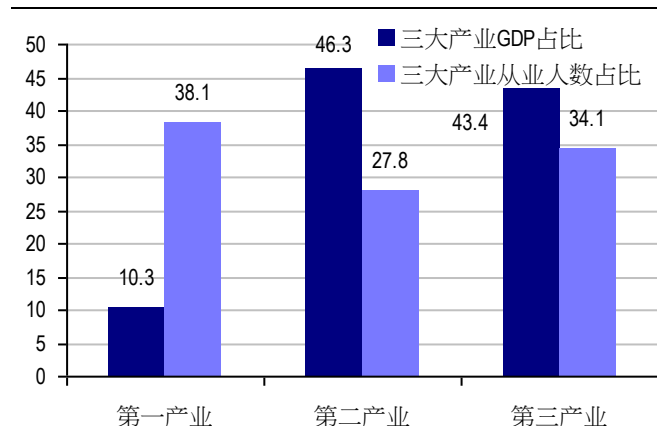
年份	城镇/农村	上海/贵州	最高/最低	最高10%家庭	最低10%家庭
1985	1.89	9.2	2.92	1	1
1995	2.47	10.53	3.92	1.37	1.85
2000	2.79	13.02	5.02	1.71	2.94
2005	3.22	10.19	9.18	1.91	6.01
2008	3.31	8.29	9.17	2.59	8.14

数据来源：国家统计局

城乡之间存在高达3倍的收入差距的持续存在，并且一些研究报告表明中国的城乡收入差距与城乡生产率差距相当。说明中国需要更大的统一劳动力市场和更多的城乡移民，即通过进一步的城市化，使人们从低生产率的农业部门转移到高生产率的城市部门就业。当前，中国三大产业产值占GDP比重与从业人数占比仍严重不对称。

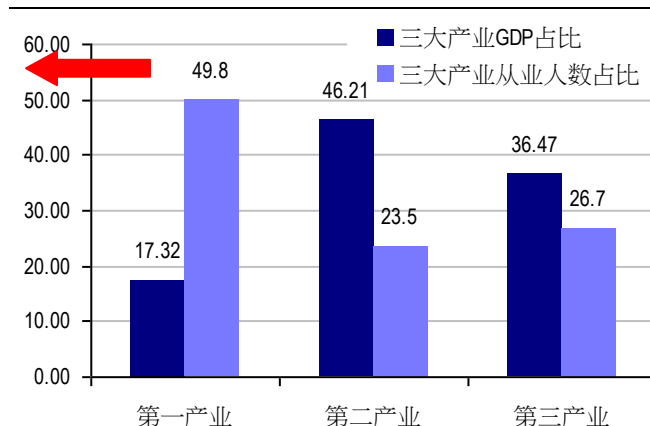
错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图23:2009年中国三大产业产出和就业人口对比 (%)



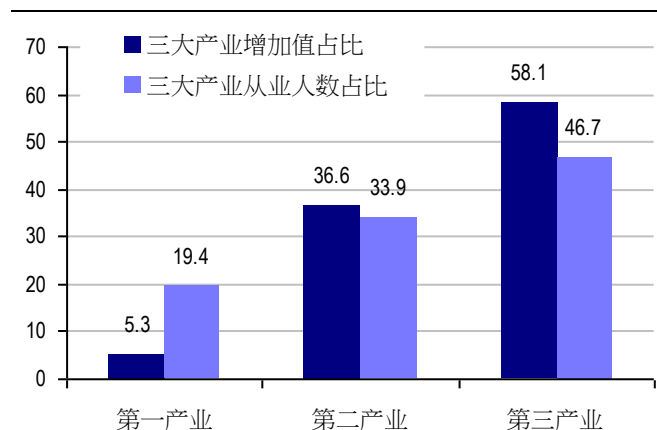
数据来源: 2010年中国统计年鉴

图24:1998年中国三大产业产出和就业人口对比 (%)



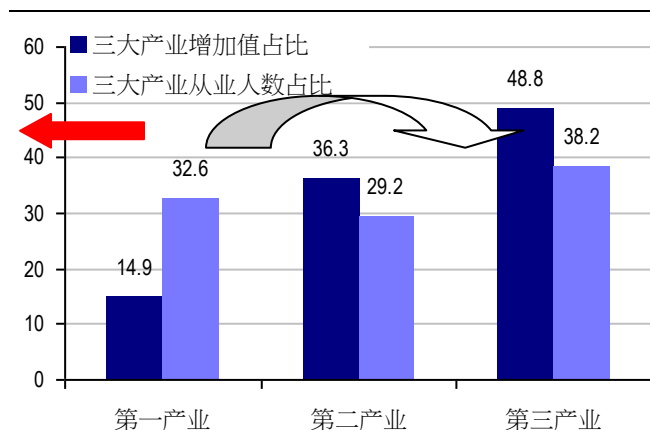
数据来源: 中国统计年鉴

图25: 1970年日本三大产业产出和就业人口对比 (%)



数据来源: 日本统计局

图26: 1960年日本三大产业产出和就业人口对比 (%)



数据来源: 日本统计局

图23-图26显示，对比日本从1960年至1970年越过“刘易斯拐点”。日本的农业人口都转移到第三产业，产出占比也相应下降。第二产业的发展相对稳定，靠第三产业来提高农业边际。这能够解释为什么1960-1970年期间，日本的农产品和服务业价格开始系统地超越整个CPI，成为推高CPI的主要原因。从而主要受第二产业影响的PPI指数和CPI出现了明显的分离。

从1998年至2009年11年中国经济各产业的发展来看，第一产业占比下降了7%，就业人口占比下降11%，第二产业占比平稳，就业人口占比上升4%，第三产业二者都上升7%。表明中国进入工业化中期阶段，城市化依靠就业结构的非农化拉动。从绝对量来看，中国仍有大量劳动力人口滞留在农业部门，造成很低的边际产出。

如果先认定了中国已经越过刘易斯拐点的框架，并以劳动力成本上升解释农产品价格的上涨，则必须先解释农业人口何以加快向非农产业转移。而事实上，对比工业化与城市化一般变动模式，过去11年中国工业化过程中城市化和服务业发展滞后，影响了非农产业就业的增长（表11）。

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

表11:工业化与城市化一般变动模式

级次	人均GDP	GDP结构变化(%)		就业结构变化(%)		城市化率 (%)
	1997年美元	制造业	非农产业	制造业	非农产业	
1	350	12.5	47.8	7.8	28.8	12.8
2	500	14.9	54.8	9.1	34.2	22
3	1000	21.5	67.3	16.4	44.3	36.2
4	1500	25.1	73.4	20.6	51.1	43.9
5	2000	27.6	77.2	23.5	56.2	49
6	2500	29.4	79.8	25.8	60.5	52.7
7	4000	33.1	84.4	30.3	70	60.1
8	5000	34.7	86.2	32.5	74.8	63.4
9	7500	37.9	87.3	36.8	84.1	65.8

数据来源：钱纳里《发展的格局》，1975

□ 中国的城市化滞后于工业化进程

刘易斯拐点是城市化概念，刘易斯的二元经济结构理论也是城市化的结构理论之一。城市化结构理论为人们所熟悉的还有乔根森的二元经济模型、托达罗的劳动力迁移和产生发展模型、舒尔茨的农民学习模型、钱纳里的就业结构转换理论等。

在刘易斯模式中一个重要的假定劳动是同质的，即现代工业部门工资水平和传统农业部门劳动的收入水平的相互影响主要取决于劳动迁移成本、对迁移决策的激励，以及农产品和工业产品的贸易条件，即二元结构的存在是由经济发展的内生性因素造成的。但是，中国存在的户籍制度具有一定外生性，起到阻止农村人口向城市迁移的作用。除了承担基本的户籍人口管理职能外，还附加了很多利益分配功能，造成了城乡福利、社会保障水平的差异。由于户籍的存在，中国的工业化与城市化过程出现了一定的分离。大量的农村剩余劳动力通过人口的流动参与了工业化过程，但由于户籍和社会保障等制度性因素，实际上城市仍然没有向农村开放。

相比之下，日本大中小城市以及农村集镇一直全面对农村开放，农村的许多青年从农村走向集镇或大城市，人口的城市化和工业化是统一的过程。日本城市化速度从1970年城市化率超过50%开始放缓，年均城市化率从1970年之前的1.01%下降到之后的0.35%。

以工业增加值/GDP和人均GDP来看，中国的城市化不仅落后于相同收入水平的国家，而且落后于一些更低收入水平的国家（表12）。

中国的城市化滞后于工业化进程。特殊的户籍制度具有一定外生性，起到阻止农村人口向城市迁移的作用

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

表12:中国的城市化落后于世界一般水平

国家类型	人均收入	城镇化水平
低收入国家	490美元	29%
中中等收入国家	1740美元	61%
中等收入国家	2590美元	56%
中上等收入国家	4600美元	73%
低和中等收入国家合计	1190美元	40%
高收入国家	25870美元	78%
世界合计	5130美元	46%

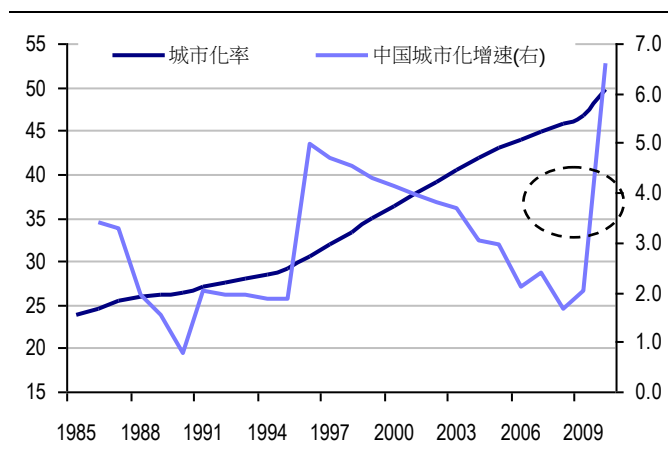
数据来源:钱纳里《发展模式》，1975

中国的城市化在加快还是在减慢

从城乡构成数据来看，2010年中国城镇人口占比达到49.7%，比2000年大幅提高13.46个百分点。近十年来城市化率年平均增长1.35%，而利用2009年数据计算出来的年度平均增速仅为1.15%。但是问题在于，2009年城市化率仅为46.6%，如何实现2010年49.68%的跨越以及之前若干年的数据衔接，还需要等待国家统计局进一步公布第六次人口普查的详细数据（图27、图28）。

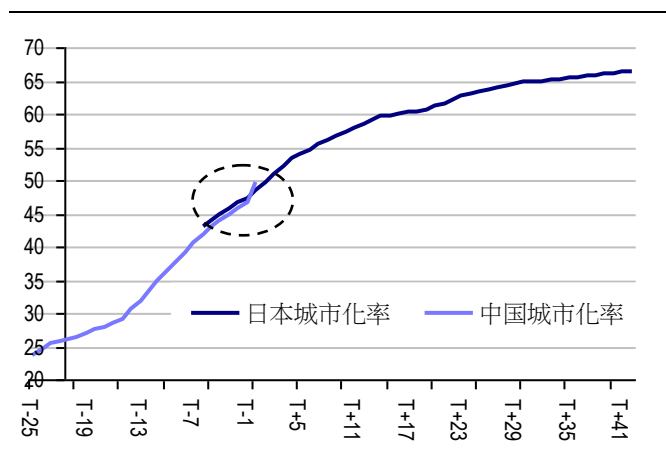
2010年中国城镇人口占比达到49.7%，存在与2009年以及之前若干年数据的衔接问题

图27:中国的城市化进程1996年最快，之后在减慢



数据来源:CEIC

图28: 中国2010年的城市化率相当于日本1967年的水平

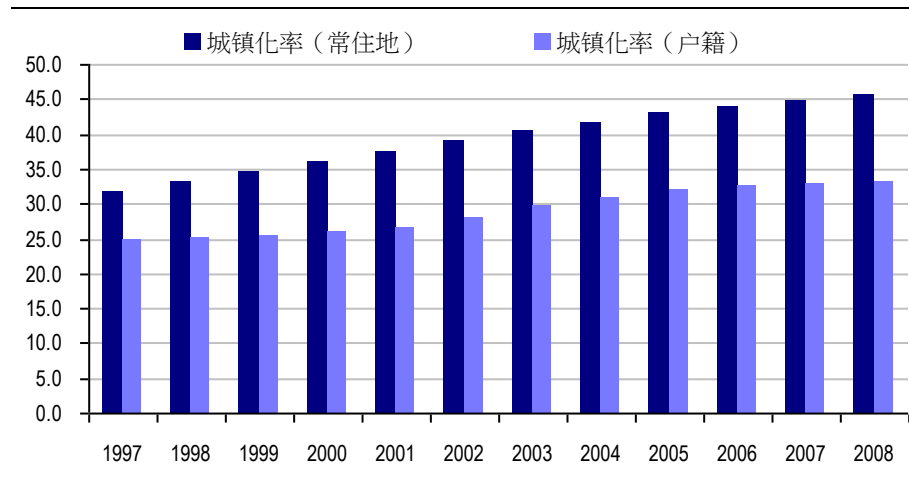


数据来源:CEIC

从图29看，2009年中国的城市化率为46%，比上年增加1个百分点，而这是城市的常住人口为口径统计（非农人口）的，如果按照户籍所在地口径统计，实际水平为30%左右。以常住人口而不是户籍人口统计造成了中国城市化率数据的失真。

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图29:人口的城市化进程缓慢



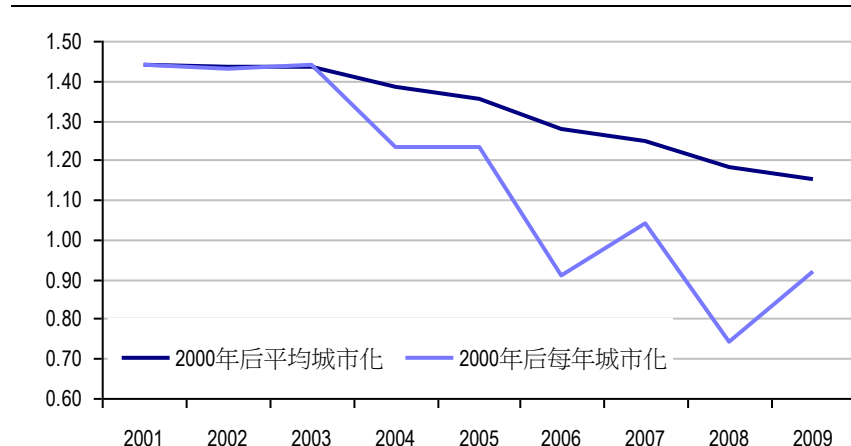
数据来源: CEIC

□ 相对比日本经历刘易斯拐点过程，中国城市化过早放缓

中国在1996年城市化率为30%时也开始加速，主要原因是1997年以前，城市人口年均增量在1000万左右，但是，1997年和1998年，国家先后放开了小城镇和城市的“投资移民”和“技术移民”和“家属移民”，城市人口增量猛增至年均2150万的水平。但是在2003年城市化率不到40%时就已开始减速。

虽然城市化水平还存在上升趋势，但如果考察过去20多年的趋势，会发现中国城市化的速度已经开始明显减慢。1981年中国的城市化水平为20.16%，1996年为30.48%，1981—1996年的15年期间增加了10.32%，年平均增长0.68个百分点。之后，由1996年的30.48%增长到2006年的43.90%，10年增长了13.42%，年平均增长了1.34个百分点。中国的城市化水平达到30%后，增长速度保持着较高的水平，符合世界城市化的普遍规律（图30）。

图30:2000年后城市化出现减缓趋势



数据来源:CEIC

但进入2000年以来，城市化水平的增长趋势表现出了递减的势头。从城市化水平的绝对量看，2000到2009年平均增长了1.15个百分点，无论是从平均城市化增加百分点，还是每年城市化增加百分点来看，增长速度表现出了减缓的趋势。

中国城市化进程波动较大，2000年以来，城市化水平的增长趋势表现出了递减的势头

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

因此，刘易斯拐点的框架在当前并不适用。现在问题是，为什么在低端劳动力工资上涨的背景下，会出现7%的社会失业率，我们认为原因主要是外出打工的适龄劳动人口（15-39岁）2005年开始下降，城乡差距不断扩大，户籍制度提高了劳动迁移成本，推动低端劳动力工资上涨，而40岁以上的劳动力普遍存在着就业不足。

2、民工荒是农村劳动力结构性问题¹

自2003年以来，不断有东部省份报道“民工荒”现象出现。2010年春节之后继续有报道称东部沿海地区继续出现“民工荒”问题，招工工资也出现明显上涨。

□ 有多少农民工可以转移

对于已经转移的农业就业人口，现有的估算结果有两个：第一，按照胡晓义（2007）的研究，中国乡村劳动力中大约2亿人已经就地或外出转移为非农产业工人；第二，根据李剑阁等（2007）的估算，48%的农村劳动力，即2.3 亿人已经转移至非农产业。国家统计局于2008 年底建立了农民工统计监测调查制度，根据其在全国31 个省（区、市）6.8 万个农村住户和7100多个行政村的农民工监测调查结果推算，2009年度全国农民工总量约为22978万人，这与2.3亿的数字较为接近。

第六次人口普查结果显示，居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口为26139万人，其中市辖区内人户分离的人口为3996万人，不包括市辖区内人户分离的人口为22143万人，分别比2000年增加81.03%和82.89%。中国城乡差距与地区差距不断扩大，是导致中国大规模人口迁移与人口流动的主要驱动因素，从而使中国人口流动呈现出从农村到城市、从中西部到东部沿海地区等特征。根据人社部统计公报，近年来外出农民工数量增幅趋缓，说明农村可转移劳动力可能已至低点。

中国社会科学院学者蔡昉等2007年的一项研究显示基于2005年的数据测算显示中国农村可转移劳动力只有4357万。表14为可供转移的农村劳动力和分年龄组和受教育水平的情形。

“民工荒”现象已经成为常态

农村可转移的劳动力数量已接近低点

¹ 2011年大中华区研讨会期间，曾专门访谈了老、中、青三名农民工代表

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

表13: 对农村剩余劳动力的测算显示农村剩余劳动力已经大幅降低

年龄和教育分组	劳动力资源（万人）	外出概率	可转移数量（万人）
16-20岁	1,716	—	497
小学及以下	444	0.189	84
初中	1,203	0.315	378
高中及以上	69	0.505	35
21-30岁	5,008	—	1,118
小学及以下	1,539	0.142	218
初中	3,224	0.248	799
高中及以上	246	0.410	101
31-40岁	8,896	—	1,344
小学及以下	3,946	0.109	431
初中	4,669	0.178	829
高中及以上	282	0.298	84
41-50岁	7,648	—	829
小学及以下	3,986	0.078	310
初中	3,052	0.123	376
高中及以上	610	0.235	143
50岁以上	9,370	—	569
小学及以下	7,630	0.182	130
初中	1,551	0.084	376
高中及以上	188	0.235	34
合计	32,639	—	4,357

数据来源：中国社科院人口研究所

2亿多已经转移出去的农村劳动力中大多数并没有获得市民的身份，在劳动报酬、子女就学、公共卫生、住房租购以及社会保障方面与城镇居民不能享有同等待遇。“被城市化”的人们生活方式和对未来的预期与真正意义上的城市人口是不一样的，人口转移中没有伴随户籍移动就不能算是迁移人口。事实上这部分人虽然进入到非农产业，并不等于他们完全脱离农业生产。这批人中有相当一部分人并未放弃承包地，是兼业生产者，在城乡之间双向流动。

“民工荒”只是表明中国农村劳动力出现结构性缺乏，而非一般性缺乏。

□ 人口结构变动造成流动人口的下降

导致民工荒的因素有很多，从深层次的角度来考虑，则主要是因为婴儿潮一代的农民工已步入中年。人到中年思安定，加之身体不如从前、赡养老人压力更大，他们不愿意背井离乡从事劳动强度较大的工作，于是离工返乡的人数不断增多。

相比日本，假定中国城市化率2014年达到52%时，人口平均年龄已经34岁，而日本1970年52%城市化率时，人均年龄28岁。而1970年代后期日本经过刘易斯拐点之后，日本面向城市的人口移动趋缓，一个原因是在全国范围移动性强的年轻人口趋于减少。老龄化也意味着城市化的动力开始衰减。

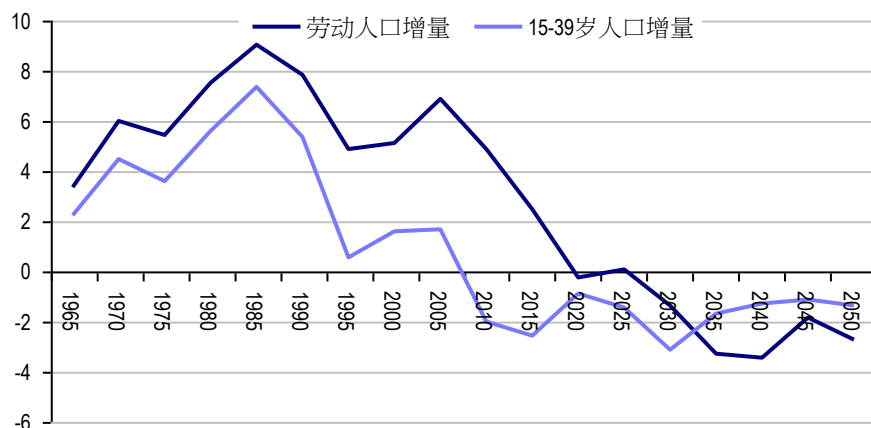
2亿多农民工并不能算是迁移人口

婴儿潮一代农民工已步入中年，人口结构变动造成流动人口下降

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

根据2008年国家统计局第二次农业普查公告，中国农村外出劳动力30岁以下人员占52.6%，39岁以下人口占到82.1%。2005年左右外出打工的适龄劳动力人口数量就呈现持续下滑态势，中国东南沿海用工荒的现象可能将成为常态。

图31: 15-39岁人群显示人口流动性不足（百万人）



数据来源：CEIC

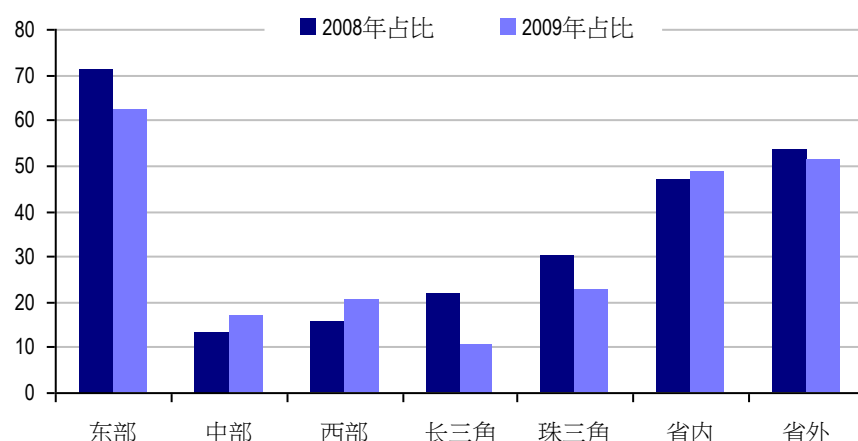
□ 转移的机会成本增加部分地抵消了预期收入。

一方面，近年来，国家扶持“三农”政策如取消农业税和给予种粮补贴等措施，促进了农民收入增长，提高了农村剩余劳动力流动的机会成本。如果外出打工的收益不能补偿外出机会成本上升的部分，那么，农村剩余劳动力的意愿供给数量就会出现下降。另一方面，进城农村劳动力的相对工资收入增长较慢，也降低了迁移的动机。

农民工转移的机会成本增加抵消了预期收入

考虑到近几年中西部部分地区经济的快速发展，以及由于户籍限制、子女教育难、缺乏归属感等东部地区生活的隐形成本，在东部沿海地区打工的部分农民工回流到中西部老家就业，农民工就业地域的重新布局（图32）。

图32: 农民工中西部地工和省内就业比例提高（2007年）



数据来源：世界银行



错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

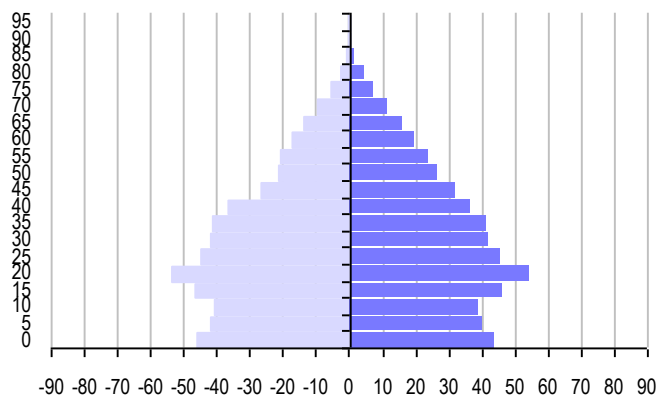
七、对比日本的人口和通胀周期

现阶段金字塔图的特点：

在对日本的人口变化做出更为细致的研究后，我们发现日本的人口结构从1970年的典型“金字塔”形状转为近几十年的“纺锤”形。

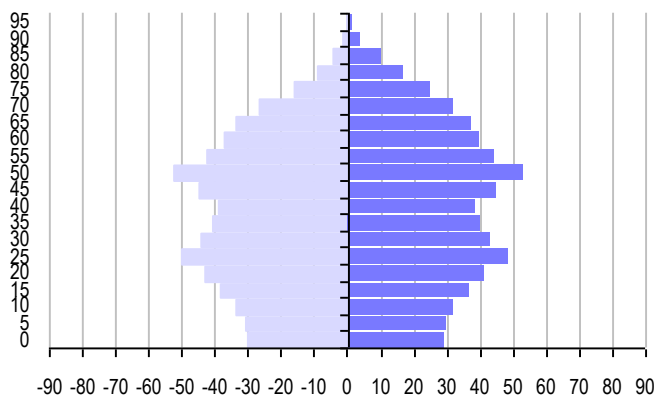
日本人口结构由“金字塔”到“纺锤”

图33:日本1970年天坛式人口年龄结构



数据来源

图34:日本2000年纺锤形人口年龄结构

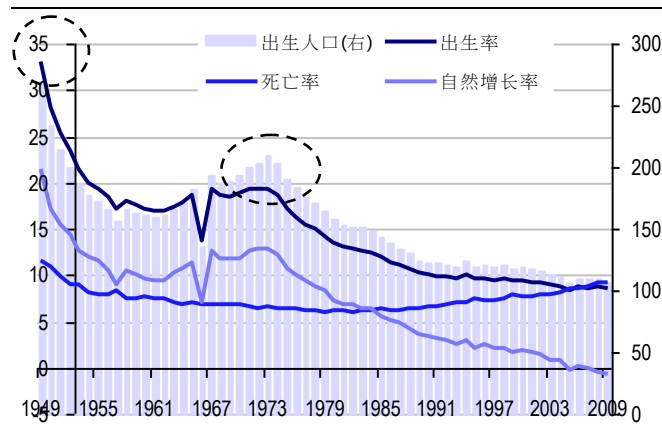


数据来源

如图39所示，日本出现过两次“婴儿潮”：第一次是1947—49年。二战结束后，出生率上升至33-34%，总共有810万人出生——被称为日本的“团块世代”。第二次婴儿潮出现在1971-73年。根据日本厚生劳动省的数据，1975年日本妇女的平均剩余年龄为25.7岁。这表明在70年代初，“团块世代”已经进入生育期，从而造成19%的较高生育率，在此期间共出生了610万人。

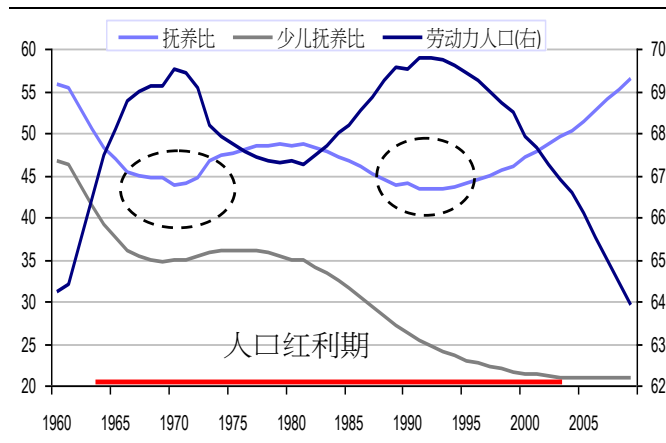
我们注意到尽管自70年代初以来出生率持续下降，婚姻数量在70年代初见顶后，在90年代初实际上略有回升。这是因为第一批团块世代(20-29岁)在70年代初左右进入到婚育阶段，而第二批“婴儿潮”则在90年代的上半段进入婚育期。

图35: 日本人口迅速由成年型转成老年型



资料来源:CEIC

图36: 日本两次人口红利之变(%)



资料来源:CEIC

从图40看，日本“人口机会窗口期”落在1965—2003年。与中国一样，日本的人口红利也持续了40多年。期间日本出现过两次总抚养率见底，或劳动人口占比达到峰值。一次是1970年左右，日本跨过刘易斯拐点，正经历经济转型；另一次是

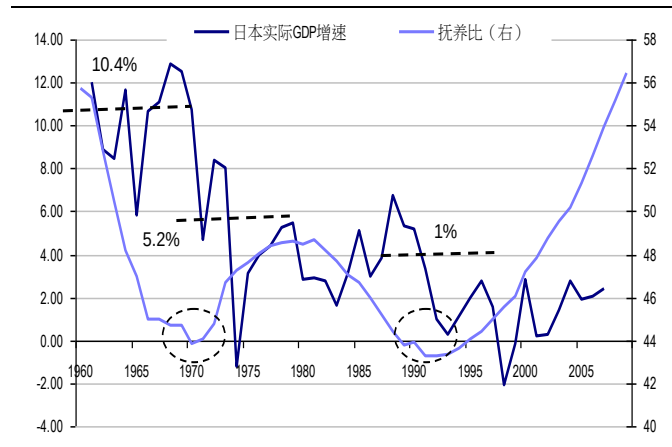
错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

1990年前后抚养率见底，日本的人口红利开始完结的过程，人口出生率陡降，同时老年抚养比大幅上升。

从图41看，日本的“人口机会窗口期”与“经济高速增长期”并不完全重叠。日本“人口机会窗口期”落在1965—2003年，但日本经济的高速增长期出现在1955—1973年，其时年均GDP增长率为9.22%。1973-2000年，日本进入了经济低增长期，年均GDP增长率为2.81%。即在1973年以前，人口总抚养比（图上表示为劳动人口占比升）下降阶段，日本处在经济高速增长期。但在1980—1990年人口总抚养比第二次下降阶段，日本经济增速已经显著放慢了。

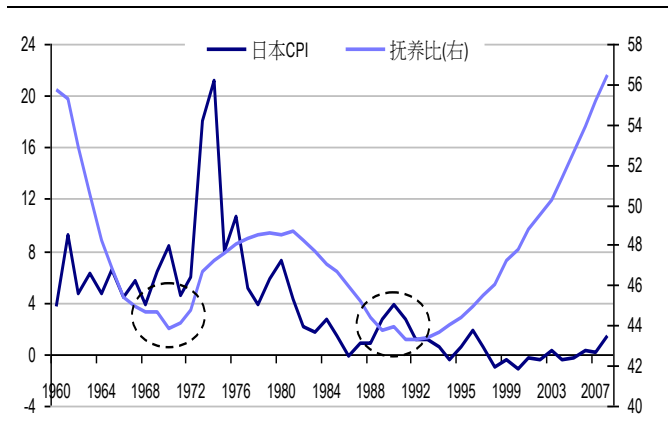
日本的“人口机会窗口期”与“经济高速增长期”并不完全重叠。

图37: 日本的实际GDP增长率台阶式下降



数据来源：日本统计局

图38: 日本两次人口红利拐点对应通胀突变



数据来源：日本统计局

更具体来看，图41和图42表明日本历史上的两次“人口红利”拐点也是经济周期和通胀的转折点。二战后“团块世代”的婴儿潮使日本抚养率在1950—60年代经历了一次快速下降，日本经济迅速增长，甚至在1970年石油危机中都未受重创而实现“V”型反转。但日本抚养率的下行趋势随后出现了转折，时值1974年石油危机，日本通胀从之前的5%跃升至20.8%。在高房价、高通胀和经济衰退的影响下，人口出现从城市到农村的“逆流”，房价下跌。在抚养率继续缓慢攀升的上世纪70年代后半期，日本的经济增长下降了一个台阶。

日本历史上两次“人口红利”拐点是经济周期和通胀的转折点

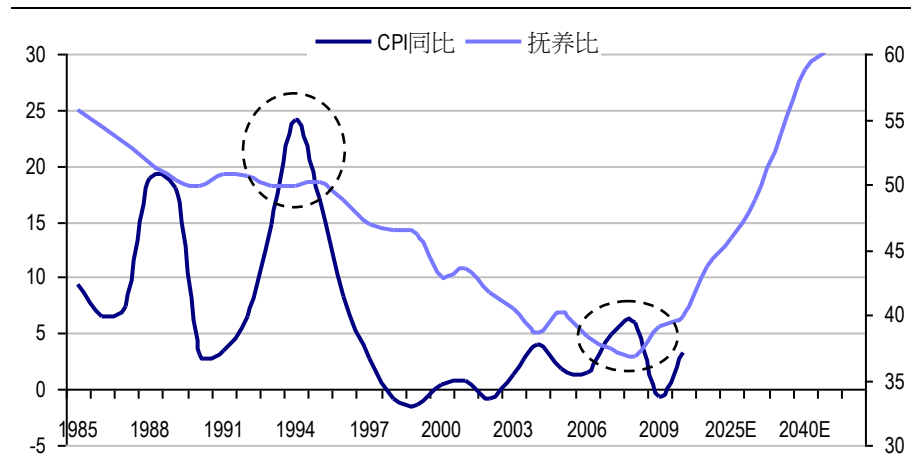
日本上世纪80年代又迎来了一次短暂的抚养率下行周期和经济繁荣，房价地价快速上涨。然而1991年海湾战争期间，正值抚养率的长期拐点，日本通胀从1986年的不到1%连续攀升至将近3%的近20年高点。股市1990年见顶，随着经济衰退预期的兑现和紧缩的货币政策，日本房地产泡沫破裂。随后，日本抚养率进入长期的攀升阶段，伴随老龄化和通货紧缩，经济增长的中枢也下降到1%—2%。

日本的经验表明，抚养率处于低位时期的拐点，给通胀提供了一个冲击实体经济和威胁金融、地产行业安全的时机。经济增长的长期变化伴随着抚养率的周期性变化，通胀冲击在抚养率出现拐点时乘机促成了经济的调整。

抚养率处于低位时期的拐点，给通胀提供了一个冲击实体经济和威胁金融、地产行业安全的时机

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

图39:中国两次人口红利拐点对应通胀变化



数据来源：CEIC

反观中国的抚养比周期，图4中国三波婴儿潮推动抚养比的变化显示1962—1975年期间的“婴儿潮”和1978年的计划生育政策使得中国抚养率周期的变化与日本很相似，存在两个快速下降时期和两个“拐点”。1980年代抚养率第一次快速下降时期，中国经济强劲增长，1990年代初第一次抚养率转折出现时，正逢1993—1994年通胀冲击，1997年又受东南亚金融危机的影响，经济增长下降并出现从1998年至2002年长达5年的通货紧缩。2000年开始，抚养率出现第二次快速下降，中国依靠房地产、出口等经济引擎又一次实现了高增长。尤其在2004年以来，出现了房市、股市快速上涨，居民住房购买力出现大幅下降的情况。2010年之后抚养率出现第二次拐点而步入长期上升周期。

日本和中国的经验表明，经济高增长同步于抚养率的快速下降。抚养率快速下降的时期，经济会出现高增长的周期，经济可忍受的通胀水平也会较高。然而，抚养率下降到底部拐点前时，经济景气周期也往往达到顶点。尤其是在抚养拐点时，可能出现通胀的突变。中国和日本在第一次抚养率拐点时都出现了20%的通胀，日本在1990年其通胀只有3%，相对于之前1%以下的水平也上升了很多。而中国2000—2006年的通胀维持在1%—2%，而2007、2008年出现8%以上的通胀水平，受金融危机影响有所回落，2010年下半年开始又快速上升。通胀冲击会导致经济增长迅速回落到新的潜在水平，并伴随着城市化进程的短期波动。在抚养率攀升期，通胀和经济增长都会较低。

中国的情况也有类似

经验表明在抚养率攀升期，通胀和经济增长都会较低，反之亦然



错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

附录：日本的建设投资趋势

在日本，二战之后的建设投资与经济周期密切相关。特别是，在石油危机之前，公共工程投资多次对经济产生提振作用，而同时社会资本基础架构也在形成中。在之后的经济疲软期，公共工程投资被用于刺激经济并激发民间投资，从而带来经济扩张阶段。以下，是对日本战后的经济周期和建设投资趋势进行研究。结合人口周期来看，人口红利期日本政府的公共工程投资和刺激计划比较有效。

从日本战后的经济周期和建设投资来看，人口红利期日本政府的公共工程投资和刺激计划比较有效。

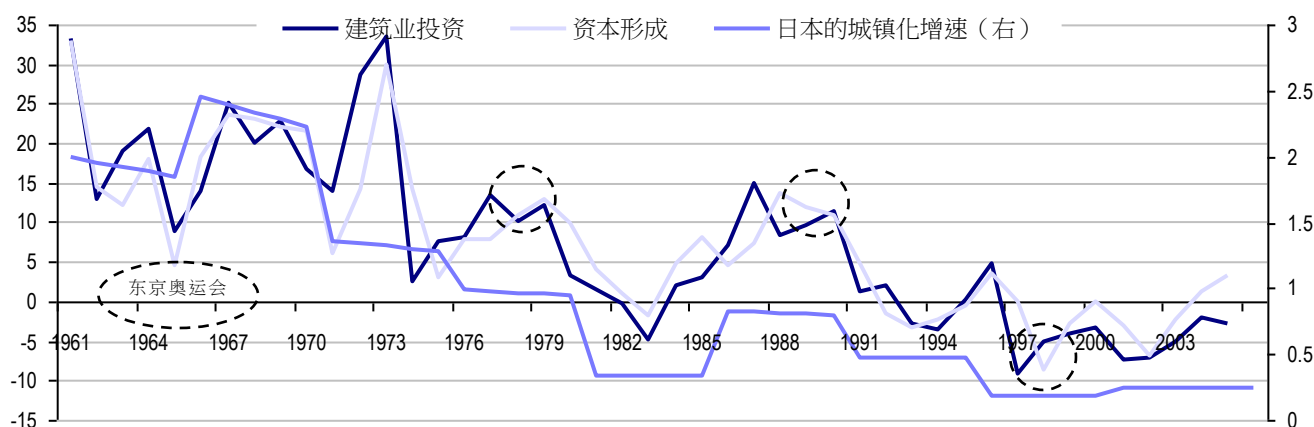
□ 二战之后到1959 年

在50年代初期，日本经济恢复到二战之前的水平，部分原因是朝鲜战争带来的特殊需求。由此，日本经济进入了所谓的“神武景气”期，实现了高速增长。当时，首要任务是提升运输能力以改善日本的工业基础，因此对公路建设/升级的投资增多。在住房领域，当时制订了一个10年住房建设规划，并开展公共建设以消除住房紧缺的局面。

□ 1960-69 年

60年代见证了“伊扎那岐景气”时期。1960年，政府制订了一项10年计划，以期使收入翻番，并且希冀在10年间使实际GDP增长10倍。

图40:日本的建设投资趋势



数据来源：CEIC

在这个10年规划中，主要政策不仅仅旨在通过建设投资来实现经济增长，而且也包括旨在改善工业结构的措施。由此，建设投资出现增长，同时民间资本投资也有所上升。不过，1965年资本支出增长由于之前一年举办的东京奥运会而有所放缓。在此之后，国际收支恶化，银行官员开始实行货币紧缩政策，使日本经济陷入到二战结束以来的最为严重的低迷期。这次低迷期被认定是结构性经济衰退，是由50年代后期过度投资造成的资本存量过剩而产生的。政府发行赤字债券，并且将公共工程项目的开工时间向前推移，作为紧急刺激经济的举措。这带来了经济的复苏，并且标志着“伊扎那岐景气”（伊扎那岐是日本神话里开天辟地之神）的开端。此外，在建筑领域，政府制订了全国性建设的长期愿景。根据这一计划，从1968年开始的10年时间里，将有88万亿日元投向公共支出、110万亿日元用于住房投资、10万亿日元用于开发住宅小区。“伊扎那岐景气”持续了近5年时间，但随后经济增长步伐由于通胀和货币紧缩而逐渐放缓。

1960年代的“伊扎那岐景气”中，日本基础设施和公共工程支出上升

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

建设投资数据从1960年起可以获取。部分反映出提升基础设施的努力，建设投资占名义GDP的比重从1960年的15%增至1969年的19%。在此期间，公共工程支出占名义GDP的比重从1960年的5.2%增至1969年的6.2%。

▣ 1970-79 年：

70年代见证了“群岛重建景气”，这个时期受到了1972年提出的重建日本群岛的计划支持。随后，第一次石油危机结束了经济高速增长期。重建日本群岛计划的主旨是兴建中等城市以扩大构成日本工业区的城市数量，而当时这些城市主要集中在太平洋沿岸。另一个重要政策是将这些城市通过子弹头列车和高速公路连接。由于激进的公共投资，国际收支重新出现顺差，而这连同金融监管放松也产生了通胀压力。政府开始采取货币紧缩政策并缩减公共投资，但措施并不合适，而1973年的石油危机也进一步加速了通胀。之后经济出现急剧恶化，部分原因是进一步的货币紧缩。

1974年的实际GDP出现了二战之后的首次负增长。为了刺激经济复苏，政府积极推行公共投资项目，资金则来自于赤字债券的发行。1975年经济继续下滑，但随后出现温和复苏。不过，1978年的二次石油危机使得政府提高利率以抑制通胀，造成新一轮的经济恶化。在70年代的前半段，公共/民间投资随着群岛重建计划的推行而快速上升。建设投资占名义GDP比重从1970年的19%增至1973年的25%。石油危机之后，政府推出了基于公共投资的经济刺激计划，因此建设投资并未出现显著下滑。1979年，建设投资占名义GDP比重为21%。1970年公共投资占名义GDP比重为6.6%，但到了1979年这一数值升至8.3%。

1970年代政府推出了基于公共投资的经济刺激计划，公共与民间投资都快速上升

▣ 1980-89 年：

80年代前半段，日本经济由于二次石油危机的冲击而出现下滑。由于扩大公共投资的空间有限，1982年政府下调税率，但这并没有对经济产生刺激，经济增长依然疲软。1983年，美国经济开始反弹，造成日本出口的上升，国内经济也随之复苏。另外，部分由于原油价格的走低，能源成本加速降低。在此时间，高科技公司的资本支出迅速上升，而这也促进了1984年的高科技经济的发展。随着出口增加，贸易收支转为盈余，从而带来贸易摩擦和日元的急剧升值（在1985年9月签署广场协议之后）。出于这个原因，由出口引领的经济反弹迅速冷却。政府开始进行大规模公共投资，通过提高国内需求和降低利率来刺激经济。

1987年，日本经济见底回升，并且走上了由资本支出和国内消费吹生的经济泡沫之路。经济复苏是由监管放松以及公共投资带来的国内需求推动的。这一次的建设需求表现为房地产开发项目的迅速增长以及对建筑物、酒店和其他建筑设施的需求。1988年，实际GDP增幅为6.0%（同比），而资本支出的实际增幅攀升至16.5%。从90年代开始直到经济泡沫破裂，国内需求催生了自给自足的经济增长模式，而日本的贸易收支盈余有所下降。80年代前半段，由于经济的恶化，民间建设投资疲软。建设投资占名义GDP比重从1980年的20%降至1985年的15%。由此，公共投资的增长对经济复苏构成支撑，同时民间投资也有所增长。1989年，建设投资占名义GDP比重回升至18%。1980年，公共投资占GDP比重为8.0%，但1985和1989年这个比重均为5.9%。

1980年代民间建设投资疲软，公共投资的增长对经济复苏构成支撑

▣ 1990-99 年：

错误！未知的文档属性名称错误！未找到引用源。

1990年经济泡沫开始破裂。泡沫的破裂（表现为股价下跌）造成土地价格的急速下滑和民间建设投资的萎缩。另外，公司盈利能力的恶化造成资本投资趋弱，而经济进入一个逐级下降的阶段。同时，得益于美国经济增长，全球经济强劲上扬。日本经济被抛出了全球经济之外。政府实施了66万亿日元的经济刺激计划，并实施货币宽松政策。在此期间，赤字债券被用于为众多公共投资项目提供资金。1995年前后，日本经济最终出现复苏迹象，但在贸易摩擦背景下，日元大幅升值，而亚洲经济由于区域性货币危机急剧恶化。这些因素综合在一起，造成民间需求的下降。然后是1995年的阪神地震。

在90年代后半期，政府开始重建财政体系，着重于削减公共项目，旨在削减日益膨胀的赤字债券规模。不过，资产不断贬值，金融机构拖延了不良贷款的处置——一部分出于这些原因，政府财政重组被搁置一旁。政府为金融机构注资，以期稳定金融体系。另外，政府提高了公共投资，目的是刺激国内需求，但影响并不大。90年代，建设投资随着经济情况恶化而降低。1990年建设投资占名义GDP比重为18%，到了1999年这一数值降至14%。不过，由于民间投资规模下降造成建设投资减少，公共投资表现出上升趋势。公共投资占GDP比重从1990年的5.7%增至1999年的6.4%。

▣ 2000 年至今

即使是在2000年初，日本经济也显得疲软。2000年前后，政府赤字停止了上升步伐，而公共投资逐步减少。此外，由于个人消费疲软，公共投资仅仅具有临时性的好处，对经济的影响极为有限。2001年，IT泡沫的破灭以及9/11事件使得全球经济陷入动荡，再次使日本的经济出现恶化。随后，日本经济开始温和复苏，部分是由于：1) 在经济泡沫破灭之处就开始处置不良贷款；2) 全球经济增长；3) 民间建设投资抬头。不过，2007年国内经济的走向日趋不明朗，原因是出现了很多不确定因素，包括次贷危机引发的金融市场动荡、原油和原材料价格走高以及个人消费疲软。另外，在建筑业，对《建筑标准法》的修订也使得建设需求走软。

2000年，建设投资在疲软的经济背景下趋降。2000年建设投资占名义GDP比重为13%，但到了2006年这一数值降至10%。同时，公共投资占GDP比重从2000年的6.0%降至2006年的3.6%（基于实际数据）。

1990年代刺激国内需求的公共投资的影响并不大，人口红利期已过，社会老龄化

2000年以来，建设需求走软



作者简介:

分析师姓名: 陈光磊宏观分析师，中国人民银行研究生部博士生，主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

研究助理李勇，南开大学国经所博士，主要研究方向中国货币政策、利率和宏观经济。

机构销售团队

公募	北京片区	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085279	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		吴蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	yuxiaoyin@hysec.com
		赵然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
		李孟江	021-65051295	18616757372	limengjiang@hysec.com
	广深片区	夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
机构	上海保险/	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com
	北京保险/	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
	私募	张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com

申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为申万宏源证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。